अनुवाद। अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रामाणिक है। English

13. आवश्यकताएँ

तंत्र क्या माँगता है, चंद्रमा में क्या है, और क्या अभी खुला है

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

परिचय और परिवेशों का पृथक्करण

यह अध्याय उन गतिक सीमा-दशाओं, भौतिक प्राचलों और द्रव्यमान-संतुलनों को परिभाषित करता है जो चंद्रमा के निर्माण-परिवेश और LEF (Lunar Elevation & Fission) मॉडल का गठन करते हैं।

यांत्रिक आवश्यकताओं की व्युत्पत्ति के सिद्धांत

- **व्युत्पत्ति का भौतिक आधार:** मॉडल की सभी यांत्रिक आवश्यकताएँ निर्माण और पृथक्करण के क्षण पर तंत्र की अवस्था से निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न होती हैं। संख्यात्मक और गतिक आधार-रेखाएँ श्रृंखला के सभी भूगतिक तंत्रों का साझा ढाँचा हैं; यह कहना कि "तंत्र किसी दशा की माँग करता है" का अर्थ है कि वह दशा तंत्र को नियंत्रित करने वाले संरक्षण-नियमों और समीकरणों से निकलती है।
- **तंत्र की अवस्थाओं के बीच कठोर पृथक्करण:** मॉडल प्राचीन निर्माण-परिवेश (जन्म के क्षण की प्रारंभिक दशाएँ) और आज लिए जाने वाले आधुनिक चंद्रमा के मापनों के बीच एक पूर्ण पद्धतिगत अवरोध स्थापित करता है। किसी परवर्ती अवस्था के प्रेक्षण को, दोनों अवस्थाओं को जोड़ने वाले किसी भौतिक-विकासात्मक मॉडल के बिना, प्रारंभिक दशा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

तंत्र की अवस्था	भौतिक और प्रेक्षणात्मक अभिलक्षण	मॉडल में पद्धतिगत स्थिति
निर्माण-परिवेश (जन्म का क्षण)	निम्न श्यानता और उच्च अक्षीय घूर्णन-गति वाला एक गतिशील, कोमल तंत्र; नाशपाती-आकृति के सिरे पर सक्रिय विभेदन में स्थित पदार्थ।	बाध्यकारी प्रारंभिक दशाएँ: विघटन-देहलियों, सह-घूर्णन रेखा की स्थिति, तथा द्रव्यमान और संवेग के संतुलनों की गणना का आधार।
आधुनिक चंद्रमा (वर्तमान युग)	एक कठोर, जमा हुआ पिंड जो अरबों वर्षों के तापीय शीतलन, अवशिष्ट ज्वालामुखीय गतिविधि, और सतह पर उतरे लौटते पदार्थ द्वारा जोड़े गए क्रेटरों से गुज़रा है।	एक विकासात्मक उत्पाद: जमे हुए प्राचीन चिह्नों (जैसे पर्पटी की असममिति और क्रेटर-अभिलेख) और परवर्ती भूवैज्ञानिक योगों के बीच पूर्ण पृथक्करण की माँग करता है।

परिदृश्य-परिवेश (LEF मॉडल) के प्राचलों, मानों और पद्धतिगत स्थिति की तालिका

नीचे दी गई तालिका निर्माण और पृथक्करण के क्षण पर तंत्र की संख्यात्मक, संरचनात्मक और गतिक सीमा-दशाओं को एकत्र करती है (Papers 2–4), और पद्धतिगत रूप से स्थिर निवेशों, गतिशील चरों और समंजन-बाध्यताओं के बीच भेद करती है।

भौतिक क्षेत्र	परिदृश्य-परिवेश और स्थिर संख्यात्मक प्राचल	पद्धतिगत स्थिति और मॉडल में भूमिका
समय और कालक्रम	परिदृश्य लगभग $4.5\ \mathrm{Ga}$ पूर्व आरंभ होता है; परीक्षण के लिए लगभग $600\ \mathrm{Ma}$ तक की समय-खिड़की सुरक्षित रखी गई है। श्रृंखला की समय-रेखा पर उभार के विकास के आरंभ से $3.873\ \mathrm{Ga}$ पूर्व चंद्रमा की मुक्ति तक ठीक $600\ \mathrm{Ma}$ बीतते हैं: लगभग $400\ \mathrm{Ma}$ उभार और नाशपाती-आकृति के विकास के लिए, लगभग $100\ \mathrm{Ma}$ चपटेपन के चरण के लिए, और लगभग $100\ \mathrm{Ma}$ और भौतिक मुक्ति तक।	एक परिदृश्य-धारणा। पर्पटी और बेसाल्ट के बीच भूवैज्ञानिक आयु-अंतर यांत्रिक निर्माण की अवधि का मापन नहीं हैं; बेसाल्ट की आयु एक परवर्ती ज्वालामुखीय उद्गार का काल-निर्धारण करती है, उसके नीचे स्थित प्राथमिक सियाल पर्पटी के निर्माण का नहीं।
मातृ-पिंड का प्रारंभिक द्रव्यमान	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ मातृ-पिंड को चंद्रमा के अलग होने से पहले की पृथ्वी के रूप में परिभाषित किया गया है, अतः उसका द्रव्यमान ठीक-ठीक आधुनिक पृथ्वी के द्रव्यमान (M_E) और आधुनिक चंद्रमा के द्रव्यमान (M_L) के योग के बराबर है।	एक स्थिर निवेश। पदार्थ का गतिक स्थानांतरण आरंभ होने से पहले, भावी चंद्रमा का द्रव्यमान पूर्णतः और अविभेद्य रूप से मातृ-पिंड के द्रव्यमान में सम्मिलित है।
स्थानांतरण के बाद संदर्भ-द्रव्यमान	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \quad M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	श्रृंखला के निवेश। द्रव्यमान-स्थानांतरण के पूरे मार्ग में यांत्रिक संयोजन के द्रव्यमान और अंतरिक्ष में खोए पदार्थ-घटकों का मात्रात्मक अनुसरण किया जाना चाहिए; मध्यवर्ती चरणों में भौतिक द्रव्यमान का एक भाग अब पृथ्वी में नहीं होता, परंतु अभी चंद्रमा में एकत्र भी नहीं होता।
मातृ-पिंड की त्रिज्या	• आयतनी त्रिज्या (समान आयतन का गोला): $6,517\ \mathrm{km}$। • प्रारंभिक संरचना के उदाहरण में विषुवतीय त्रिज्या: $6,721\ \mathrm{km}$ (तीव्र घूर्णन में विषुवत रेखा के अपकेंद्री फुलाव के कारण आयतनी त्रिज्या से बड़ी)।	भिन्न भौतिक मान। ये राशियाँ एक ही गतिक समीकरण के भीतर परस्पर बदली या एक-दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं की जा सकतीं।
घूर्णन-गति (दिन)	संदर्भ-उदाहरण में आरंभ में 5.5 घंटे; भौतिक मुक्ति के क्षण पर ठीक 5.77 घंटे। नाशपाती-आकृति के पिंड का दीर्घीकरण घूर्णन को यांत्रिक रूप से धीमा करता है (बड़ा जड़त्व-आघूर्ण), जबकि क्रोड का अवतलन उसे तीव्र करता है [Paper 2]।	Paper 2 की स्वीकार्य परास के भीतर एक परिवर्ती मान। घूर्णन-गति कोणीय संवेग के संरक्षण ($L = I\Omega$) के अंतर्गत जड़त्व-आघूर्ण के साथ बदलती है: द्रव्यमान को बाहर की ओर ले जाना (नाशपाती-आकृति का दीर्घीकरण) घूर्णन को धीमा करता है, और द्रव्यमान को भीतर खींचना (लोहे का क्रोड में अवतलन) उसे तीव्र करता है।
सह-घूर्णन रेखा की दूरी	• 5.5 घंटे के घूर्णन पर: $15,818\ \mathrm{km}$। • मुक्ति के क्षण पर (5.77 घंटे): $16,331\ \mathrm{km}$ (द्रव्यमानहीन परीक्षण-कण), $16,399\ \mathrm{km}$ (चंद्रमा के द्रव्यमान को सम्मिलित करने वाली द्वि-पिंड गणना), और 22.5° के मुक्ति-अक्षांश के अनुदिश $17,287\ \mathrm{km}$ [Papers 2 और 4]।	Paper 2 की अवस्थाएँ और गतिक परिभाषाएँ। चंद्रमा तब मुक्त होता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा को पार करता है ($16,399\ \mathrm{km}$, लगभग $2.6R_E$)। सह-घूर्णन मुक्ति के लिए पर्याप्त दशा नहीं है: यांत्रिक संयोजन का टूटना अनिवार्य है, और

		मुक्त हुए पिंड का पृथ्वी के ज्वारीय बलों के सामने संरचनात्मक रूप से टिके रहना अनिवार्य है।
गुरुत्व-क्षेत्र	गतिक क्षेत्र स्थानीय रूप से भौगोलिक स्थिति, स्थानांतरित पदार्थ के द्रव्यमान और आंतरिक घनत्व-संरचना पर निर्भर करता है।	प्रारंभिक विषुवतीय अनुमान: मातृ-पिंड पर लगभग $8.25\ \mathrm{m/s^2}$। यह मान चंद्रमा पर आंतरिक गुरुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता; यह बढ़ी हुई विषुवतीय त्रिज्या और अपकेंद्री प्रतिसंतुलन के कारण आधुनिक पृथ्वी के सतही गुरुत्व से कम है।
प्रारंभिक चंद्र पिंड के आयाम	• $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$ के औसत घनत्व पर लगभग $2,270\ \mathrm{km}$ की त्रिज्या। • $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ के औसत घनत्व पर लगभग $1,890\ \mathrm{km}$ की त्रिज्या (पूर्ण लक्ष्य-द्रव्यमान के लिए)।	Paper 3 से निदर्शी ज्यामितीय अवस्थाएँ। ये मान प्रत्येक घनत्व पर पिंड की सैद्धांतिक त्रिज्या देते हैं; पिंड जितना अधिक गर्म, हल्का और वाष्पशीलों से समृद्ध होता है, उसका आयतन उतना ही बड़ा होता है। आधुनिक चंद्रमा दोनों से अधिक सघन और छोटा है, और इन मानों को संकुचन का एक सतत इतिहास नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
आंतरिक संरचनात्मक संगठन	धातु और सिलिकेट प्रावस्थाओं के विभेदन की एक सतत प्रक्रिया: भारी लोहा गुरुत्वीय रूप से केंद्र की ओर अवतलित होता है और हल्का सिलिकेट ऊपर की ओर तैरता है, पृथ्वी में भी और विकसित होते चंद्र पिंड में भी।	एक समंजन-बाध्यता। इसे जड़त्व-आघूर्ण के मानों और रेडियोधर्मी कालमापन के साथ सुसंगत किया जाना चाहिए। एक छोटे आधुनिक चंद्र क्रोड का अस्तित्व उस प्राचीन काल में पृथ्वी के क्रोड की संरचनात्मक अवस्था का प्रत्यक्ष माप नहीं है।
द्रव्यमान और पदार्थ का स्रोत	दो स्थलीय स्रोतों से एक साथ आपूर्ति: गहरा मेंटल-भंडार और, समांतर रूप से, मातृ-पिंड की बाहरी सियाल कवच-परत (SiAl), जो पिंड के साथ ऊपर उठती है और चंद्र गुंबद की सतह का काम करती है।	एक पिंड और एक एकीकृत द्रव्यमान-संतुलन [Paper 3]। सियाल परत पृथ्वी की हल्की बाहरी परत है (सिलिकॉन और ऐलुमिनियम से समृद्ध), जो अधिक सघन सिमा परत (SiMa) के ऊपर स्थित है।
बहिर्वाहों का तंत्र	गहरा मेंटल-पदार्थ स्थलमंडलीय कवच में विशिष्ट छिद्रों और वाहिकाओं से होकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठता है।	एक यांत्रिक परिभाषा। भौतिक बहिर्वाह को स्वयं ऊपरी कवच से उखड़े या हटाए गए पदार्थ के रूप में परिभाषित या परिकलित नहीं किया जाता।
घटक और वाष्पशील	पृथ्वी के आयतन में वाष्पशीलों का एक विशाल प्राचीन भंडार — सबसे पहले जल ($\mathrm{H_2O}$) — जो उन्हें वहन करने वाले पदार्थ के गलनांक और यांत्रिक दृढ़ता को भौतिक रूप से घटाता है।	कोई सत्यापित सांद्रता नहीं। भूवैज्ञानिक तंत्र के समग्र के लिए कोई सत्यापित सांद्रता-मान नहीं है; प्रावस्था-अवस्था (घुली हुई, सघन अतिक्रांतिक तरल, या गैस-प्रावस्था) केवल

		स्थलस्थैतिक दाब, तापमान और रासायनिक संघटन द्वारा निर्धारित होती है।
वायुमंडल और तापीय शीतलन	अंतरिक्ष की ओर चालनी और संवहनी ऊष्मा-स्थानांतरण; वाष्पशीलों के ऊपर उठने, शीतलन और पुनः अवतलन का एक आंतरिक गतिशील चक्र।	एक ऊर्जा-संतुलन बाध्यता। पिंड के शीतलन के लिए अंतरिक्ष की ओर ऊष्मा का शुद्ध उत्सर्जन (शुद्ध विकिरण) आवश्यक है; पदार्थ का एक आंतरिक चक्र तंत्र के कुल ऊर्जा-संतुलन को नहीं बदलता।
प्रवाहिकी और श्यानता	सतह पर एक ठंडा, कठोर स्थलमंडलीय कवच, परंतु उसके आधार पर गतिशील और श्यान; आंतरिक भाग के साथ कार्यकारी अंतरापृष्ठ न्यूनतम यांत्रिक दृढ़ता वाली परत है।	एक संरचना-संरक्षण बाध्यता [Paper 3]। मॉडल एक गतिशील आंतरिक भाग के ऊपर $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ की दृढ़ श्यानता वाले बाहरी कवच की माँग करता है, ताकि उल्लेखनीय प्रवाह रोका जा सके और क्रेटरों की ज्यामिति संरक्षित रहे।
स्थलमंडलीय कवच के प्राचल	लगभग $18\ \mathrm{km}$ की भौतिक मोटाई और $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$ का पदार्थ-घनत्व, एक ऐसे गोलार्ध की सतह पर फैला हुआ जिसका ज्यामितीय आधार $6,000\ \mathrm{km}$ चौड़ा है (कुल क्षेत्रफल $5.65\times10^{13}\ \mathrm{m^2}$)।	पर्पटी का द्रव्यमान-संतुलन। पर्पटी का द्रव्यमान लगभग $2.85\times10^{21}\ \mathrm{kg}$ है (आधुनिक चंद्रमा के द्रव्यमान का 3.9%)। यह पर्पटी क्षेत्रफल में परिवर्तन के परिणामस्वरूप (आवरण का गोलार्ध के छोटे क्षेत्रफल पर अभिसरण) दूरस्थ गोलार्ध (Far Side) पर $50-60\ \mathrm{km}$ मोटी, स्थूलित पर्पटी के रूप में बंद होती है [Paper 3]।
संयुक्त ज्यामिति (नाशपाती-आकृति)	चंद्र गुंबद नाशपाती-आकृति का सिरा है, जिसकी सतही चौड़ाई लगभग $9,000\ \mathrm{km}$ है। नाशपाती-आकृति का आधार और उसकी आंतरिक वाहिकाएँ मध्य प्रशांत में Kiritimati द्वीप ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) के निकट, निचले मेंटल में LLVP विसंगति के ऊपर स्थित हैं। मुक्ति के क्षण पर संपर्क-क्षेत्र $3,000\ \mathrm{km}$ चौड़ी एक चक्रिका है (मूल आधार-क्षेत्रफल का एक-चौथाई)।	संयोजन-अंतरापृष्ठ के गुण। संपर्क-चक्रिका चंद्रमा के निकट पक्ष (Near Side) पर एक टोपी बन जाती है, जिसका कोणीय आकार प्रारंभिक अंशांकन के अनुसार लगभग 41° और Paper 3 (§B.8) के अद्यतन नियम के अनुसार ठीक 31° है। चंद्र पिंड उस सियाल परत से यांत्रिक रूप से छिलकर अलग होता है जिस पर वह बैठा था, और उसे अपने साथ ले जाता है।
स्तरिक काल-क्रम	मैग्मीय बहिर्वाह और गुंबद का उत्थान एक साथ होते हैं; बहिर्वाह-धारा गुंबद के आवरण के बंद होने से पहले रुक जाती है; गुंबद का संरचनात्मक बंद होना भौतिक पृथक्करण से पहले समाप्त होता है।	Paper 3 की एक कालक्रमिक बाध्यता। गतिक संक्रमण-चरणों की अवधियाँ प्रत्यक्ष रूप से मापी नहीं जा सकतीं।

आधुनिक चंद्र सतह	प्राथमिक एनॉर्थोसाइटी पर्पटी, टक्कर-बेसिनों, सागरों के बेसाल्टी भराव (Mare Basalts) और परवर्ती विवर्तनिक परिवर्तनों से निर्मित।	एक पृथक्करण-मानदंड। निर्माण-तंत्र से उत्पन्न भूवैज्ञानिक लक्षणों और परवर्ती अवशिष्ट संरचनाओं के बीच कठोर पृथक्करण की माँग करता है।

मॉडल के भूगतिक चित्र का सारांश

प्राचल-तालिका में एकत्र आँकड़े वह भौतिक मंच निर्धारित करते हैं जिस पर LEF मॉडल की सभी यांत्रिक आवश्यकताओं का परीक्षण होता है:

1. प्राचीन मातृ-पिंड का विन्यास: एक प्रारंभिक पृथ्वी जो उच्च अक्षीय गति से घूम रही थी ($5.5 - 5.77$ घंटे का दिन) और ठीक एक आधुनिक चंद्रमा के द्रव्यमान ($M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$) जितनी भारी थी।

2. असममित नाशपाती-ज्यामिति: पूर्णतः पृथ्वी के अपने पदार्थ से बनी एक असममित, नाशपाती-सदृश भूगतिक संरचना, जिसका पश्चिमी सिरा-क्षेत्र ठोस होकर चंद्रमा के पिंड के रूप में बंद होता है।

3. वहन किया गया स्थलमंडलीय कवच: उच्च श्यानता ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) वाला एक कठोर स्थलमंडलीय कवच, जो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर वहन किया जाता है और चंद्र गुंबद की बाहरी सतह का काम करता है।

4. भौतिक पृथक्करण की दशाएँ: मुक्ति और मुक्त गुरुत्वीय पृथक्करण, जो ठीक सह-घूर्णन रेखा की गतिक परास के भीतर घटित होते हैं (द्वि-पिंड गणना में $16,399\ \mathrm{km}$)।

नीचे प्रस्तुत प्रत्येक यांत्रिक आवश्यकता यह परखने के लिए है कि इस गतिक मंच ने चंद्रमा पर और पृथ्वी के तल पर कौन-से भौतिक और भू-रासायनिक चिह्न छोड़े।

तंत्र और परीक्षण-विधि का सारांश

• **भूगतिक निर्माण-तंत्र:** LEF मॉडल में चंद्रमा का निर्माण सीधे पृथ्वी के पदार्थ से हुआ, जब वह अभी एक भौतिक अंतरापृष्ठ के माध्यम से उससे जुड़ा हुआ था। गहरा मेंटल-पदार्थ विकसित होते चंद्र पिंड में निरंतर आपूर्त होता रहा, और साथ ही उस क्षेत्र के ऊपर स्थित मातृ-पिंड का बाहरी स्थलमंडलीय कवच गुंबद-संरचना की सतह के रूप में ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठा और ठोस होकर चंद्र पर्पटी बना।

• **आवश्यकता की संरचना और उसका परीक्षण:** आवश्यकता को एक ऐसे भूभौतिकीय या ज्यामितीय गुण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चंद्रमा या पृथ्वी को अवश्य दर्शाना चाहिए यदि वे इस तंत्र से बने हों। प्रत्येक आवश्यकता तीन स्थिर घटकों में व्यक्त की जाती है:

1. यांत्रिक दशा: वह भौतिक नियम या बाध्यता जिसे मॉडल को पूरा करना है।

2. मात्रात्मक माप: वह अनुभवजन्य प्राचल जो परखता है कि दशा लागू होती है या नहीं।

3. वह परिणाम जो मेल नहीं खाएगा: एक मापन-परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा।

विश्लेषण पृथक आवश्यकताओं पर टिका है, किसी संचयी समंजन-अंक पर नहीं, क्योंकि कई समंजन एक ही भौतिक तथ्य को कई तरीकों से मापा हुआ दर्शा सकते हैं, और किसी एक आवश्यकता में स्पष्ट असंगति अपने आप में खड़ी रहती है और अन्य समंजनों से स्वतंत्र रूप से अपने विशिष्ट तंत्र की जाँच की माँग करती है।

मॉडल की सात मूल आवश्यकताएँ

1. स्थलीय स्रोतों के साथ पूर्ण समस्थानिक संबद्धता।

2. धातु-प्रावस्था का सीमित स्थानांतरण, जो एक छोटे चंद्र क्रोड के अस्तित्व द्वारा निर्धारित है।

3. पर्पटी की मोटाई की स्तरिक असममिति।

4. यांत्रिक संयोजन के पक्ष से सीधे जुड़ा आकारिकीय अभिविन्यास।

5. शीतलन और पर्पटी-संरचनाओं के संरक्षण का कालक्रम।

6. द्रव्यमान-स्थानांतरण के दौरान वाष्पशीलों की उपलब्धता।

7. पर्पटी-द्रव्यमान के वितरण और द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन के बीच गणितीय सहसंबंध।

आधुनिक आँकड़ों के पठन की सीमाएँ

वर्तमान भूवैज्ञानिक आँकड़े पुष्टि करते हैं कि आकारिकीय लक्षण विद्यमान हैं, परंतु अपने आप में, किसी भौतिक कड़ी के बिना, वे निर्माण-तंत्र का प्रमाण नहीं हैं:

- **सागरीय बेसाल्टों (Mare Basalts) की आयु:** ये परवर्ती ज्वालामुखीय गतिविधि का काल-निर्धारण करती हैं और उनके नीचे स्थित प्राथमिक एनॉर्थोसाइटी पर्पटी की आयु निर्धारित नहीं करतीं।
- **नमूना-प्राप्त मैग्मा में जल-सांद्रता:** यह एक स्थानीय अवशेष को दर्शाती है और निर्माण के समय के कुल वाष्पशील-भंडार को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती।
- **आज का समकालिक घूर्णन:** यह पृथक्करण के क्षण से सतत समकालिक घूर्णन का प्रमाण नहीं है।

मॉडल का पर्पटी-संतुलन और द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन

- **विस्थापन की यांत्रिकी:** चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र से विस्थापित है; एक हल्की पर्पटी जो एक पक्ष पर अधिक मोटी है, द्रव्यमान-केंद्र को विपरीत पक्ष की ओर खिसका देती है। $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ की परास में घनत्व-विषमताओं (पर्पटी और मेंटल के बीच $\Delta\rho$) के लिए, द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन हेतु $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ की परिकलित संवेदनशीलता-परास प्राप्त होती है (एक गणितीय संवेदनशीलता-परास, अनुभवजन्य विस्थापन का स्वतंत्र पूर्वानुमान नहीं)।
- **गोलार्धों के बीच पर्पटी-द्रव्यमान का विभाजन:**
  - **दूरस्थ पक्ष (Far Side):** गुंबद का कवच, जिसकी रैखिक मोटाई संरचनात्मक बंद होने के दौरान तीन गुना बढ़ी, दूरस्थ पक्ष के पर्पटी-द्रव्यमान ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$, चंद्रमा के कुल द्रव्यमान का लगभग 4%) की पूर्ण आपूर्ति करता है – एक मान जो GRAIL मिशन के गुरुत्व-निष्कर्षों से लगभग 10% के भीतर मेल खाता है।

• **निकट पक्ष (Near Side):** एक पृथक संरचनात्मक अवयव, जो पिंड के साथ छिलकर अलग हुए स्थलीय आधार के सियाल से बना है, संपर्क-क्षेत्र के ऊपर पूर्णतः पिघल गया और गहरी ऊष्मा द्वारा तापीय रूप से समतल हो गया। यह पर्पटी सागर-बेसिनों के ठीक नीचे सबसे पतली है, जिन्हें संरचनात्मक छिद्रों के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है: प्रतिपाद्य और वैज्ञानिक पूर्वानुमान

परीक्षण का क्षेत्र	LEF मॉडल की यांत्रिक आवश्यकता	अनुभवजन्य निष्कर्ष और संख्यात्मक मान
1. स्रोत-पदार्थ का समस्थानिक मेल	चंद्रमा का पदार्थ समस्थानिक संघटन में पृथ्वी के पदार्थ के समरूप होना चाहिए।	ऑक्सीजन समस्थानिकों ($\delta^{18}\mathrm{O}$ और $\delta^{17}\mathrm{O}$) के मापन -1 ± 5 ppm की कठोर परिशुद्धता के भीतर पूर्ण मेल दर्शाते हैं।
2. क्रोड के आयतन पर सीमा	नाशपाती-आकृति के अनुदिश ऊपर उठती द्रव्यमान-धारा मुख्यतः हल्के सिलिकेट और धातु-प्रावस्था की केवल अति-अल्प मात्रा वहन करती थी।	चंद्रमा के भूकंपीय क्रोड की मापी गई त्रिज्या केवल 330 km है, जो चंद्रमा के कुल द्रव्यमान का लगभग 1.4% है।
3. पर्पटी की मोटाई की असममिति	पर्पटी यांत्रिक संयोजन के पुराने क्षेत्र के विपरीत अधिक मोटी होनी चाहिए, जहाँ गुंबद का शिखर कवच को वहन करता था और दूरस्थ पक्ष पहले जमा।	GRAIL मिशन के गुरुत्व-आँकड़े पुष्टि करते हैं कि दूरस्थ पक्ष की पर्पटी निकट पक्ष की पर्पटी से उल्लेखनीय रूप से अधिक मोटी है।
4. सतह का स्थिरीकरण (अभिविन्यास)	चंद्र पिंड को अपना मूल संयोजन-पक्ष सीधे पृथ्वी की ओर रखना चाहिए।	चंद्रमा पूर्ण समकालिक बंधन में है, जिसमें सागर-बेसिन (निकट पक्ष) सदैव पृथ्वी की ओर रहते हैं।
5. तापीय बंद होने का कालक्रम	दूरस्थ पक्ष की पर्पटी को निकट पक्ष की गर्म आपूर्ति-धारा के क्षीण होने से पहले बंद होकर संरचनात्मक रूप से कठोर हो जाना चाहिए।	दूरस्थ पक्ष की प्राचीन एनॉर्थोसाइटी पर्पटी ने निकट पक्ष के बेसिनों के ठंडा होने से पहले अपनी स्थलाकृतिक संरचना बनाए रखी।
6. वाष्पशीलों की उपस्थिति	द्रव्यमान-आपूर्ति की प्रक्रिया और भूगतिक प्रवाह को श्यानता घटाने के लिए वाष्पशीलों की आवश्यकता थी।	ज्वालामुखीय क्रिस्टलों में नमूना-प्राप्त गलन-अंतर्वेशन $615 - 1,410$ ppm की जल-सांद्रता दर्शाते हैं।
7. द्रव्यमान-केंद्र का अनुभवजन्य विस्थापन	पर्पटी-द्रव्यमान का असममित वितरण द्रव्यमान-केंद्र के निकट पक्ष की ओर खिसकने की माँग करता है।	चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र वास्तव में निकट पक्ष की ओर 2 km विस्थापित है ($1.2 - 3.1$ km की सैद्धांतिक संवेदनशीलता-परास के भीतर)।

आँकड़ों, तंत्रों और पूर्ण संख्यात्मक प्राचलों का संगठन

विषय	निष्कर्ष	स्रोत	मॉडल में स्थिति
समस्थानिक संघटन	-1 ± 5 ppm के भीतर ऑक्सीजन समस्थानिकों का पूर्ण मेल।	नमूनों के प्रयोगशाला-मापन	आवश्यकता 1 (मेल खाता है)
चंद्र क्रोड के आयाम	दृढ़ भूकंपीय त्रिज्या: 330 km। क्रोड का द्रव्यमान: पिंड के कुल द्रव्यमान का लगभग 1.4%।	Apollo नेटवर्कों के भूकंपीय आँकड़े	आवश्यकता 2 (मेल खाता है; सिलिकेट

			धारा का साक्ष्य)
पर्पटी की असममिति	दूरस्थ पक्ष निकट पक्ष से उल्लेखनीय रूप से अधिक मोटा है; दूरस्थ पक्ष का पर्पटी-द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग 4% है।	वैश्विक गुरुत्व-मानचित्र (GRAIL / NASA)	आवश्यकता 3 (मेल खाता है; एक गुंबद-शिखर जो जम गया)
दबे हुए वाष्पशीलों की सांद्रता	सीलबंद क्रिस्टलों के भीतर गलन-अंतर्वेशनों में 615 - 1,410 ppm की जल-सांद्रता है।	ज्वालामुखीय क्रिस्टलों का रासायनिक विश्लेषण	आवश्यकता 6 (मेल खाता है; स्रोत पर वाष्पशीलों का साक्ष्य)
द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन (मापित)	ज्यामितीय केंद्र के सापेक्ष निकट पक्ष की ओर 2 km का रैखिक विचलन।	उपग्रह तुंगतामापी और गुरुत्व-मापन	आवश्यकता 7 (मेल खाता है)
द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन (मॉडल)	300 - 750 kg/m³ की घनत्व-विषमताओं के लिए 1.2 - 3.1 km का परिकलित सैद्धांतिक मान (सटीक संवेदनशीलता-परास: 1.24 - 3.11 km)।	गुंबद के द्रव्यमान-संतुलन समीकरण	मॉडल की गणितीय संगति
संकेंद्री आंचलिक प्रतिरूप	चंद्र सतह निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्री अंचलों में व्यवस्थित है: संपर्क (सबसे अंत में अनावृत), आधार-वलय, और दूरस्थ पक्ष (गुंबद की पुरानी सतह)।	सतही गुरुत्व-प्रवणता का मानचित्र (GRAIL)	आवश्यकता 8 (एक आठवाँ गुण, Paper 13 में नया)
नाशपाती-आकृति के अवशिष्ट तंत्र	सात भूगतिक गुण: नाशपाती-आकृति का स्व-गुरुत्व, वापसी-तंत्र, प्रशांत LLVP, निकट पक्ष पर KREEP घटक, मापक के रूप में स्थलीय क्रोड, बाहरी पदार्थ का अभाव, और ध्रुवों पर बढ़ा हुआ क्रेटर-घनत्व जो क्रेटर के व्यास पर निर्भर करता है।	संयुक्त आकारिकीय और भूकंपीय विश्लेषण	खंड C.6 में एक साथ प्रस्तुत
छिद्र-तंत्र और मंगल के उपग्रह	तीन गतिक गुण: संरचनात्मक छिद्रों और लौटते पदार्थ के स्रोत के रूप में परिभाषित 34 सागर-बेसिन, South Pole–Aitken बेसिन के नीचे पदार्थ के दो निकास-मार्ग जिनके दक्षिण में एक गुंबद है, और मंगल के दो उपग्रह (Phobos और Deimos) जो मंगल की विषुवत रेखा पर एक ही बहिर्वाह-वाहिका से प्रक्षेपित हुए।	बहिर्वाह-मॉडल और गतिक कक्षाएँ	खंड C.7 में एक साथ प्रस्तुत

आवश्यकताओं का संरचनात्मक एकीकरण

- **प्रेक्षित परिघटनाओं को एक यांत्रिक स्रोत के अंतर्गत एकीकृत करना:** मॉडल सात चंद्र गुणों को सात पृथक और स्वतंत्र सांख्यिकीय प्रमाण नहीं मानता। पर्पटी की मोटाई, द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन, सागर-बेसिन और भूवैज्ञानिक आयुओं के अभिलेख का एक भाग भौतिक रूप से एक संरचनात्मक परिघटना के रूप में परिभाषित हैं, जो प्रेक्षण के चार भिन्न तरीकों में प्रतिबिंबित होती है।

• **मात्रात्मक समंजन-परीक्षण की संरचना:** प्रत्येक आकारिकीय समंजन के साथ वह विशिष्ट गणना-प्रोटोकॉल आता है जो उसे एक कठोर मात्रात्मक परीक्षण में बदलने के लिए आवश्यक है। प्रोटोकॉलों में बहु-तंत्रीय समस्थानिक संतुलन, धातु-द्रव्यमान स्थानांतरण की दरें, और संयुक्त पर्पटी–विस्थापन समंजन सम्मिलित हैं।

• **प्राचलिक संगति:** गणना-समीकरण, अपनी सटीक भौतिक असंगति-देहलियों सहित, खंड D.3 में विस्तार से दिए गए हैं। मॉडल का केंद्रीय उद्देश्य यह दर्शाना है कि प्राचलों का एक एकरूप और स्थिर गणितीय समुच्चय इन सभी आकारिकीय और रासायनिक परिणामों को एक साथ उत्पन्न कर सकता है।

परिचय — तंत्र से चिह्नों तक

विश्लेषण का पद्धतिगत स्वरूप और उद्देश्य

• **भौतिकी को आँकड़ों से जोड़ना:** Papers 2–3 में निर्माण का तरीका और भूगतिक तंत्र परिभाषित हो जाने के बाद, Paper 13 की केंद्रीय भूमिका परिदृश्य की भौतिकी को उन अनुभवजन्य आँकड़ों से जोड़ना है जिनका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जा सकता है। चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया को रासायनिक और समस्थानिक संघटन में, आंतरिक संरचना में, पर्पटी की मोटाई की असममिति में, पृथ्वी की ओर अभिविन्यास में, और शीतलन तथा तापीय बंद होने के कालक्रमिक क्रम में परिभाषित भौतिक और आकारिकीय चिह्न अवश्य छोड़ने चाहिए।

• **मंगल के मामले को पृथक करना:** Paper 10 मंगल-तंत्र पर लागू एक पृथक और स्वतंत्र परीक्षण है। Paper 10 में उत्पन्न कोई गणितीय सफलता या भौतिक कठिनाई LEF मॉडल में स्थलीय मामले के लिए निर्धारित स्थिर प्राचलों को नहीं बदलती।

आवश्यकता के संरचनात्मक उपकरण की परिभाषा

शोधपत्र का मार्गदर्शन करने वाला सैद्धांतिक उपकरण आवश्यकता है। प्रत्येक आवश्यकता कठोरता से तीन घटकों द्वारा परिभाषित है: वह भूभौतिकीय गुण जो चंद्रमा के LEF तंत्र से बनने पर अवश्य लागू होना चाहिए, वह सटीक अनुभवजन्य मापन जो उसका परीक्षण करता है, और वह संख्यात्मक या संरचनात्मक परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा।

आवश्यकताओं को किसी संचयी गणितीय अंक में भारित किए बिना, पृथक रूप से एकत्र किया गया है, जिसके दो कठोर पद्धतिगत कारण हैं:

1. संरचनाओं की परस्पर-निर्भरता (पदार्थ का एक ही वितरण): चंद्रमा के आकारिकीय गुण एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। दूरस्थ पक्ष पर मोटी हुई पर्पटी, निकट पक्ष की ओर विस्थापित द्रव्यमान-केंद्र, पतले पक्ष पर सागर-बेसिनों का संकेंद्रण और भूवैज्ञानिक आयुओं के अभिलेख का एक भाग पदार्थ के एक ही यांत्रिक वितरण का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। उन्हें संचयी अंक में पृथक बिंदुओं के रूप में जोड़ना एक ही भौतिक तथ्य को दो बार गिनना होगा।

2. पृथक परीक्षण का सिद्धांत: एक भारित अंक अनेक सहमतियों और आकस्मिक सहसंबंधों को किसी एक प्राचल में निर्णायक असहमति पर भारी पड़ने देता है। इसके विपरीत, अपनी असंगति-दशा सहित परिभाषित आवश्यकता का परीक्षण उसके अपने

गुणों के आधार पर होता है: किसी एक आवश्यकता में स्पष्ट असंगति उसी आवश्यकता के विरुद्ध दर्ज की जाती है और अन्य समंजनों से छिपती नहीं (खंड B.9 में पृथक रूप से प्रतिवेदित)।

मॉडल के परिणामों का कालक्रमिक वर्गीकरण

शोधपत्र में प्रस्तुति का क्रम यांत्रिक आवश्यकता की परिभाषा को पहले और अनुभवजन्य प्रेक्षण को उसके बाद रखता है, परंतु यह ज्ञात आँकड़ों को उनकी खोज से पहले दर्ज पूर्वानुमानों में नहीं बदलता। मॉडल तीन प्रकार के परिणामों के बीच कठोर भेद करता है:

परिणाम का वर्गीकरण	पद्धतिगत परिभाषा
व्युत्पन्न परिणाम	परिदृश्य की परिभाषित मूल धारणाओं के अंतर्गत भौतिक समीकरणों से सीधे व्युत्पन्न कोई मान या प्रवृत्ति।
पश्च-कथन	वैज्ञानिक साहित्य में किए गए विद्यमान अनुभवजन्य प्रेक्षणों के साथ मॉडल के प्राचलों का समंजन।
पूर्वानुमान	मॉडल का एक स्वतंत्र संरचनात्मक या संख्यात्मक दावा जिसका अभी अनुभवजन्य आँकड़ों के सामने परीक्षण नहीं हुआ है।

- **संगति-जाँच की बाध्यता:** वैज्ञानिक साहित्य में बाहरी शोधकर्ताओं द्वारा किया गया कोई मापन, जो मॉडल में किसी मुक्त प्राचल के चयन के लिए निवेश का काम भी करता था, केवल आंतरिक संगति-जाँच (Consistency Check) के रूप में परिभाषित है, और उसे तंत्र के लिए स्वतंत्र अनुभवजन्य समर्थन नहीं माना जाना चाहिए।

शोधपत्र के चार भागों की संरचना

शोधपत्र का भाग	वह संरचनात्मक प्रश्न जिसका निर्णय भाग करता है
PART A	भूगतिक परिदृश्य ठीक-ठीक क्या माँगता है, और प्रत्येक आवश्यकता किन भौतिक धारणाओं पर टिकी है?
PART B	अनुभवजन्य आँकड़ों में वास्तव में क्या मापा गया है, और प्रत्येक भूभौतिकीय मापन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
PART C	कौन-से अतिरिक्त चिह्न और तंत्र परीक्षण के योग्य हैं, उन्हें मॉडल के विद्यमान, सत्यापित परिणामों के रूप में गिने बिना?
PART D	कौन-से परिणाम आवश्यकताओं से मेल नहीं खाएँगे, क्या खुला रहता है, और कार्य का नवीन तत्व क्या है?

PART A सात आवश्यकताएँ और उनकी धारणाएँ

यह भाग उन यांत्रिक और रासायनिक आवश्यकताओं को परिभाषित करता है जो LEF मॉडल का निर्माण-तरीका चंद्रमा से माँगता है। मॉडल में चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से जुड़े रहते हुए हुआ: गहरा पदार्थ एक बढ़ते पिंड में ऊपर की ओर आपूर्त हुआ, और उस क्षेत्र के ऊपर स्थित पृथ्वी का बाहरी कवच एक गुंबद की सतह के रूप में उसके साथ ऊपर उठा। सात खंडों (R1–R7) में से प्रत्येक एक भौतिक चिह्न को परिभाषित करता है, उसकी यांत्रिक आवश्यकता प्रस्तुत करता है, और उसका परीक्षण

करने वाले मापन के प्रकार को परिभाषित करता है (स्वयं मापनों की जाँच Part B में समांतर रूप से और इसी क्रम में की जाती है)।

समस्या और व्युत्पत्ति की विधि

• **स्थानिक ज्यामिति की सीमाएँ:** एक संलग्न पिंड की ज्यामिति अपने आप में रासायनिक संघटन, तापीय शीतलन की दर या पर्पटी के आकारिकीय विवरण निर्धारित नहीं करती। एक व्यापक, गर्म संयोजन द्वारा पृथ्वी से जुड़े पिंड का एक निकट पक्ष और एक दूरस्थ पक्ष होता है, एक आपूर्त क्षेत्र और एक बंद क्षेत्र; परंतु स्थानांतरित धातु का द्रव्यमान, प्रत्येक दीवार के जमने की दर या आपूर्ति-धारा के साथ चले जल का आयतन जैसे प्राचल केवल संरचनात्मक आकृति से व्युत्पन्न नहीं होते।

• **भौतिक एकीकरण की विधि:** प्रत्येक यांत्रिक आवश्यकता के साथ वह पूरक भौतिक धारणा आती है जो उसकी मात्रात्मक व्युत्पत्ति के लिए आवश्यक है। यह दृष्टिकोण उन घटकों को, जो सीधे ज्यामिति से निकलते हैं, अतिरिक्त गतिक धारणाओं से व्युत्पन्न घटकों से अलग करता है, ताकि कोई अनुभवजन्य परीक्षण जो सफल न हुआ हो, ठीक उसी विशिष्ट घटक की ओर संकेत करे जिससे वह मेल नहीं खाता।

• **मापनों की परास (R1–R7):** सात आवश्यकताएँ मापन के सात पृथक क्षेत्रों को समेटती हैं: समस्थानिक (R1), क्रोड का आकार (R2), पर्पटी की असममितियाँ (R3), पृथ्वी की ओर चंद्रमा का अभिविन्यास (R4), शीतलन और संरक्षण का क्रम (R5), वाष्पशील-भंडार (R6), और पर्पटी-वितरण तथा द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन के बीच गणितीय संबंध (R7)।

A.1 R1 — स्थलीय पदार्थ के साथ संबद्धता

1. आवश्यकता क्या माँगती है

• **स्थलीय भंडारों के साथ एकीकरण:** LEF मॉडल के भूगतिक परिदृश्य में, चंद्रमा का निर्माण करने वाले समस्त द्रव्यमान का स्रोत पृथ्वी में है। अतः मॉडल उन स्थलीय भंडारों के साथ, जिनसे पदार्थ आया, पूर्ण रासायनिक और समस्थानिक मेल की माँग करता है, आंशिक गलन, प्रावस्था-पृथक्करण, वाष्पन और भूवैज्ञानिक विभेदन का मात्रात्मक हिसाब करने के बाद।

• **भंडार (Reservoir) की परिभाषा:** विशिष्ट रासायनिक और समस्थानिक संघटन वाला पदार्थ का एक परिभाषित आयतन, जैसे पृथ्वी का गहरा मेंटल (Mantle) या उसका बाहरी सियाल कवच (SiAl)।

• **स्थलीय मिश्रण की बाध्यता:** चूँकि मॉडल चंद्रमा का संघटन इन दो परिभाषित स्थलीय भंडारों (गहरी आपूर्ति-धारा और ऊपर उठता कवच) से व्युत्पन्न करता है, आधुनिक चंद्रमा का वैश्विक संघटन इन दो स्रोतों के प्रत्यक्ष मिश्रण के रूप में गणितीय रूप से प्राप्य होना चाहिए।

2. मॉडल को इस आवश्यकता की ज़रूरत क्यों है

• **रासायनिक हस्ताक्षर की अनिवार्यता:** यह गुण संयोजन-तंत्र का सबसे प्रत्यक्ष भौतिक परिणाम है; यदि द्रव्यमान पृथ्वी से स्थानांतरित हुआ, तो उसे मातृ-पिंड की रासायनिक अंगुली-छाप वहन करनी चाहिए।

• **उत्पत्ति के लेबल के रूप में समस्थानिक:** समस्थानिक-अनुपात (एक ही तत्व के परमाणु जो न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं) सौर मंडल के विभिन्न पिंडों के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाते हैं; ऑक्सीजन-विचलन $\Delta^{17}\mathrm{O}$ किसी पिंड के भीतर की आंतरिक प्रक्रियाओं में नहीं बदलता, और इसलिए उत्पत्ति के लेबल का काम करता है।

3. आवश्यकता क्या नहीं माँगती

एक साझा भूवैज्ञानिक स्त्रोत प्रत्येक एकल तत्व-सांद्रता या समस्थानिक-अनुपात में गणितीय समानता निर्धारित नहीं करता। परिदृश्य द्वारा अनुमत और अपेक्षित अंतरों में सम्मिलित हैं:

- **रेडियोजनित समस्थानिक:** प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से बने समस्थानिक। दो भंडार जो भौतिक रूप से पृथक हुए और जिनमें जनक तत्व (Parent isotope) की भिन्न सांद्रताएँ हैं, भूवैज्ञानिक समय में पुत्री तत्व (Daughter isotope) की भिन्न मात्राएँ संचित करेंगे, भले ही पृथक्करण के क्षण पर उनका समस्थानिक संघटन समरूप रहा हो।
- **द्रव्यमान-आश्रित प्रभाजन (Mass-dependent fractionation):** वाष्पन, गलन या क्रिस्टलन के दौरान हल्के और भारी समस्थानिकों की यांत्रिक छँटाई, जिसमें हल्के समस्थानिक तंत्र से अधिक सरलता से हटते या निकलते हैं।

4. आवश्यकता का परीक्षण कैसे होता है

- **बहु-तंत्रीय संतुलन का मानदंड:** परीक्षण यह जाँचता है कि क्या दो स्थलीय स्त्रोतों के योगदानों का एक मात्रात्मक भारण एक साथ कई भिन्न समस्थानिक तंत्रों को स्थूल रासायनिक संघटन (Bulk composition) के साथ समझा सकता है।
- **एकल माप की सीमा:** केवल ऑक्सीजन समस्थानिकों का मापन समग्र संतुलन के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है। यद्यपि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ऑक्सीजन-समस्थानिक अंतर $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ है (खंड B.1), आवश्यकता R1 को केवल तभी सत्यापित परिभाषित किया जाएगा जब अनुमत भौतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत दो स्थलीय भंडारों का एक गणितीय मिश्रण एक साथ ऑक्सीजन-मानों, अन्य समस्थानिक तंत्रों और वैश्विक रसायन की व्याख्या करे।

A.2 R2 — एक छोटा धातु-क्रोड

1. आवश्यकता क्या माँगती है

- **सीमित आयतन और द्रव्यमान:** चंद्रमा का एक छोटा धातु-क्रोड है जिसकी मापी गई भूकंपीय त्रिज्या $330\ \mathrm{km}$ है, जो चंद्रमा के कुल द्रव्यमान का लगभग 1.4% है (खंड B.2) – अपने आकार के किसी ग्रहीय पिंड के लिए असामान्य रूप से छोटा द्रव्यमान-अंश।
- **आपूर्ति-धारा की बाध्यता:** मॉडल में चंद्रमा को नीचे से मुख्यतः सिलिकेट पदार्थ ($\mathrm{SiO_2}$) से आपूर्ति हुई, जिसमें धातु-प्रावस्था की केवल निम्न सांद्रता थी।
- **आवश्यकता की द्वि-पक्षीय सीमाएँ:** आंतरिक स्थानांतरण-तंत्र को विद्यमान क्रोड के निर्माण के लिए पर्याप्त धातु-द्रव्यमान वहन करना चाहिए (निचली सीमा), बिना अनुमत से अधिक धातु स्थानांतरित किए, जो क्रोड को प्रेक्षित भूकंपीय मान से आगे बढ़ा देता (ऊपरी सीमा)।

2. धातु के स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले कारक

भूगतिक माध्यम में स्थानांतरित धातु-प्रावस्था का आयतन स्त्रोत पर चार स्थिर भौतिक प्राचलों द्वारा निर्धारित होता है:

1. मुक्त धातु का अंश: आपूर्ति-पदार्थ में अबद्ध धातु-प्रावस्था की सांद्रता।

2. धातु-बूँदों का आकार (Droplet Rheology): धारा में धातु-बूँदों का व्यास। बड़ी, भारी बूँदें धीमे ऊर्ध्वगामी प्रवाह में गुरुत्वीय रूप से वापस नीचे डूबती हैं, जबकि सूक्ष्म बूँदें धारा के साथ ऊपर बह जाती हैं।

3. ऊर्ध्वाधर धारा की गति: धातु-बूँदों की द्रवगतिक (Stokes) अवसादन-गति की तुलना में सिलिकेट प्रवाह की उत्थान-गति।

4. ऑक्सीकरण-अवस्था (Oxidation State): सिलिकेट खनिजों के क्रिस्टल-जालक में रासायनिक रूप से बंधे लोहे (Fe) (FeO के रूप में) के अंश को मुक्त धातु-प्रावस्था (Fe^0) के रूप में उपस्थित लोहे की तुलना में निर्धारित करती है। खनिजों में बंधा लोहा सिलिकेट प्रावस्था के साथ चलता है और अलग होकर धातु-क्रोड से नहीं जुड़ सकता।

3. क्रोड के द्रव्यमान-संतुलन समीकरण

जब ऊपर उठते स्थलमंडलीय कवच से धातु-प्रावस्था का योगदान नगण्य माना जाता है (क्योंकि सियाल कवच मुक्त धातुओं में निर्धन है), तो क्रोड का द्रव्यमान-संतुलन तीन घटकों के गुणनफल के रूप में परिभाषित होता है:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

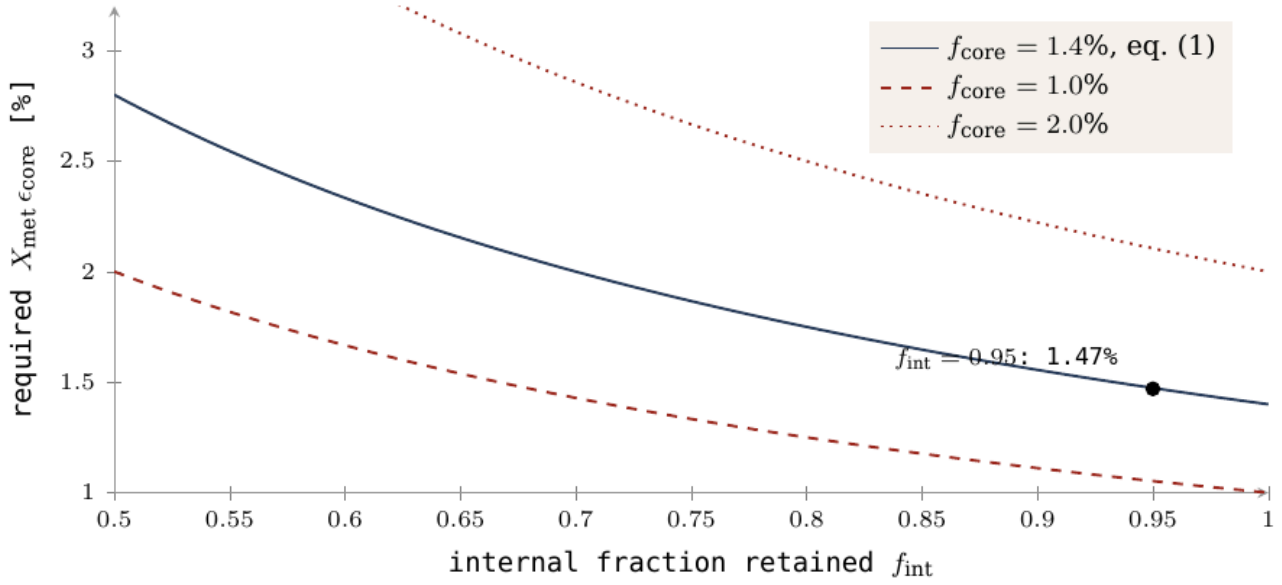
जहाँ प्राचल इस प्रकार परिभाषित हैं:

प्राचल	भौतिक परिभाषा
f_{core}	आधुनिक चंद्रमा के कुल द्रव्यमान में से क्रोड का द्रव्यमान-अंश।
f_{int}	पिंड के कुल द्रव्यमान में से आपूर्ति द्वारा प्रदत्त गहरे (आंतरिक) मेंटल-पदार्थ का द्रव्यमान-अंश।
X_{met}	आंतरिक आपूर्ति-पदार्थ में मुक्त धातु का अंश।
ϵ_{core}	वह द्रवगतिक दक्षता जिससे धातु अवसादित होकर पिंड के केंद्र पर क्रोड से जुड़ती है।

- **संतुलन की संख्यात्मक व्युत्पत्ति:** अनुभवजन्य क्रोड-मान ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$) और Paper 3 से गहरे मेंटल-पदार्थ का प्राचल ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$, $94\% - 96\%$ की मॉडल-परास के भीतर) रखने पर गुणनफल का मान स्थिर होता है:

$$X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

इस परिणाम का अर्थ है कि ऊपर आपूर्त गहरे मेंटल-पदार्थ का ठीक 1.47% ऐसी धातु-प्रावस्था से बना होना चाहिए जो वास्तव में पिंड के केंद्र तक पहुँची। यदि अवसादन-दक्षता 1 से कम है ($\epsilon_{\mathrm{core}} < 1$), तो मूल आपूर्ति-पदार्थ को तदनुसार उच्चतर धातु-सांद्रता वहन करनी चाहिए। इस प्रकार गुणात्मक पद "थोड़ी धातु" एक मापनीय भौतिक राशि में अनूदित होता है जिसकी व्याख्या तंत्र को करनी है (जैसा कि Figure 4 में दर्शाया गया है, जो चंद्रमा के द्रव्यमान के $1.0\% - 2.0\%$ के क्रोड के लिए आवश्यक गुणनफल $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}}$ को f_{int} के फलन के रूप में मानचित्रित करता है)।



चित्र 4. संख्या के रूप में आवश्यकता R2: आपूर्त पदार्थ में धातु के प्रभावी अंश और उसके क्रोड तक पहुँचे भाग का गुणनफल, जो चंद्रमा के द्रव्यमान के 1.0–2.0% के क्रोड के निर्माण के लिए आवश्यक है, चंद्रमा के आंतरिक अंश के फलन के रूप में। "थोड़ी धातु" एक ऐसी मात्रा बन जाती है जिसकी व्याख्या Paper 3 को अनिवार्यतः करनी है।

Figure 4 विवरण · मात्रात्मक माप के रूप में भंडार-आवश्यकता R2

आकृति का तत्व	परिभाषा और मात्रात्मक मान
क्षैतिज अक्ष (X)	गहरे आपूर्ति-पदार्थ का आंतरिक द्रव्यमान-अंश (f_{int})।
ऊर्ध्वाधर अक्ष (Y)	धातु-क्रोड के निर्माण के लिए गुणनफल $X_{\text{met}}\,\epsilon_{\text{core}}$ का आवश्यक मान।
ठोस गहरी-नीली रेखा	मॉडल में अपनाया गया क्रोड-मान, चंद्रमा के द्रव्यमान के 1.4% के बराबर ($f_{\text{core}} = 0.014$)।
डैश वाली लाल रेखा	1.0% की निचली क्रोड-सीमा ($f_{\text{core}} = 0.010$)।
बिंदुकित लाल रेखा	2.0% की ऊपरी क्रोड-सीमा ($f_{\text{core}} = 0.020$)।
काला संदर्भ-बिंदु	Paper 3 के स्थिर संदर्भ-मामले के मान: $f_{\text{int}} = 0.95$ और 1.47% का गुणनफल-मान।

• **वक्रों का गणितीय व्यवहार:** सभी वक्र बाएँ से दाएँ एकदिष्ट रूप से घटते हैं; चंद्रमा के द्रव्यमान का जितना बड़ा अंश गहरे मेंटल-पदार्थ से बना है, उसके द्रव्यमान की प्रत्येक इकाई को उतनी ही कम धातु-सांद्रता वहन करनी होती है। प्राचल f_{int} को आधा करने से ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आवश्यक गुणनफल ठीक दोगुना हो जाता है। चूँकि मॉडल चंद्रमा के द्रव्यमान का $94\% - 96\%$ गहरे पदार्थ में रखता है, संदर्भ-बिंदु आकृति के दाहिने छोर पर स्थित है, जो तंत्र की न्यूनतम आवश्यकता को दर्शाता है।

आवश्यकता R2 का सत्यापन-प्रोटोकॉल

• **एक मात्रात्मक परीक्षण:** परीक्षण को Paper 3 के द्रव्यमान-स्थानांतरण और विभेदन समीकरणों से व्युत्पन्न एक मात्रात्मक पूर्वानुमान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो क्रोड-अंशों की वह परास निर्धारित करता है जिसे तंत्र भौतिक रूप से उत्पन्न

कर सकता है। यह पूर्वानुमान चंद्र भूकंपविज्ञान से प्राप्त अनुभवजन्य क्रोड-मापों के ठीक बगल में रखा जाता है (खंड B.2)।

• **विभेदन (Differentiation) की परिभाषा:** घनत्व-विषमता द्वारा किसी ग्रहीय पिंड का विशिष्ट परतों में यांत्रिक पृथक्करण — भारी धातु-प्रावस्था गुरुत्वीय रूप से केंद्र की ओर डूबती है, और हल्की सिलिकेट प्रावस्था तैरकर उसके ऊपर रहती है।

A.3 R3 — छिद्र से जुड़ी असममिति

1. आवश्यकता क्या माँगती है

• **पर्पटी की मोटाई की असममिति:** चंद्र पर्पटी दूरस्थ पक्ष (Far Side) पर निकट पक्ष (Near Side) की तुलना में अधिक मोटी होनी चाहिए। भूगतिक मॉडल माँग करता है कि मोटाई का यह वितरण संरचनात्मक छिद्र के चारों ओर सममित रूप से व्यवस्थित हो – वह यांत्रिक संयोजन जिसके माध्यम से चंद्र पिंड को आपूर्ति हुई और जिस पर वह पृथ्वी पर बैठा था। पर्पटी पुराने संयोजन के चारों ओर पतली और विपरीत गोलार्ध में मोटी होनी चाहिए।

2. असममिति को चलाने वाले भौतिक तंत्र

दो भौतिक तंत्र एक साथ और एक ही भूगतिक दिशा में कार्य करते हैं:

1. तापीय तंत्र: निकट पक्ष पर एक गर्म संयोजन-अंतरापृष्ठ, दूरस्थ पक्ष पर अंतरिक्ष की ओर कुशल विकिरणी शीतलन के विरुद्ध, संयोजन-क्षेत्र से दूर पर्पटी के तीव्रतर स्थूलन को निर्धारित करता है (आँच से दूर बर्तन की दीवार की तरह, जो पहले ठंडी होकर कठोर होती है)।

2. ज्यामितीय तंत्र (गुंबद का बंद होना): दूरस्थ पक्ष गुंबद की मूल सतह है और पूरे उत्थान के दौरान पृथ्वी का स्थलमंडलीय कवच वहन करता रहा। यह पर्पटी तब रैखिक रूप से तीन गुना मोटी हुई जब गुंबद की सतह दूरस्थ गोलार्ध पर बंद हुई, जो क्षेत्रफल में छोटा है। गुंबद को ढकने वाला लगभग $18\ \mathrm{km}$ मोटा कवच एक गोलार्ध पर बंद हुआ और तीन गुना मोटा होकर Paper 3 में परिभाषित $50 - 60\ \mathrm{km}$ मोटी दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी बना।

• **निकट पक्ष का इतिहास:** निकट पक्ष संरचना का आधार है। उसके बाहरी वलय ने पृथ्वी की सतह की वह सियाल परत (SiAl) बनाए रखी जिस पर पिंड टिका था और छिलने के दौरान उसे साथ ले गया, जबकि गर्म केंद्रीय संपर्क-क्षेत्र ने अपना सियाल पूरी तरह गलन में खो दिया और गुरुत्व के अंतर्गत समतल हो गया।

3. पर्पटी में द्रव्यमान-संतुलन की बाध्यताएँ

• **द्रव्यमान-संरक्षण का नियम:** पर्पटी की मोटाई केवल ज्यामितीय बंद होने, प्रत्यास्थ/सुघट्य विरूपण और तापीय जमाव के संयोजन से, द्रव्यमान के कठोर संरक्षण के अंतर्गत, उत्पन्न होती है। ज्यामितीय संहनन कोई नया द्रव्यमान नहीं जोड़ता; जब कवच एक छोटे क्षेत्रफल पर एकत्र होता है तो उसकी रैखिक मोटाई बढ़ती है परंतु उसका कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। अतः मोटी दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी के द्रव्यमान की पूर्ण व्याख्या मूल गुंबद-कवच के द्रव्यमान से होनी चाहिए। खंड B.3 दर्शाता है कि गुंबद-कवच का द्रव्यमान और दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी का द्रव्यमान द्रव्यमान-संतुलन में लगभग 10% के भीतर मेल खाते हैं (गणना के पूर्ववर्ती संस्करणों में 7%)।

4. उत्तरजीविता-बाध्यताएँ और "शिरस्त्राण" सन्निकटन

• **प्राचीन अभिलेख की स्थायिता:** मोटी दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी की व्युत्पत्ति यह मानती है कि मिश्रण, आंतरिक संवहन, रासायनिक परिवर्तनों और लौटते पदार्थ या बड़े टक्कर-बेसिनों के परवर्ती प्रहारों ने गुंबद के बंद होने पर बनी प्राथमिक असममिति को मिटाया नहीं।

• **वैश्विक "शिरस्त्राण" सन्निकटन:** एक चिकनी शिरस्त्राण-आकृति दीर्घ-तरंगदैर्ध्य घटक (वैश्विक प्रवृत्ति) के लिए गणितीय सन्निकटन का काम करती है: पर्पटी दूरस्थ पक्ष के केंद्र पर सबसे मोटी है और निकट पक्ष के केंद्र की ओर क्रमशः पतली होती जाती है (खंड B.3 में समीकरण 3)। मॉडल केवल बड़े पैमाने की वैश्विक प्रवृत्ति का परीक्षण करता है और बिंदु-दर-बिंदु एकदिष्टता की माँग नहीं करता, क्योंकि टक्कर-बेसिन, सागर और स्थानीय स्थूलन चिकने वक्र को तोड़ते हैं।

5. आवश्यकता R3 का परीक्षण-प्रोटोकॉल

अनुभवजन्य परीक्षण GRAIL मिशन के संयुक्त गुरुत्व और स्थलाकृति आँकड़ों से व्युत्पन्न पर्पटी-मोटाई के वैश्विक मानचित्रों पर टिका है (खंड B.3 और Figure 5)। पर्पटी को निकट पक्ष पर पुराने संपर्क-क्षेत्र से कोणीय दूरी के फलन के रूप में क्रमिक स्थूलन दर्शाना चाहिए, और दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी को पृथ्वी के गुंबद-कवच के सापेक्ष द्रव्यमान-संतुलन को संतुष्ट करना चाहिए।

A.4 R4 — संयोजन के समय का अभिविन्यास

1. आवश्यकता क्या माँगती है

• **एक स्थिर अभिविन्यास-बंधन:** चंद्रमा सदैव एक ही गोलार्ध पृथ्वी की ओर रखता है (समकालिक घूर्णन, जिसमें घूर्णन-काल कक्षीय काल के बराबर होता है)। मॉडल माँग करता है कि यह गोलार्ध सीधे भूगतिक संयोजन के पक्ष से जुड़ा हो: वह पक्ष जिस पर चंद्रमा नाशपाती-आकृति से संलग्न था, वही पक्ष है जो आज पृथ्वी की ओर है।

2. गतिक तंत्र (सापेक्ष घूर्णन पर बाध्यता)

• **एक समकालिक प्रारंभिक दशा:** एक पिंड जिसका यांत्रिक संयोजन मुक्त सापेक्ष घूर्णन को रोकता है, अपना संयोजन-पक्ष सदैव मातृ-पिंड की ओर रखता है। जड़त्वीय अंतरिक्ष में (दूरस्थ तारों के सापेक्ष), नाशपाती-आकृति के सिरे पर थमा पिंड पूरे तंत्र की प्रत्येक परिक्रमा में एक घूर्णन पूरा करता है:

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

जबकि पृथ्वी के सापेक्ष उसका कोई घूर्णन नहीं होता (जैसे दो नर्तक हाथ थामे एक साथ घूमते हैं)। यह विन्यास पृथक्करण के क्षण पर एक सटीक समकालिक प्रारंभिक दशा प्रदान करता है: सह-घूर्णन रेखा पर मुक्ति के समय चंद्रमा पहले से ही एक स्थिर पक्ष पृथ्वी की ओर रखता है और प्रति कक्षा एक घूर्णन की दर से घूमता है।

3. मुक्ति के बाद कक्षीय विकास की गतिकी

भौतिक पृथक्करण के बाद मॉडल को बलों और गतिक परिवर्तनों के तंत्र (Paper 4 में विकसित) को हल करना चाहिए, यह सत्यापित करने के लिए कि संयोजन-पक्ष पृथ्वी की ओर बना रहा या उसकी ओर लौट आया:

- **ज्वारीय बल-आघूर्ण (Tidal Torques):** मरोड़ने वाले बल जो इसलिए उत्पन्न होते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा के निकट गोलार्ध को दूरस्थ गोलार्ध की तुलना में अधिक प्रबलता से खींचती है।
- **दोलन (Libration):** चंद्रमा का एक ज्यामितीय डोलन जो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को समय के साथ उसकी सतह का लगभग 59% देखने देता है।
- **आकृति के परिवर्तन (Deformation):** चंद्रमा के पिंड के सुघटच और प्रत्यास्थ विरूपण जो ज्वारीय क्षेत्र के प्रति उसकी गतिक प्रतिक्रिया को बदलते हैं।

4. आवश्यकता R4 का परीक्षण-प्रोटोकॉल

अनुभवजन्य परीक्षण Paper 2 से मुक्ति के समय आकृति, घूर्णन-गति और कोणीय संवेग के मानों को Paper 4 की कक्षीय गणनाओं में ले जाता है, और गणितीय रूप से जाँचता है कि संयोजन-पक्ष पृथ्वी की ओर वाला पक्ष बना रहा (खंड B.4)। आज का समकालिक घूर्णन अपने आप में मॉडल के लिए अनन्य समर्थन नहीं है, क्योंकि दीर्घकालिक ज्वारीय अवमंदन वैकल्पिक निर्माण-परिदृश्यों की प्रारंभिक दशाओं से भी समकालिक बंधन उत्पन्न कर सकता है।

A.5 R5 — शीतलन और संरक्षण का एक परिभाषित क्रम

1. आवश्यकता क्या माँगती है

- **स्थिरीकरण का असममित कालक्रम:** मॉडल माँग करता है कि संयोजन-अंतरापृष्ठ के विपरीत स्थित दूरस्थ पक्ष (Far Side) यांत्रिक रूप से स्थिर हुआ और उसने अपने प्रहार-अभिलेख का संरक्षण निकट पक्ष (Near Side) – संयोजन के पास का आपूर्त, गर्म क्षेत्र – से पहले आरंभ किया।

2. भौतिक तंत्र (आवरण का बंद होना)

- **विकिरणी शीतलन में अंतराल:** संयोजन-क्षेत्र के विपरीत पर्पटी-आवरण का बंद होना दूरस्थ पक्ष पर प्रारंभिक आकारिकीय संरक्षण संभव बनाता है, जबकि निकट पक्ष पर आपूर्ति-क्षेत्र ऊष्मा और द्रव्यमान प्राप्त करता रहता है और पुनर्संसाधित (Recycling) होता रहता है। जैसे ही गुंबद दूरस्थ गोलार्ध पर संरचनात्मक रूप से बंद हुआ, उसकी सतह का नवीकरण रुक गया, वह विकिरणी रूप से ठंडी हुई, यांत्रिक रूप से कठोर हुई और क्रेटरों का संरक्षण करने लगी। इसके विपरीत, निकट पक्ष सीधे गर्म आपूर्ति-धारा के ऊपर स्थित था और सतत विवर्तनिक और तापीय पुनर्संसाधन से गुज़रता रहा, अतः उसका अवशिष्ट प्रहार-अभिलेख बाद में आरंभ हुआ।
- **भूवैज्ञानिक इकाई की परिभाषा:** आवश्यकता केवल उस समय से संबंधित है जब परिभाषित पर्पटी-इकाइयाँ (एकल आनुवंशिक उत्पत्ति और एकरूप इतिहास वाले क्षेत्र, जैसे कोई उच्चभूमि-मैदान या किसी टक्कर-बेसिन का तल) स्थिर हुईं और अभिलेख संरक्षित करने लगीं। इससे यह नहीं निकलता कि दूरस्थ पक्ष का प्रत्येक भौतिक नमूना निकट पक्ष के प्रत्येक नमूने से कालक्रमिक रूप से पुराना है।

3. चार भूकालक्रमी घड़ियाँ (काल-निर्धारण के टकराव की रोकथाम)

पद्धतिगत पूर्वाग्रह को रोकने के लिए, मॉडल चार भिन्न समस्थानिक घड़ियों को कठोरता से अलग करता है और मानता है कि दूरस्थ पक्ष पर एक प्रकार की घड़ी की तुलना निकट पक्ष पर दूसरे प्रकार की घड़ी से करना वैध नहीं है:

भूकालक्रमी घड़ी का प्रकार	भौतिक परिभाषा
1. प्राचीन कवच-पदार्थ की आयु	उत्थान से पहले स्वयं पदार्थ की आयु, जो मॉडल में गुंबद के ऊपर उठने से पहले पृथ्वी के सियाल कवच में बना था।
2. पर्पटी के जमने की आयु (Solidification Age)	वह सटीक समय-बिंदु जिस पर नई पर्पटी ठोसक तापमान से नीचे ठोस हुई।
3. टक्कर-आयु (Impact Age)	वह क्षण जिस पर किसी क्रेटर-निर्माणकारी घटना ने विद्यमान पर्पटी के एक भाग को पिघलाया या उसकी समस्थानिक घड़ियों को पुनःस्थापित किया।
4. बेसाल्टी भराव की आयु (Mare Basalt Age)	उस गहरे मैफ़िक मैग्मा की आयु जिसने बाद में टक्कर-बेसिनों को भरा।

- **वैज्ञानिक पूर्वानुमान पर बाध्यता:** यह पूर्वानुमान कि "निकट पक्ष की समस्त पर्पटी बाद में बनी" परिदृश्य से नहीं निकलता। भूगतिक पूर्वानुमान केवल दोनों गोलार्धों में समान उत्पत्ति और निर्माण-प्रक्रियाओं वाली पर्पटी-इकाइयों के बीच यांत्रिक बंद होने और संरक्षण के क्रम से संबंधित है।

4. आवश्यकता R5 का परीक्षण-प्रोटोकॉल

अनुभवजन्य परीक्षण दोनों गोलार्धों में बंद होने और संरक्षण की इकाइयाँ परिभाषित करता है, समान आनुवंशिक स्वरूप वाली प्रक्रियाओं का काल-निर्धारण करता है, और जाँचता है कि क्रेटर-निर्माणकारी घटनाओं और बेसाल्टी लावा-भराव की घटनाओं को पूर्णतः अलग करने के बाद भूगतिक काल-क्रम लागू होता है या नहीं (नियंत्रण के लिए खंड B.5 चारों घड़ियों को साथ-साथ रखता है)।

A.6 R6 — तंत्र को आवश्यक मात्रा और अवस्था में वाष्पशील

1. आवश्यकता क्या माँगती है

- **प्रावस्था-अवस्था की बाध्यता:** वाष्पशीलों (Volatiles) को ऐसे घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सरलता से गैस-प्रावस्था में चले जाते हैं – मुख्यतः जल (H_2O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और समान यौगिक। Paper 3 में उनकी उपस्थिति द्रव्यमान-आपूर्ति तंत्र के कार्य के लिए अनिवार्य है।
- **उत्थान-मार्ग के अनुदिश तीन यांत्रिक भूमिकाएँ:** तंत्र को ऐसी सांद्रताओं और ऊष्मागतिक प्रावस्था-अवस्थाओं पर कार्य करना चाहिए जो भूगतिक वाहिका के अनुदिश प्रत्येक गहराई पर भौतिक रूप से संभव हों:

1. घनत्व घटाना: गहरे मेंटल-पदार्थ के विशिष्ट भार को कम करना, जो उत्प्लावन और ऊर्ध्वाधर उत्थान संभव बनाता है।

2. श्यान प्रवाहिकी: पिघले या आंशिक रूप से पिघले पदार्थ की श्यानता को कम करना, जो बढ़ा हुआ प्रवाह और यांत्रिक विरूपण संभव बनाता है।

3. बहिर्वाह-दाब का निर्माण: मुक्त गैस-प्रावस्था में वाष्पशील एक प्रसार-दाब उत्पन्न करते हैं जो आपूर्ति-धारा को ऊपर धकेलता है।

2. आंशिक सत्यापन का अपवर्जन, और ऊष्मागतिक बाध्यताएँ

• **स्थानीय उपस्थिति पर अनिर्भरता:** आधुनिक चंद्रमा की सतह पर किसी स्थान पर जल की मात्र खोज आवश्यकता R6 के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है; नमूनों में जल का पता चलना यह दर्शाता है कि वह सामान्य रूप से पिंड में विद्यमान है, परंतु यह नहीं कि वह उस आयतन और प्रावस्था-अवस्था में उपस्थित था जिसकी आपूर्ति-धारा को वहाँ आवश्यकता थी।

• **गहराई पर तनु बुलबुलों का अपवर्जन:** एक प्राचीन वाष्प-आवरण की धारणा गणितीय रूप से प्रत्येक स्थलस्थैतिक गहराई पर तनु गैस-बुलबुले रखने की अनुमति नहीं देती। अधिक गहराई पर उच्च दाब वाष्पशीलों को भौतिक रूप से गलन में घुले रहने को बाध्य करता है या उन्हें एक सघन अतिक्रांतिक तरल में संपीडित करता है। प्रत्येक गहराई पर प्रावस्था-अवस्था सीधे दाब (P), तापमान (T) और रासायनिक संघटन (X) के वास्तविक मानों से व्युत्पन्न होनी चाहिए।

3. रासायनिक-ऊष्मागतिक एकीकरण-प्रोटोकॉल और परीक्षण

• **परासों का कठोर अतिव्यापन:** Paper 3 के तंत्र को चलाने के लिए आवश्यक दाब और सांद्रता की दशाएँ उन परासों से पूर्णतः अतिव्यापित होनी चाहिए जिनकी अनुमति एक स्वतंत्र भू-रासायनिक और ऊष्मागतिक मॉडल देता है।

• **हानि और स्थानांतरण का संतुलन:** गणना को अंतरिक्ष में जल के पलायन, गलन में विलयन, यांत्रिक निष्कासन और भूवैज्ञानिक भंडारों के बीच स्थानांतरण के सभी चरणों का हिसाब रखना चाहिए; आज पाया गया जल उस अवशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो इन चरणों से बचा रहा।

• **परीक्षण-प्रोटोकॉल:** परीक्षण Paper 3 के समीकरणों से ऊर्ध्वाधर आपूर्ति-मार्ग के अनुदिश न्यूनतम सांद्रता और प्रावस्था-अवस्था व्युत्पन्न करता है, उन्हें भू-रासायनिक हानि और विभेदन के एक मॉडल से गुज़ारता है, और पूर्वानुमान की तुलना Apollo नमूनों में मापी गई सांद्रताओं से करता है, जैसे सीलबंद गलन-अंतर्वेशनों (Melt Inclusions) में $615 - 1,410$ ppm जल (खंड B.6)।

A.7 R7 — पर्पटी का वितरण और द्रव्यमान-केंद्र

1. आवश्यकता क्या माँगती है

• **ज्यामितीय केंद्र से द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन:** चंद्रमा का भौतिक द्रव्यमान-केंद्र उसकी बाहरी आकृति के ज्यामितीय केंद्र से संपाती नहीं है, और निकट-पक्षीय गोलार्ध (Near Side; खंड B.7) की ओर लगभग 2 km का स्थिर रैखिक विचलन दर्शाता है।

• **एक बाध्यकारी सदिश दिशा:** मॉडल माँग करता है कि पर्पटी की मोटाई का वितरण — दूरस्थ पक्ष पर मोटा और निकट पक्ष पर पतला — इसी प्रकार का और ठीक इसी सदिश दिशा में विस्थापन उत्पन्न करे।

2. गुरुत्वीय तंत्र

• **पर्पटी में द्रव्यमान-कमी:** परिभाषित बाहरी रूपरेखा वाले पिंड में, दूरस्थ गोलार्ध में सघन मेंटल-पदार्थ को हल्के पर्पटी-पदार्थ ($\rho_{\text{crust}} < \rho_{\text{mantle}}$) से प्रतिस्थापित करना उस पक्ष पर आयतनी द्रव्यमान-कमी उत्पन्न करता है।

• **संतुलन-बिंदु का खिसकना:** परिणामस्वरूप, उसी ज्यामितीय रूपरेखा के भीतर दूरस्थ पक्ष निकट पक्ष की तुलना में कम कुल द्रव्यमान रखता है, और गुरुत्वीय संतुलन-बिंदु (द्रव्यमान-केंद्र) अनिवार्यतः पतले पक्ष (निकट पक्ष) की ओर खिसक जाता है।

3. संयुक्त संतुलन के घटक और चिह्न-बाध्यता

ग्रहीय पिंड का कुल द्रव्यमान-केंद्र चार मुख्य संरचनात्मक योगदानों का सदिश योग है, और केवल पर्पटी-पद पर निर्भर नहीं रहा जा सकता:

• **स्थलाकृति:** बाहरी सतह की ऊँचाई।

• मेंटल और क्रोड की असममिति।

• **मैग्मीय अंतर्वेधन (Magmatic Intrusions):** सघन सिलिकेट गलन के पिंड जो पर्पटी के आयतन के भीतर ठोस हुए।

• **बेसिन-भराव (Mare Basalts):** सघन, लौह-समृद्ध बेसाल्टी लावा जिन्होंने निकट पक्ष पर बड़े टक्कर-बेसिनों को भरा।

कुल चिह्न पर बाध्यता: इनमें से प्रत्येक घटक संतुलन-बिंदु को अपनी मात्रा और अपनी दिशा में खिसकाता है। आवश्यकता R7 को भूगतिक रूप से केवल तभी सत्यापित परिभाषित किया जाएगा जब इन सभी संरचनात्मक योगदानों का संयुक्त सदिश योग निकट पक्ष की ओर इंगित करे।

4. आवश्यकता R7 का परीक्षण-प्रोटोकॉल

• **एकल घनत्व-मॉडल की बाध्यता:** परीक्षण-प्रोटोकॉल पदार्थ-घनत्व के एक एकरूप, स्थिर गणितीय मॉडल की माँग करता है जो पर्पटी की मोटाई और द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन दोनों की एक साथ गणना करे। वांछित विस्थापन प्राप्त करने के लिए घनत्व-मानों को स्वतंत्र रूप से बदलना कठोरता से वर्जित है, क्योंकि पर्पटी की मोटाई प्रत्यक्ष रूप से मापी नहीं जाती बल्कि दिए गए घनत्व-मानों के अंतर्गत प्रेक्षित गुरुत्व-क्षेत्र से व्युत्पन्न की जाती है।

• **एक दृढ़ गणितीय परिणाम:** एकल घनत्व-मॉडल के अंतर्गत, खंड B.7 $300 - 750\ \text{kg/m}^3$ की परास में घनत्व-विषमताओं के लिए द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन की $1.24 - 3.11\ \text{km}$ की परिकलित संवेदनशीलता-परास देता है। यह परास चंद्रमा पर प्रेक्षित अनुभवजन्य परिमाण-कोटि ($2\ \text{km}$) को समाहित करती है, और यह पूर्णतः स्वतंत्र पूर्वानुमान के बजाय एक परिकलित संवेदनशीलता-परास है।

सात केंद्रीय आवश्यकताओं का सारांश (PART A)

आवश्यकता	मुख्य विषय	LEF मॉडल में जोड़ने वाला तंत्र

R1	स्थलीय पदार्थ के साथ संबद्धता	रासायनिक और समस्थानिक संघटन का भंडारों के स्थलीय स्रोत (गहरा मेंटल और सियाल कवच) से मिलान।
R2	एक छोटा धातु-क्रोड	ऊपर उठती आपूर्ति-धारा के द्रव्यमान-संतुलन और द्रवगतिकी की परिभाषा।
R3	पर्पटी की मोटाई की असममिति	गुंबद के बंद होने के तंत्र और असममित शीतलन से व्युत्पन्न पर्पटी-स्थूलन।
R4	संयोजन के समय का अभिविन्यास	संलग्न पिंड के बंधित सापेक्ष घूर्णन के माध्यम से समकालिक प्रारंभिक दशाओं का निर्धारण।
R5	शीतलन और संरक्षण का क्रम	निकट पक्ष पर निरंतर आपूर्ति के विरुद्ध दूरस्थ पक्ष पर प्रारंभिक पर्पटी-स्थिरीकरण का कालक्रम।
R6	वाष्पशील	आंतरिक आपूर्ति-मार्ग के अनुदिश ऊष्मागतिक और प्रवाहिकीय बाध्यताएँ।
R7	द्रव्यमान-केंद्र का वितरण	पर्पटी की ज्यामितीय संरचना का वैश्विक गुरुत्व-क्षेत्र के साथ संरेखण।

Part B अब इनमें से प्रत्येक आवश्यकता को, स्वतंत्र रूप से और पृथक रूप में, अनुभवजन्य आँकड़ों और मापनों के सामने रखता है।

PART B मापनों के सामने सात आवश्यकताएँ

Part B, Part A में व्युत्पन्न सात आवश्यकताओं में से प्रत्येक को उससे संबंधित अनुभवजन्य मापनों के सामने रखता है। प्रत्येक खंड एक कठोर चार-चरणीय परीक्षण-प्रोटोकॉल लागू करता है:

1. मापा गया अनुभवजन्य निष्कर्ष।

2. वह तंत्र जिससे LEF मॉडल निष्कर्ष की व्याख्या करता है (और वैकल्पिक मॉडलों से तुलना)।

3. वह मात्रात्मक परीक्षण जो प्रश्न का निर्णय करेगा।

4. वह मापन-परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा।

भेद की विधि और स्थिति की परिभाषाएँ

- **एकल प्रेक्षणों की सीमित अद्वितीयता:** चंद्रमा का कोई एकल भूभौतिकीय या गुरुत्वीय गुण (जैसे एक छोटा धातु-क्रोड या मोटी दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी) सैद्धांतिक रूप से एक से अधिक तरीकों से समझाया जा सकता है, अतः केवल उसका अनुभवजन्य अस्तित्व LEF मॉडल का अनन्य प्रमाण नहीं है।
- **मॉडल में प्रयुक्त वर्गीकरण-पद:**

मॉडल में स्थिति	सटीक पद्धतिगत परिभाषा

मेल खाता है	पूर्ण मेल — अनुभवजन्य प्रेक्षण मॉडल की आवश्यकताओं और पूर्वानुमानों से सहमत है।
खुला	आकारिकीय समंजन को निर्णायक परीक्षण में बदलने के लिए आवश्यक मात्रात्मक गणना या बहु-तंत्रीय तुलना अभी पूरी नहीं हुई है।
पूरी नहीं होती	पूर्व-निर्धारित भूगतिक दशाओं के भीतर एक स्पष्ट भौतिक या संख्यात्मक असंगति।

B.1 R1 — समस्थानिक समानता क्या सिखाती है

1. क्या मापा गया

• **त्रि-ऑक्सीजन तंत्र:** स्थिर ऑक्सीजन समस्थानिकों ($^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ और $^{18}\mathrm{O}$) के अनुपात मापे गए। सामान्य ऊष्मागतिक प्रक्रियाएँ (मैग्मीय गलन, वाष्पन और प्रभाजी क्रिस्टलन) समस्थानिकों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार छाँटती हैं और अनुपात $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ को अनुपात $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ में परिवर्तन के लगभग आधे से बदलती हैं।

• विचलन-माप $\Delta^{17}\mathrm{O}$: राशि $\Delta^{17}\mathrm{O}$ वैश्विक द्रव्यमान-आश्रित प्रभाजन-रेखा से दूरी को मापती है। किसी बंद पिंड में आंतरिक विभेदन इस मान को नहीं खिसकाता, अतः $\Delta^{17}\mathrm{O}$ स्रोत-भंडार की अंगुली-छाप है (मंगल और उल्कापिंडों के विभिन्न समूहों की विशिष्ट अंगुली-छापें हैं)।

• **मापा गया अनुभवजन्य मान:** Young और सहयोगियों (2016) के शोध-समूह ने चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऑक्सीजन-मानों का अंतर मापा:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2\mathrm{SE})$$

± 5 ppm की अनिश्चितता (दो मानक त्रुटियाँ) के साथ -1 ppm का अंतर प्रयोगशाला-विभेदन के भीतर सांख्यिकीय रूप से शून्य है, और चंद्रमा तथा पृथ्वी में समरूप ऑक्सीजन-संघटन को सूचित करता है।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **एक प्रत्यक्ष व्युत्पत्ति:** LEF मॉडल में यह समस्थानिक समरूपता सीधे प्रारंभिक दशाओं से निकलती है, क्योंकि चंद्रमा का समस्त द्रव्यमान पृथ्वी के भंडारों से बाहर स्थानांतरित हुआ।

• **वैकल्पिक मॉडलों से तुलना:** 5 ppm की अनिश्चितता प्रयोगशाला-मापन की एक सीमा है, LEF समीकरणों से व्युत्पन्न कोई सैद्धांतिक देहली नहीं (उच्चतर विभेदन के भावी मापन एक अति-सूक्ष्म अंतर प्रकट कर सकते हैं)। वैकल्पिक महा-टक्कर मॉडल (Giant Impact) में, जिसमें चंद्रमा का अधिकांश द्रव्यमान टकराने वाले पिंड (Theia) से आता है, ऐसी समस्थानिक समरूपता के लिए टक्कर के समय व्यापक द्रवगतिक मिश्रण आवश्यक है; चूँकि साहित्य ने ऐसे मिश्रण-तंत्र प्रस्तावित किए हैं, अकेला ऑक्सीजन-आँकड़ा LEF मॉडल और टक्कर-मॉडल के बीच निर्णायक विभेदन-शक्ति नहीं देता।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा

• **बहु-तंत्रीय संतुलन-प्रोटोकॉल:** Paper 3 में परिभाषित स्थलीय भंडारों (गहरा भंडार और सियाल कवच) से अंतिम उत्पाद के संघटन की गणितीय व्युत्पत्ति, उन्हें मॉडल के द्रव्यमान-अनुपातों से मिलाकर, और गलन तथा वाष्पन के दौरान द्रव्यमान-

हानियों और प्रभाजन का हिसाब रखते हुए। परिणाम को कई पृथक चंद्र नमूनों पर कई भिन्न समस्थानिक तंत्रों (ऑक्सीजन, टाइटेनियम, क्रोमियम और अन्य) के सामने एक साथ परीक्षण में सफल होना चाहिए।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और स्थिति

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** एक गणितीय प्रदर्शन कि स्थलीय भंडारों और अनुमत ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं का कोई भी मात्रात्मक संयोजन एक एकीकृत तंत्र में सभी समस्थानिक आँकड़ों और वैश्विक रासायनिक संघटन की एक साथ व्याख्या नहीं कर सकता।

• **मॉडल में वर्तमान स्थिति:** ऑक्सीजन समस्थानिकों का मेल — मेल खाता है; पूर्ण बहु-तंत्रीय मात्रात्मक संतुलन का विकास — खुला।

B.2 R2 — क्रोड परिवहन के लिए एक मात्रात्मक लक्ष्य है

1. क्या मापा गया

• **वैश्विक भूकंपीय मापन:** Apollo मिशनों के भूकंपमापी नेटवर्क ने वर्षों तक चंद्रकंपों (Moonquakes) से भूकंपीय तरंगें निरंतर दर्ज कीं। तरंगों की गति और मेंटल की गहराई से उनके परावर्तन (Reflection) का तरीका आंतरिक परतों की मोटाई और घनत्व-सीमाओं को प्रकट करते हैं।

• **क्रोड-परतों के आयाम:** Weber और सहयोगियों का संयुक्त भूकंपीय मॉडल एक द्वि-परतीय क्रोड को परिभाषित करता है ($1,737.4\ \mathrm{km}$ की वैश्विक चंद्र त्रिज्या के लिए):

  • **एक ठोस आंतरिक क्रोड:** द्रव्यमान-केंद्र से लगभग $240\ \mathrm{km}$ की भौतिक त्रिज्या।

  • **एक तरल बाहरी क्रोड:** इसका बाहरी किनारा द्रव्यमान-केंद्र से लगभग $330\ \mathrm{km}$ की त्रिज्या तक पहुँचता है।

• **अवशिष्ट क्रोड-द्रव्यमान:** क्रोड का द्रव्यमान-अंश चंद्र पिंड के कुल द्रव्यमान का लगभग 1.4% आँका गया है। यह मान मॉडल में वैज्ञानिक साहित्य से एक तुलना-प्राचल के रूप में रखा गया है, किसी सटीक स्वतंत्र मापन के रूप में नहीं, और इस पर बल देता है कि चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में धातु में अत्यंत निर्धन है।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **बहाव और सिलिकेट छनन का तंत्र:** LEF मॉडल इस आँकड़े की व्याख्या सिलिकेट प्रावस्थाओं के प्रति एक गतिक वरीयता के माध्यम से करता है: नाशपाती-आकृति के अनुदिश ऊपर उठी ऊर्ध्वाधर आपूर्ति-धारा मुख्यतः हल्का सिलिकेट पदार्थ वहन करती थी जिसमें मुक्त लौह-धातु की बूँदों की केवल निम्न सांद्रता थी। यह आँकड़ा तंत्र से मेल खाता है, परंतु अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि आपूर्ति-पदार्थ का स्रोत अपने अंतिम संगठन से पहले पृथ्वी की क्रोड-परत के नीचे स्थित था।

• **संतुलन-समीकरण की बाध्यता:** Paper 3 से गहरे मेंटल-पदार्थ का प्राचल ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$) रखने पर, मात्रात्मक संतुलन-समीकरण आपूर्त पदार्थ में मुक्त धातु के अंश (X_{met}) और उसके अवसादन की द्रवगतिक दक्षता (ϵ_{core}) के आवश्यक गुणनफल को स्थिर करता है:

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

यह दृढ़ संख्यात्मक मान (Figure 4 में आलेखीय रूप से दर्शाया गया) एक बाध्यकारी मात्रात्मक लक्ष्य है जिसे Paper 3 के द्रव्यमान-स्थानांतरण तंत्र और बूँद-द्रवगतिकी को उत्पन्न करना होगा।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा

• **आयतन-पूर्वानुमान प्रोटोकॉल:** एक द्रवगतिक मॉडल चलाना जो क्रोड-मानों (f_{core}) की उस परास की मात्रात्मक गणना करे जिसे तंत्र भौतिक रूप से उत्पन्न कर सकता है। गणना इस पर टिकी होगी कि मैग्मीय धारा, धारा की गति और श्यानता के फलन के रूप में, कितना धातु-द्रव्यमान ऊपर बहा सकती है, चंद्र पिंड के केंद्र की ओर बूँदों के गुरुत्वीय अवसादन के विरुद्ध।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और स्थिति

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** एक प्रदर्शन कि द्रवगतिक समीकरणों में धातु-बहाव की सभी भौतिक रूप से समर्थित परासें साहित्य में परिभाषित अनुभवजन्य भूकंपीय परास ($1.0\% - 2.0\%$) से स्पष्ट रूप से बाहर क्रोड-द्रव्यमान देती हैं।

• **मॉडल में वर्तमान स्थिति:** छोटे क्रोड का अस्तित्व — मेल खाता है (एक स्थिर लक्ष्य-प्राचल के रूप में); द्रवगतिक द्रव्यमान-स्थानांतरण तंत्र का मात्रात्मक पूर्णता तक विकास — खुला।

B.3 R3 — पर्पटी, सागर और बाहर से आया द्रव्यमान

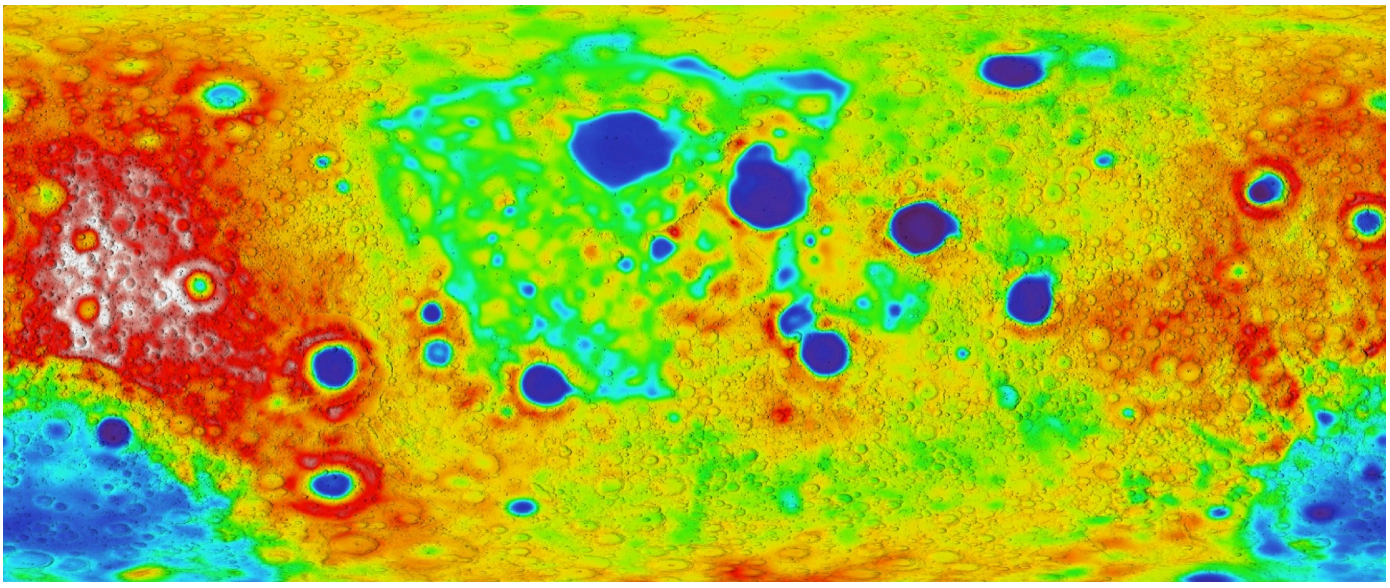
1. क्या मापा गया

• **उच्च-विभेदन उपग्रह गुरुत्व-मापन:** चंद्र पर्पटी की मोटाई प्रत्यक्ष रूप से मापी नहीं जाती बल्कि गुरुत्व-क्षेत्र से गणितीय रूप से अनुमानित की जाती है। GRAIL मिशन (NASA) के दो अंतरिक्षयान चंद्रमा के चारों ओर एक के पीछे एक उड़े और उच्च परिशुद्धता से उनके बीच की दूरी में परिवर्तनों को मापा, जो भूमिगत द्रव्यमान-अधिकताओं या कमियों के अवकलनी गुरुत्वीय खिंचाव से उत्पन्न होते हैं।

• **बूगेर विसंगतियों (Bouguer Anomaly) का पृथक्करण:** LOLA लेज़र तुंगतामापी (LRO अंतरिक्षयान पर) द्वारा मापी गई स्थलाकृतिक ऊँचाइयों को मिलाकर, दृश्य स्थलाकृति के कारण गुरुत्व-घटक को हटाया गया। गुरुत्व-अवशेष (बूगेर विसंगति) सीधे Moho — हल्की पर्पटी और सघन मेंटल के बीच घनत्व-असांतत्य — के उभार और गहराई-परिवर्तनों को आरोपित किया जाता है।

• **एक भूकंपीय लंगर और वैश्विक मान:** गुरुत्व-उभार को रैखिक पर्पटी-मोटाई में बदलने के लिए एक पर्पटी-घनत्व चुनना और Apollo भूकंपीय केंद्रों के आँकड़ों के आधार पर एक भौगोलिक बिंदु पर गहराई का अंशांकन करना आवश्यक है। GRAIL आँकड़े एक व्यापक वैश्विक असममिति की पुष्टि करते हैं और $34 - 43\ \text{km}$ की वैश्विक औसत पर्पटी-मोटाई वाले मॉडल देते हैं (चुने गए घनत्व और भूकंपीय लंगर पर निर्भर)।

• **एक संख्यात्मक पठन-बाध्यता:** इस आँकड़े को निकट पक्ष पर एकसमान $30\ \text{km}$ और दूरस्थ पक्ष पर $60\ \text{km}$ के सपाट मापन के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए; ये मान केवल मॉडल के समीकरणों के अंशांकन हेतु प्रयुक्त एक ज्यामितीय उदाहरण हैं।



चित्र 5. GRAIL गुरुत्व और LOLA स्थलाकृति से चंद्रमा की पर्पटी-मोटाई, बेलनाकार प्रक्षेप जिसका केंद्र 0° पूर्व पर है, अक्षांश ±75° (निकट पक्ष केंद्र में, दूरस्थ पक्ष दोनों किनारों पर)। नीला: निकट पक्ष के बेसिनों के नीचे पतली पर्पटी; लाल और सफ़ेद: दूरस्थ पक्ष की मोटी उच्चभूमियाँ। निकट पक्ष के केंद्र और दूरस्थ पक्ष के बीच दूरस्थ पक्ष लगभग 10 km अधिक मोटा है, और गोलार्ध-औसतों में लगभग 8 km (Paper 13, §B.8): मॉडल में गुंबद का कवच तीन गुना मोटा हुआ; निकट पक्ष आधार का छिला हुआ सियाल है, जो सागरों — छिद्रों — के नीचे सबसे पतला है। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL पर्पटी-मोटाई (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013)।

Figure 5 विवरण · चंद्रमा की पर्पटी-मोटाई का मानचित्र (GRAIL / LOLA)

आकृति का प्राचल / तत्व	मात्रात्मक और आकारिकीय विवरण
प्रक्षेप-प्राचल	0° पूर्व पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप (Plate Carrée), अक्षांश $\pm 75^\circ$। निकट पक्ष (Near Side) मानचित्र के केंद्र में, और दूरस्थ पक्ष (Far Side) दोनों बाहरी किनारों पर।
नीला (पतली पर्पटी)	मानचित्र के केंद्र में, निकट पक्ष के बड़े टक्कर-बेसिनों के नीचे पाया जाता है।
लाल और सफ़ेद (मोटी पर्पटी)	मानचित्र के किनारों पर दूरस्थ पक्ष की ऊँची उच्चभूमियों को चिह्नित करते हैं।
मापे गए असममिति-मान	निकट पक्ष के केंद्र और दूरस्थ पक्ष के केंद्र की प्रत्यक्ष तुलना में दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी लगभग $10\ \mathrm{km}$ अधिक मोटी है, और क्षेत्रफल-भारित गोलार्धीय औसतों में लगभग $8\ \mathrm{km}$ अधिक मोटी (खंड B.8)।
मॉडल में व्याख्या	गुंबद-कवच दूरस्थ पक्ष पर तीन गुना मोटा हुआ; निकट पक्ष आधार का छिला हुआ सियाल है, जो सागर-बेसिनों (छिद्रों) के नीचे सबसे पतला है।
स्रोत और श्रेय	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL पर्पटी-मोटाई (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013)।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

ज्यामितीय सन्निकटन का समीकरण (शिरस्त्राण-मॉडल)

अनुभवजन्य गुरुत्व-मानचित्र की LEF तंत्र से तुलना करने के लिए, दीर्घ-तरंगदैर्ध्य वैश्विक प्रवृत्ति को निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है:

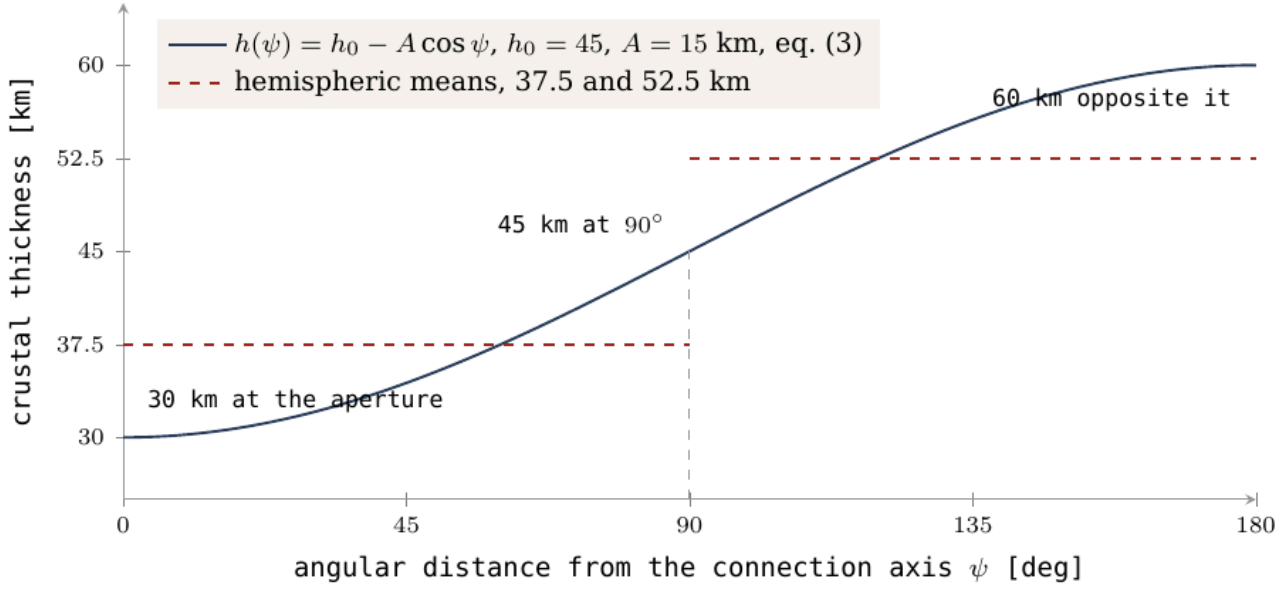
$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

जहाँ प्राचल गणितीय रूप से इस प्रकार परिभाषित हैं:

प्राचल	भौतिक और ज्यामितीय परिभाषा
ψ	भूगतिक संयोजन के मूल अक्ष से कोणीय दूरी (अंशों में) (निकट पक्ष पर संपर्क के केंद्र पर 0°, मध्य पट्टी पर 90°, और दूरस्थ पक्ष पर विपरीत ध्रुव पर 180°)।
h	पूर्वानुमानित स्थानीय पर्पटी-मोटाई।
h_0	मध्य पट्टी ($\psi = 90^\circ$) पर आधार-रेखीय पर्पटी-मोटाई।
A	वैश्विक असममिति का आयाम (Amplitude)।

• **कोणीय परिवर्तन की क्रियाविधि:** चूँकि $\cos\psi$ $+1$ (संपर्क के केंद्र पर) से -1 (दूरस्थ पक्ष पर) तक जाता है, समीकरण संयोजन-बिंदु पर $h_0 - A$ की न्यूनतम पर्पटी-मोटाई और दूरस्थ पक्ष पर $h_0 + A$ की अधिकतम मोटाई देता है।

• **आयाम की संख्यात्मक व्युत्पत्ति:** सैद्धांतिक अंत्य-मानों (30 km और 60 km) को समीकरणों में रखने पर आधार-रेखा $h_0 = 45$ km और असममिति-आयाम $A = 15$ km प्राप्त होते हैं (90° पट्टी पर मोटाई 45 km है)। ये बिंदु-अंत्य-मान हैं, गोलार्धीय औसत नहीं: इस उदाहरण के लिए एक गोलार्ध पर सतह-समाकलित औसत क्रमशः 37.5 km और 52.5 km हैं (एक गोलार्ध पर $\cos\psi$ का समाकल 0.5 का औसत देता है, अतः गोलार्धीय औसत $45 \mp A/2$ हैं)। गोलार्धीय औसतों को भूलवश अंत्य-मानों के रूप में रखने से नियोजित आयाम आधा हो जाता है ($A = 7.5$ km)।



चित्र 1. §B.3 का दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर्पटी-मॉडल। 30 और 60 km के चरम मान देते हैं $h_0 = 45$ और $A = 15$ km; गोलार्धों के औसत 37.5 और 52.5 km हैं, चरम मान नहीं। GRAIL का वैश्विक औसत, 34–43 km, एक बाध्यता है h_0 पर, न कि A पर।

Figure 1 विवरण · दीर्घ-तरंगदैर्ध्य पर्पटी-मॉडल

• **वक्र का व्यवहार:** गहरा-नीला वक्र (समीकरण 3) छिद्र-बिंदु ($\psi = 0°$) पर $30\ \mathrm{km}$ से प्रतिध्रुवीय बिंदु ($\psi = 180°$) पर $60\ \mathrm{km}$ तक निरंतर ऊपर उठता है।

• **गोलार्धीय औसत:** डैश वाले लाल सोपानों ($37.5\ \mathrm{km}$ और $52.5\ \mathrm{km}$) द्वारा दर्शाए गए हैं, जो अंत्य-मानों की परास के भीतर स्थित हैं।

• **GRAIL औसत की बाध्यता:** GRAIL मिशन द्वारा निर्धारित अनुभवजन्य वैश्विक औसत ($34 - 43\ \mathrm{km}$) तंत्र की आधार-रेखा (h_0) की ऊँचाई पर एक दृढ़ गणितीय बाध्यता है, परंतु यह उत्थान की प्रवणता को सीमित नहीं करता, जो आयाम (A) द्वारा निरूपित है; प्रवणता-प्राचल को सीधे मानचित्र से पढ़ा जाना चाहिए।

संरचनात्मक तंत्र और वैकल्पिक मॉडलों से तुलना

• **LEF तंत्र की संरचनात्मक व्याख्या:** असममिति पृथ्वी के गुंबद-कवच के एकत्र होने और बंद होने से, असमान तापन के साथ मिलकर, उत्पन्न होती है। दूरस्थ पक्ष ने $18\ \mathrm{km}$ मोटा प्राचीन स्थलमंडलीय कवच वहन किया, जो एक गोलार्ध पर बंद होकर तीन गुना मोटा होकर $50 - 60\ \mathrm{km}$ मोटी पर्पटी बना, जबकि संयोजन-पक्ष (निकट पक्ष) उच्च तापमान पर रखा गया। निकट पक्ष आधार का छिला हुआ सियाल है, और यह सागर-बेसिनों के नीचे सबसे पतला है, जो मूल बहिर्वाह-छिद्र हैं।

• **पृथ्वी-प्रकाश तंत्र (Earthshine Hypothesis) से तुलना:** साहित्य में एक वैकल्पिक मॉडल एक युवा, गर्म, दीप्तिमान पृथ्वी और चंद्रमा के असममित जमाव के बीच एक तापीय कड़ी प्रस्तावित करता है, जिसमें पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा ने निकट पक्ष को पिघला रखा जबकि दूरस्थ पक्ष पहले ठंडा होकर मोटा हुआ (Roy et al. 2014)। चूँकि दोनों तंत्र एक ही वैश्विक सदिश दिशा का पूर्वानुमान करते हैं, समग्र असममिति LEF मॉडल में एक मेल के रूप में परिभाषित है, जबकि आंतरिक यांत्रिक विरूपण के प्रतिरूप और सटीक द्रव्यमान-संतुलन ही उनके बीच निर्णायक विभेदन-शक्ति देंगे।

• **सागर-संरचनाओं और दरारों का विश्लेषण:** सागर निकट पक्ष पर संकेंद्रित हैं, परंतु उनका मैग्मीय आवरण गहरे मैग्मा-उत्पादन, स्थानीय ऊष्मा-स्रोतों और विभंग-तंत्रों से प्रभावित है। Oceanus Procellarum (Oceanus Procellarum) की सीमा-संरचनाओं की व्याख्या GRAIL आँकड़ों से तापीय प्रतिबलों द्वारा बनी दरारों और मैग्मीय अंतर्वेधनों (Dikes) के एक आयत-सदृश ज्यामितीय तंत्र के रूप में की गई (Andrews-Hanna et al. 2014)। इस अध्ययन ने दर्शाया कि Procellarum की सीमा किसी टक्कर-बेसिन का किनारा नहीं है। LEF मॉडल इस निष्कर्ष से टकराता नहीं, क्योंकि मॉडल किसी संकीर्ण ग्रीवा की माँग नहीं करता: चंद्र पिंड उस चौड़ी आधार-सतह से व्यापक रूप से छिलकर अलग हुआ जिस पर वह बैठा था (Paper 3, §C.4a), और सागर-बेसिन उन बिखरे छिद्रों का आकारिकीय अभिलेख हैं जो इस सतह ने निकट पक्ष पर छोड़े।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा (पट्टी-परीक्षण प्रोटोकॉल — Grid Moat Test)

• **गणना-विधि:** परीक्षण के लिए गणितीय समंजन किए जाने से पहले संयोजन के ज्यामितीय अक्ष, स्थानिक विभेदन के स्तर और एक स्थिर बेसिन-मुखौटे (Basin Mask) को पहले से निर्धारित करना आवश्यक है। गणना बंद संकेंद्री कोणीय पट्टियों के भीतर क्षेत्रफल-भारित औसत मोटाइयों को समाकलित करती है, ताकि प्राचल A (असममिति-आयाम) को पृथक किया जा सके और विभिन्न पर्पटी-घनत्व मॉडलों में अवशेषों (Residuals) का मूल्यांकन किया जा सके।

• **सांख्यिकीय नियंत्रण-बाध्यताएँ:**

  • **एक बेसिन-मुखौटा:** बड़े बेसिनों के क्षेत्रों को सांख्यिकीय गणना से हटाता है, ताकि परवर्ती प्रहारों से उत्पन्न स्थानीय पतलेपन को दीर्घ-तरंगदैर्ध्य वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में गलत न पढ़ा जाए (संवेदनशीलता-जाँच के रूप में परीक्षण मुखौटे के बिना भी चलाया जाएगा)।

  • **क्षेत्रफल-भारण:** अक्ष के निकट की पट्टियाँ मध्य पट्टियों की तुलना में क्षेत्रफल में बहुत छोटी हैं, अतः क्षेत्रफल-भारण आवश्यक है।

  • **कोई पूर्व-समस्वरण नहीं:** बेसिनों में उत्खनित पर्पटी-पदार्थ की पुनर्स्थापना (Ejecta Restoration) को वांछित ज्यामितीय आकृति के अनुकूल पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। मानचित्र से सीधे चुना गया ज्यामितीय अक्ष एक समंजित प्राचल है और पृथक, स्वतंत्र आँकड़ा-समुच्चयों के सामने सत्यापन की माँग करता है (अनावरण-क्षेत्रों की ज्यामिति पर खंड B.8 में किया गया)।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और स्थिति

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** गुरुत्व-विश्लेषण द्वारा यह प्रदर्शन कि दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी अपने द्रव्यमान-संतुलन में उस कवच का द्रव्यमान समाहित नहीं कर सकती जो पृथ्वी के गुंबद पर पहले से विद्यमान था, या कि भारित पट्टी-मानचित्र संपर्क-अक्ष से कोणीय दूरी (ψ) के फलन के रूप में क्रमिक स्थूलन की प्रवृत्ति को खारिज करता है।

• **मॉडल में वर्तमान स्थिति:** समग्र असममिति — मेल खाता है; पूर्ण पट्टी-परीक्षण प्रोटोकॉल और बेसिन-मुखौटे को चलाना — खुला।

पर्पटी के द्रव्यमान-संतुलन की जाँच का प्रोटोकॉल (R3 जारी)

1. मूल गुंबद-कवच के द्रव्यमान की गणना (Paper 3)

• **द्रव्यमान-संरक्षण का नियम:** दूरस्थ गोलार्ध में पर्पटी का स्थूलन ज्यामितीय संहनन के माध्यम से कोई नया द्रव्यमान उत्पन्न नहीं करता, और उसे पृथ्वी के उस स्थलमंडलीय कवच के द्रव्यमान पर टिका होना चाहिए जो चंद्र गुंबद के आवरण के रूप में ऊपर उठा।

• **मूल गुंबद के निवेश-प्राचल:** प्रारंभिक स्थलीय कवच-मोटाई $h_s = 18\ \mathrm{km}$, पदार्थ-घनत्व $\rho_s = 2,800\ \mathrm{kg/m^3}$, और अर्धगोलीय गुंबद की आधार-त्रिज्या $R_h = 3,000\ \mathrm{km}$।

• **प्रारंभिक कवच-द्रव्यमान का समीकरण:** अर्धगोलीय गुंबद के वक्र पृष्ठ-क्षेत्रफल ($A_s = 2\pi R_h^2$) के लिए:

$$M_{\mathrm{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg} \qquad (4)$$

यह प्रारंभिक द्रव्यमान आधुनिक चंद्रमा के कुल द्रव्यमान (M_L) के ठीक 3.9% के बराबर है।

2. आधुनिक चंद्र पर्पटी के द्रव्यमान-संतुलन से तुलना (GRAIL)

परिमाण-कोटियों की तुलना के लिए, बाहरी त्रिज्या $R_L = 1,737.4\ \mathrm{km}$ और अपनाए गए घनत्व $\rho_c = 2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ वाली एकसमान आधुनिक गोलीय पर्पटी के द्रव्यमान की गणना रैखिक मोटाई (h) के फलन के रूप में कवच के आयतन (चंद्रमा का आयतन घटा Moho के नीचे के आंतरिक गोले का आयतन) से की जाती है:

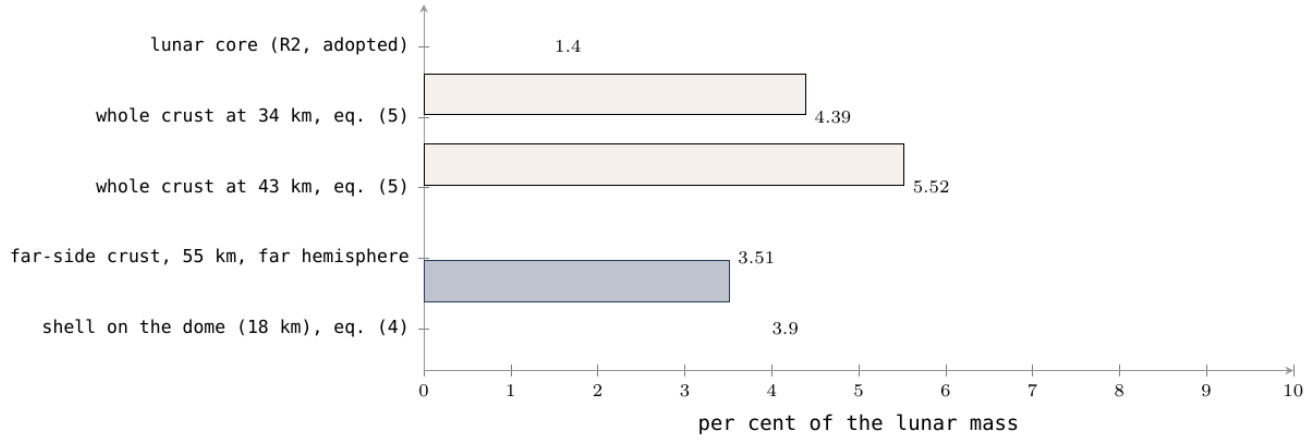
$$M_{\mathrm{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c\left[R_L^3 - (R_L - h)^3\right] \qquad (5)$$

उदाहरण पर्पटी-मोटाई (h)	परिकलित वैश्विक पर्पटी-द्रव्यमान	चंद्रमा के कुल द्रव्यमान (M_L) का अंश	केवल दूरस्थ गोलार्ध का द्रव्यमान
$34\ \mathrm{km}$ (GRAIL औसत, निचला छोर)	$3.225 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$43\ \mathrm{km}$ (GRAIL औसत, ऊपरी छोर)	$4.057 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$55\ \mathrm{km}$ (पूर्वानुमानित दूरस्थ-पक्षीय मोटाई)	$5.15 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$

• **द्रव्यमान-संतुलन मेल की परिशुद्धता:** मूल गुंबद-कवच केवल दूरस्थ गोलार्ध के क्षेत्रफल पर बंद होकर संकुचित होता है: आँकड़े प्राचीन स्थलीय कवच-द्रव्यमान के $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ को $55\ \mathrm{km}$ की मोटाई पर विद्यमान दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी-द्रव्यमान के $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ के सामने रखते हैं। दोनों मान पूर्णतः स्वतंत्र स्रोतों से व्युत्पन्न हुए और लगभग 10% के भीतर मेल खाते हैं ($2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ के घनत्व पर पुनर्गणना ने इस मान को उन पूर्ववर्ती संस्करणों से अद्यतन किया जो 7% का मेल और $5.18 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ तथा $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ के द्रव्यमान दर्शाते थे), बिना किसी मनमाने समस्वरण के। तीन गुना रैखिक स्थूलन ($18\ \mathrm{km}$ से $55\ \mathrm{km}$ तक) पृष्ठ-क्षेत्रफल में कमी का विशुद्ध ज्यामितीय उत्पाद है।

• **एक पृथक अवयव के रूप में निकट-पक्षीय पर्पटी:** निकट-पक्षीय पर्पटी (औसत मोटाई $30 - 35\ \mathrm{km}$) बंद होते गुंबद-कवच से व्युत्पन्न नहीं है, बल्कि स्थलीय आधार-सतह के उस सियाल (SiAl) से बनी है जो छिलकर चंद्र पिंड के साथ ऊपर उठा (Paper 3, §C.4a)। इसका द्रव्यमान पृथक रूप से (निकट गोलार्ध के लिए समीकरण 5 से) $1.4 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ से $1.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ परिकलित किया गया है (उन पूर्ववर्ती गणनाओं से अद्यतन जो लगभग $2 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ देती थीं)।

• **खनिजीय अंतर की बाध्यता:** "सियाल" पद के अंतर्गत वर्गीकरण अपने आप में मूल स्थलीय पदार्थ और प्लेजियोक्लेज़-समृद्ध चंद्र उच्चभूमि-पर्पटी (Plagioclase — कैल्शियम और ऐलुमिनियम से समृद्ध फ़ेल्डस्पार) के बीच खनिजीय अंतरों को हल नहीं करता; भू-रासायनिक रूपांतरण के सटीक मार्ग की परिभाषा समग्र संतुलन का भाग है, जिसकी स्थिति खुली है।



चित्र 3. §B.3 का द्रव्यमान-संतुलन। Paper 3 के गुंबद पर का कवच (चंद्रमा के द्रव्यमान का 3.9%) केवल दूरस्थ पक्ष की पर्पटी का द्रव्यमान है (55 km मोटाई और 2,550 kg/m³ घनत्व पर 3.5%; एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 3.67% अंकित किया था); निकट पक्ष की पर्पटी, आधार का छिला हुआ सियाल, एक पृथक घटक है। क्रोड का अंश (R2) वह लक्ष्य है जिसकी आपूर्ति Paper 3 को अनिवार्यतः करनी है।

Figure 3 विवरण · मॉडल में संयुक्त द्रव्यमान-संतुलन

आकृति विभिन्न संरचनात्मक घटकों के द्रव्यमानों को आधुनिक चंद्रमा के कुल द्रव्यमान (M_L) के अंशों के रूप में साथ-साथ रखती है:

आकृति के स्तंभों में तत्व	M_L का द्रव्यमान-अंश	मॉडल में भूमिका और भौतिक व्याख्या
पहला स्तंभ (आपूर्ति)	3.9%	पृथ्वी के उस स्थलमंडलीय कवच का द्रव्यमान जिसे गुंबद ने वहन किया, Paper 3 के अनुसार (2.85×10^{21} kg)।
दूसरा स्तंभ (पूर्वानुमानित माँग)	3.5%	55 km की मोटाई और $2,550$ kg/m^3 के घनत्व पर केवल दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी का द्रव्यमान (चित्र के उन पूर्ववर्ती संस्करणों से अद्यतन जो 3.67% दर्शाते थे)। यह आपूर्ति-स्तंभ से लगभग 10% के भीतर मेल खाता है।
दो हल्के स्तंभ (वैश्विक नियंत्रण)	GRAIL परास	GRAIL की औसत-मोटाई परास ($34 - 43$ km) के दोनों छोरों पर संपूर्ण वैश्विक पर्पटी का द्रव्यमान। ये मान अधिक हैं क्योंकि इनमें निकट-पक्षीय पर्पटी (आधार का छिला हुआ सियाल, एक पृथक अवयव) का द्रव्यमान भी सम्मिलित है।
लाल स्तंभ (M_{core})	1.4%	आवश्यकता R2 से व्युत्पन्न धातु-क्रोड का द्रव्यमान, दूसरा मात्रात्मक लक्ष्य जिसकी आपूर्ति Paper 3 के आपूर्ति-तंत्र को करनी है।

द्रव्यमान-संतुलन जाँच का सारांश (B.3 / R3 जारी)

- **निर्णायक प्रोटोकॉल:** खंड B.3 में परिभाषित भारित पट्टी-परीक्षण और वैश्विक बेसिन-मुखौटे पर टिका है।
- **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** आवश्यकता को पूरी नहीं होने वाली परिभाषित किया जाएगा यदि भू-रासायनिक या गणितीय रूप से यह दर्शाया जाए कि पदार्थ-आयतनों और खनिजीय संघटनों का कोई भी संयुक्त संतुलन

प्राचलों के एक एकरूप और सुसंगत समुच्चय के अंतर्गत एक साथ पर्पटी-द्रव्यमान और स्थानिक ज्यामितीय प्रोफ़ाइल की आपूर्ति नहीं कर सकता।

• **मॉडल में स्थिति:** व्यापक असममिति का अस्तित्व और दूरस्थ पक्ष का मूल द्रव्यमान-संतुलन — मेल खाता है; सटीक स्थानिक प्रोफ़ाइल का स्थिरीकरण, निकट पक्ष के सियाल द्रव्यमान-स्रोत की परिभाषा और छिद्रों की स्थितियों के सामने उसका सत्यापन — खुला।

• **निष्कर्षों का सारांश:** पर्पटी दूरस्थ पक्ष पर अधिक मोटी है, जैसा आवश्यक है; पृथ्वी के गुंबद-कवच का द्रव्यमान, लगभग 10% के भीतर, दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी के निर्माण के लिए सही है; और वह ज्यामितीय परीक्षण जो प्रोफ़ाइल और संयोजन-अक्ष को स्थिर करेगा, पूर्णतः परिभाषित है।

B.4 R4 — आज का समकालिक घूर्णन और संलग्न अतीत

1. क्या मापा गया

• **आधुनिक घूर्णन-बंधन और अभिविन्यास:** चंद्रमा पूर्ण समकालिक घूर्णन की गतिक अवस्था में है, जिसमें घूर्णन-काल कक्षीय काल के बराबर है ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), एक विन्यास जो उसे निकट पक्ष (Near Side) को सदैव पृथ्वी की ओर रखने को बाध्य करता है।

• **दोलन (Librations):** पृथ्वी से दिखने वाली सतह के छोटे कोणीय डोलन, जो मुख्यतः कक्षा की उत्केंद्रता (स्थिर घूर्णन-दर के विरुद्ध कक्षा के अनुदिश कक्षीय गति में परिवर्तन) और क्रांतिवृत्त-तल के सापेक्ष घूर्णन-अक्ष के झुकाव से उत्पन्न होते हैं। ये दोलन समय के साथ चंद्र सतह का कुल लगभग 59% प्रकट करते हैं।

• **संलग्न पिंड की शुद्धगतिक बाध्यता:** जैसे एथलेटिक्स हथौड़े का सिर अपने तार पर थमा हुआ फेंकने वाले के चारों ओर घुमाया जाता है, वैसे ही अपने मातृ-पिंड से यांत्रिक रूप से संलग्न ग्रहीय पिंड साझा घूर्णन के दौरान उसकी ओर एक स्थिर पक्ष रखता है। आवश्यकता R4 परखती है कि क्या चंद्रमा ने नाशपाती-आकृति से अपने भौतिक पृथक्करण के बाद यह प्राचीन मुख-अभिविन्यास बनाए रखा।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **अभिविन्यास की शुद्धगतिक विरासत:** LEF मॉडल समकालिक घूर्णन की व्याख्या मुक्ति के क्षण से और सह-घूर्णन रेखा पर पिंड के संलग्न अतीत से गतिक अभिविन्यास-सदिश की विरासत के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में करता है।

• **ज्वारीय विकास मॉडल (Tidal Evolution) से तुलना:** $1{:}1$ घूर्णन-बंधन सौर मंडल में सामान्य है और साहित्य में इसकी व्याख्या उस घर्षण और ज्वारीय ऊर्जा के क्षय (Tidal Dissipation) के कारण धीमे कोणीय अवमंदन के रूप में की जाती है जो ग्रह उपग्रह के भीतर उत्पन्न करता है। चूँकि दोनों तंत्र एक ही अंतिम $1{:}1$ अनुपात तक ले जाते हैं, आज का समकालिक घूर्णन अपने आप में निर्णायक विभेदन-शक्ति नहीं देता; पृथक्करण के लिए यह जाँचना आवश्यक है कि कौन-सा गोलार्ध बंधित हुआ और कौन-सा गतिक मार्ग उस तक ले गया।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा

• **गतिक समाकलन प्रोटोकॉल:** मुक्ति के क्षण पर आकारिकीय आकृति, घूर्णन-गति और कोणीय-संवेग सदिश के प्राचलों का (Paper 2 के समीकरणों से) Paper 4 की कक्षीय और ज्वारीय गणनाओं में कठोर गणितीय स्थानांतरण। गणना को दर्शाना होगा कि पूर्व भूगतिक संयोजन-पक्ष (वह दीवार जो नाशपाती-आकृति से छिलकर अलग हुई) वही पक्ष है जिसे पूरे कक्षीय विकास के दौरान यांत्रिक रूप से पृथ्वी की ओर बने रहना चाहिए, या ज्वारीय बल-आघूर्णों के अंतर्गत लौटकर इसी अवस्था में बंधित होना चाहिए।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और स्थिति

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** Paper 4 के कक्षीय-यांत्रिकी समीकरणों से यह प्रदर्शन कि कोई भी समर्थित गतिक मार्ग आवश्यक अभिविन्यास को बनाए नहीं रख सकता या पुनःस्थापित नहीं कर सकता, या कि ज्वारीय बल-आघूर्णों ने चंद्रमा के किसी भिन्न गोलार्ध को पृथ्वी की ओर बंधित किया होता।

• **मॉडल में वर्तमान स्थिति:** आधुनिक समकालिक घूर्णन — मेल खाता है (सामान्य गतिक संगति की दशा के रूप में); संलग्न अतीत से प्रत्यक्ष यांत्रिक निरंतरता का प्रमाण — खुला।

B.5 R5 — चार भिन्न घड़ियाँ

1. क्या मापा गया

• **चंद्र अभिलेख की चार भूकालक्रमी घड़ियाँ:** चंद्रमा के कालक्रम और स्तरिक क्रम का पठन चार पृथक आयु-मापों पर टिका है जो भिन्न भौतिक घटनाओं का काल-निर्धारण करते हैं:

#	घड़ी का प्रकार	काल-निर्धारित भौतिक घटना
1	पर्पटी-पदार्थ की क्रिस्टलन-आयु	वह समय-बिंदु जिस पर कोई खनिज मैग्मीय गलन से विकसित हुआ और रेडियोजनित पुत्री-उत्पादों को फँसाने लगा (प्रबल परवर्ती तापन इस घड़ी को पुनःस्थापित कर सकता है)।
2	टक्कर-आयु / टक्कर-गलन आयु (Impact Melt Age)	एक क्रेटर-निर्माणकारी घटना जिसने किसी विद्यमान पर्पटी-घटक को पिघलाया या पुनःस्थापित किया (LEF मॉडल में ये क्रेटर लौटते स्थलीय पदार्थ के उतरने से बने, Paper 6)।
3	बेसाल्टी भराव की आयु (Mare Basalt Age)	उस गहरे, सघन मैफ़िक लावा का क्रिस्टलन जिसने बाद में टक्कर-बेसिनों को आप्लावित किया।
4	अनावरण / संरक्षण आयु (Exposure/Preservation Age)	क्रेटरों के घनत्व से आँका गया एक सांख्यिकीय माप, जो निर्धारित करता है कि सतह कितने समय तक अनावृत रही और अपना भूवैज्ञानिक अभिलेख बनाए रखा (दबने, अपरदन या क्रेटर-संतृप्ति — Saturation — पर निर्भर)।

• **एक कठोर संख्यात्मक पठन-बाध्यता:** आयुओं की तुलना केवल एक ही प्रकार की घड़ी के भीतर की जा सकती है ($1 \to 1$, $3 \to 3$)। दूरस्थ पक्ष पर एक प्रकार की घड़ी की तुलना निकट पक्ष पर दूसरे प्रकार की घड़ी से करना एक पद्धतिगत त्रुटि है और बंद होने के क्रम के बारे में कुछ नहीं कहती।

• **सागर-नमूनों की अनुभवजन्य आयुएँ:**

• Chang'e-5 मिशन के नमूने निकट पक्ष पर लगभग $2.0\ \mathrm{Ga}$ पुराना एक युवा बेसाल्ट दर्ज करते हैं।

• Chang'e-6 मिशन के नमूने दूरस्थ पक्ष पर (South Pole–Aitken बेसिन के भीतर) लगभग $2.8\ \mathrm{Ga}$ पूर्व ज्वालामुखीय गतिविधि दर्ज करते हैं।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **परवर्ती भराव-आयुओं का स्वरूप:** Chang'e नमूनों में मापे गए मान ($2.0\ \mathrm{Ga}$ और $2.8\ \mathrm{Ga}$) केवल तीसरी घड़ी से संबंधित हैं और पिंड के दोनों पक्षों पर परवर्ती, द्वितीयक ज्वालामुखीय गतिविधि का काल-निर्धारण करते हैं; उनसे यह व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता कि संपूर्ण दूरस्थ पक्ष उस समय बंद हुआ या कि निकट पक्ष बेसाल्ट बनने तक पृथ्वी से संलग्न रहा। LEF मॉडल में चंद्रमा अरबों वर्ष पहले सह-घूर्णन रेखा पर मुक्त हुआ।

• **SPA बेसिन की आयु और श्रृंखला की समय-रेखा का विश्लेषण:** South Pole–Aitken बेसिन को आरोपित कालक्रमिक मान एक विशिष्ट क्रेटर-निर्माणकारी घटना का काल-निर्धारण करता है और इस पर निर्भर करता है कि नमूना स्वयं बेसिन के गलन का प्रतिनिधित्व करता है या उसके भीतर किसी परवर्ती बेसिन का। कालक्रमिक अंतराल $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ ($600\ \mathrm{Ma}$) यांत्रिक निर्माण की अवधि का भौतिक मापन नहीं है, बल्कि एक कल्पित आरंभ-तिथि से दूसरी घड़ी (टक्कर-आयु) के एक पाठ्यांक का घटाव है; यह खिड़की श्रृंखला की समय-रेखा योजना के रूप में, आंतरिक संगति-जाँच के अधीन, रखी गई है।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा

• **एकरूप घड़ी-तुलना प्रोटोकॉल:** दोनों गोलार्धों में बंद होने और संरक्षण की परिभाषित इकाइयों का मानचित्रण, क्रेटर-निर्माणकारी और लावा-भराव घटनाओं के पूर्ण पृथक्करण के साथ। प्राथमिक स्थिरीकरण-क्रम स्थापित करने के लिए गणना दोनों पक्षों पर समरूप आनुवंशिक उत्पत्ति वाली पर्पटी-इकाइयों पर घड़ी 1 (प्राथमिक क्रिस्टलन-आयु) की तुलना घड़ी 1 से, और घड़ी 4 (संरक्षण-आयु) की तुलना घड़ी 4 से करेगी।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और स्थिति

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** ऐसे आँकड़े जो दर्शाएँ कि दोनों गोलार्धों में प्रतिनिधि पर्पटी-इकाइयाँ, प्रत्यक्ष तुलना में (घड़ी 1 बनाम घड़ी 1), पूर्वानुमानित क्रम के विपरीत कालक्रमिक क्रम दर्शाती हैं — अर्थात् कि प्राथमिक निकट-पक्षीय पर्पटी दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी से पहले जमकर स्थिर हुई, प्रयोगशाला-अनिश्चितता की परासों और अनुमत परवर्ती परिवर्तनों से परे।

• **मॉडल में वर्तमान स्थिति:** समय-रेखा का निर्धारण और सोपानों का मिलान — मेल खाता है; प्राथमिक पर्पटी-आँकड़ों पर एकरूप घड़ी-तुलना प्रोटोकॉल का अनुप्रयोग — खुला (आधुनिक बेसाल्ट-आँकड़े पर्पटी-निर्माण के क्रम के लिए समर्थन नहीं हैं)।

B.6 R6 — परिवहन को आवश्यक जल के सामने मापा गया जल

1. क्या मापा गया

• **गलन-अंतर्वेशनों (Melt Inclusions) का विश्लेषण:** Hauri और सहयोगियों (2011) के शोध-समूह ने उद्गार से पहले बने खनिज ओलिवीन ($(Mg,Fe)_2SiO_4$) के क्रिस्टलों के भीतर सीलबंद चंद्र गलन-अंतर्वेशनों में 615 - 1,410 ppm की जल-सांद्रताएँ मात्रात्मक रूप से मापीं।

• **संरक्षण-तंत्र ("सीलबंद बोतल"):** गलन-अंतर्वेशन प्राचीन मैग्मा की एक सूक्ष्म बूँद है जो सतह के नीचे ओलिवीन क्रिस्टल के बढ़ते समय उसके आयतन के भीतर सील हो गई। जब लावा सतह पर फूटा और व्यापक विगैसन (अंतरिक्ष में वाष्पशीलों की हानि) से गुज़रा, तो क्रिस्टल ने सीलबंद बोतल का काम किया और मूल वाष्पशील-भंडार को संरक्षित रखा।

• **अनुभवजन्य द्रव्यमान-मान:** ppm इकाई को द्रव्यमान के अनुसार प्रति दस लाख भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है; अतः 1,410 ppm की ऊपरी सांद्रता द्रव्यमान के अनुसार ठीक 0.14% जल के बराबर है ($0.0014\ M_{\text{magma}}$)। ये मान पृथ्वी के ऊपरी मेंटल से व्युत्पन्न मैग्माओं में दर्ज परिमाण-कोटियों से मेल खाते हैं, और दर्शाते हैं कि चंद्रमा का आंतरिक भाग शुष्क नहीं है।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **मैग्मा-नमूनों की स्थानीय बाध्यता:** ये मापन अंतर्वेशनों में संरक्षित विशिष्ट मैग्मा और उन्हें उत्पन्न करने वाले चंद्र स्रोत-क्षेत्रों (Mantling sources) के लिए लागू होते हैं, और निर्माण के समय चंद्रमा के पूरे आयतन में एक समांगी सांद्रता का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

• **गलन-सांद्रता को स्रोत-मेंटल की सांद्रता से अलग करना:** स्रोत-शैल के आंशिक गलन (Partial melting) के दौरान वाष्पशीलों का वितरण-गुणांक निम्न होता है (Incompatible elements) और वे वरीयता से द्रव-प्रावस्था में चले जाते हैं। परिणामस्वरूप, मैग्मा उसे उत्पन्न करने वाले जनक मेंटल की तुलना में वाष्पशीलों में कहीं अधिक समृद्ध होता है।

• **वैश्विक प्रवाह-संतुलन समीकरण:** समय के साथ कुल चंद्र वाष्पशील-भंडार में परिवर्तन को मॉडल में प्रवाह-समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है (एक ऐसे स्नान-टब के समतुल्य जिसकी आपूर्ति-टोंटी खुली है और जिसका निकास-डाट खिंचा हुआ है):

$$\frac{dM_{v,\,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\,\text{in}} - \dot{M}_{v,\,\text{loss}}$$

प्राचल	प्रवाह-संतुलन में भौतिक परिभाषा
$M_{v,\,L}$	चंद्रमा में वाष्पशीलों का कुल द्रव्यमान-भंडार।
$\dot{M}_{v,\,\text{in}}$	आपूर्ति-धारा के साथ पृथ्वी के मेंटल से आने वाली वाष्पशील-आपूर्ति की धनात्मक दर।
$\dot{M}_{v,\,\text{loss}}$	वाष्पशील-द्रव्यमान की हानि की ऋणात्मक दर (अंतरिक्ष में विकिरणी पलायन, विगैसन, या मातृ-पिंड की ओर वापस निष्कासन)।

• **संतुलन का अर्थ:** आज मापा गया अवशिष्ट भंडार दोनों प्रवाह-दरों ($\dot{M}_{v,\,\text{in}}$ और $\dot{M}_{v,\,\text{loss}}$) की मात्रात्मक गणना के बिना अपने आप में प्रारंभिक भंडार का पुनर्निर्माण नहीं करता। एक प्राचीन वाष्प-वायुमंडल का अस्तित्व अपने आप में उच्च दाब के अंतर्गत गहरे पदार्थ के लिए चुने गए घनत्व का समर्थन नहीं करता; द्रव्यमान को हल्का करने वाले वाष्पशील गहराई पर स्वयं पदार्थ की संरचना के भीतर, स्थलस्थैतिक दाब द्वारा निर्धारित ऊष्मागतिक प्रावस्था-अवस्था में, घुले होने चाहिए।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा

• **भू-रासायनिक-ऊष्मागतिक मॉडल प्रोटोकॉल:** Paper 3 के समीकरणों से ऊर्ध्वाधर आपूर्ति-मार्ग के अनुदिश न्यूनतम सांद्रता और प्रावस्था-अवस्था व्युत्पन्न करना, उन्हें अंतरिक्ष में खोए द्रव्यमान को घटाने वाले प्रवाह-संतुलन समीकरण से गुज़ारना, और सैद्धांतिक अवशेष की तुलना अंतर्वेशनों में 615 - 1,410 ppm के अनुभवजन्य मानों से सीधे करना।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और स्थिति

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** ऊष्मागतिक मॉडल में यह प्रदर्शन कि रासायनिक रूप से संभव वाष्पशील-मानों की परास Paper 3 के तंत्र में आपूर्ति-धारा को चलाने और घनत्व घटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम परास से अतिव्यापित नहीं होती, या उससे नीचे स्थित है (एक अकेले शुष्क नमूने का मिलना आवश्यकता के विरुद्ध नहीं गिना जाता, क्योंकि वह यह नहीं दर्शाता कि सभी भंडार मूलतः शुष्क थे)।

• **मॉडल में वर्तमान स्थिति:** आंतरिक वाष्पशीलों की उपस्थिति — मेल खाता है (अंतर्वेशन-आँकड़ों के आधार पर); उनकी गतिक भूमिका और प्रवाहों के मात्रात्मक मॉडल को पूर्ण करना — खुला।

खंड B.1–B.6 में आँके गए मॉडल-घटकों का सारांश

आवश्यकता	चंद्रमा पर मुख्य निष्कर्ष	LEF मॉडल में स्थिति
R1	दोनों पिंडों द्वारा साझा ऑक्सीजन-समस्थानिक समरूपता (-1 ± 5 ppm)।	मेल खाता है (बहु-तंत्रीय संतुलन: खुला)
R2	एक छोटा धातु-क्रोड विद्यमान है (चंद्रमा के द्रव्यमान का 1.4%)।	मेल खाता है (द्रवगतिक तंत्र: खुला)
R3	पर्पटी की मोटाई की वैश्विक असममिति (मोटा दूरस्थ पक्ष; द्रव्यमान-संतुलन 18 km के गुंबद-कवच से 10% के भीतर मेल खाता है)।	मेल खाता है (पूर्ण पट्टी-परीक्षण: खुला)
R4	एक स्थिर मुख-अभिविन्यास संरक्षित (1:1 समकालिक घूर्णन-बंधन)।	मेल खाता है (कक्षीय समाकलन: खुला)
R5	दोनों गोलार्धों में दर्ज परवर्ती ज्वालामुखीय गतिविधि (2.0 Ga और 2.8 Ga)।	मेल खाता है (प्राथमिक पर्पटी-घड़ियों की तुलना: खुला)
R6	संरक्षित मैग्मा-अंतर्वेशनों में आंतरिक जल (615 - 1,410 ppm)।	मेल खाता है (भू-रासायनिक प्रवाह-मॉडल: खुला)

B.7 R7 — पर्पटी की मोटाई और द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन की संयुक्त गणना

1. क्या मापा गया

• **दो केंद्रों का संरचनात्मक पृथक्करण:** चंद्र भूगणित और भूभौतिकी दो पृथक ग्रहीय केंद्रों को परिभाषित करते हैं:

- **आकृति-केंद्र (Center of Figure):** चंद्रमा की बाहरी सतह की रूपरेखा का विशुद्ध ज्यामितीय केंद्र, जो वैश्विक स्थलाकृतिक आँकड़ों पर एक इष्टतम गोले का समंजन करके परिकलित किया जाता है।
- **द्रव्यमान-केंद्र (Center of Mass):** पिंड को बनाने वाले समस्त द्रव्यमान और पदार्थ का यांत्रिक और गुरुत्वीय संतुलन-बिंदु, जो वह गतिक नाभि है जिसके चारों ओर चंद्रमा अपनी कक्षा में गति करता है।

- **अनुभवजन्य विस्थापन-सदिश:** वास्तविक चंद्रमा में ये दोनों केंद्र संपाती नहीं हैं; वे लगभग $2\ \mathrm{km}$ दूर हैं, और द्रव्यमान-केंद्र स्थायी रूप से पृथ्वी की ओर वाले निकट-पक्षीय गोलार्ध (Near Side) की ओर विस्थापित है।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

- **असममित द्रव्यमान-कमी का तंत्र:** एनॉर्थोसाइटी पर्पटी-पदार्थ उसके नीचे स्थित मैफ़िक मेंटल-पदार्थ से हल्का और कम सघन है ($\rho_c < \rho_m$)। जहाँ पर्पटी विशेष रूप से मोटी है (दूरस्थ पक्ष), वहाँ हल्का पदार्थ एक ऐसा ज्यामितीय आयतन घेरता है जो अन्यथा सघन मेंटल-पदार्थ से भरा होता, अतः यह गोलार्ध कम कुल द्रव्यमान रखता है। चंद्र पर्पटी की व्यापक असममिति (दूरस्थ पक्ष पर मोटी और निकट पक्ष पर पतली) भौतिक रूप से द्रव्यमान-केंद्र को पतले पक्ष (निकट पक्ष) की ओर खिसकने को बाध्य करती है।

विस्थापन का एक दृढ़ गणितीय सूत्रीकरण

एक निर्देशांक-अक्ष x चुनें जो ज्यामितीय आकृति-केंद्र से चलकर सीधे संयोजन-क्षेत्र के केंद्र (निकट पक्ष) की ओर इंगित करता है, जहाँ पर्पटी सबसे पतली है। द्रव्यमान-केंद्र गणितीय रूप से एक पूर्ण आयतन-समाकल द्वारा परिभाषित है:

$$\delta x = \frac{1}{M_L}\int_V \rho(r)\, x\, dV$$

जहाँ dV एक अत्यल्प आयतन-अवयव है, $\rho(r)$ स्थिति r पर स्थानीय घनत्व है, और M_L चंद्रमा का कुल द्रव्यमान है। पूर्ण गोलीय सममिति वाले पिंड के लिए समाकल शून्य हो जाता है; केवल द्रव्यमान-वितरण का असममित भाग विस्थापन (δx) को प्रभावित करता है।

- **स्थिति A:** पतले-कवच का सन्निकटन (समीकरण 8)

$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ मोटाई वाले पर्पटी-मॉडल को मानकर, और घनत्व-विषमता $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ को परिभाषित करके, एक केंद्रीय सममित क्रोड इस अक्ष के अनुदिश द्रव्यमान-आघूर्ण को प्रभावित नहीं करता। पतले-कवच के सन्निकटन ($h \ll R_L$) में समाकल को हल करने पर प्राप्त होता है:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A \qquad (8)$$

समीकरण दर्शाता है कि रैखिक विस्थापन वैश्विक असममिति-आयाम (A) को घनत्व-विषमता ($\Delta\rho$) और चंद्रमा के औसत घनत्व ($\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$) के अनुपात से गुणा करने के बराबर है। सममित मोटाई-घटक (h_0) पूर्णतः निरस्त हो जाता

है; केवल कोणीय रूप से परिवर्ती घटक ($A\cos\psi$) संतुलन-बिंदु को खिसकाता है, और धनात्मक चिह्न ($+$) गणितीय रूप से पुष्टि करता है कि विस्थापन निकट पक्ष की ओर इंगित करता है।

• **स्थिति B:** परिमित मोटाई पर समाकलन (समीकरण 9)

जब बाहरी सतह लगभग गोलीय रूपरेखा बनाए रखती है और मोटाई-परिवर्तन का अधिकांश भाग पर्पटी के आधार (Moho) पर संकेंद्रित होता है, तो परत की परिमित मोटाई पर पूर्ण समाकलन — जहाँ $b = R_L - h_0$ पर्पटी–मेंटल सीमा की औसत त्रिज्या है — देता है:

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \qquad (9)$$

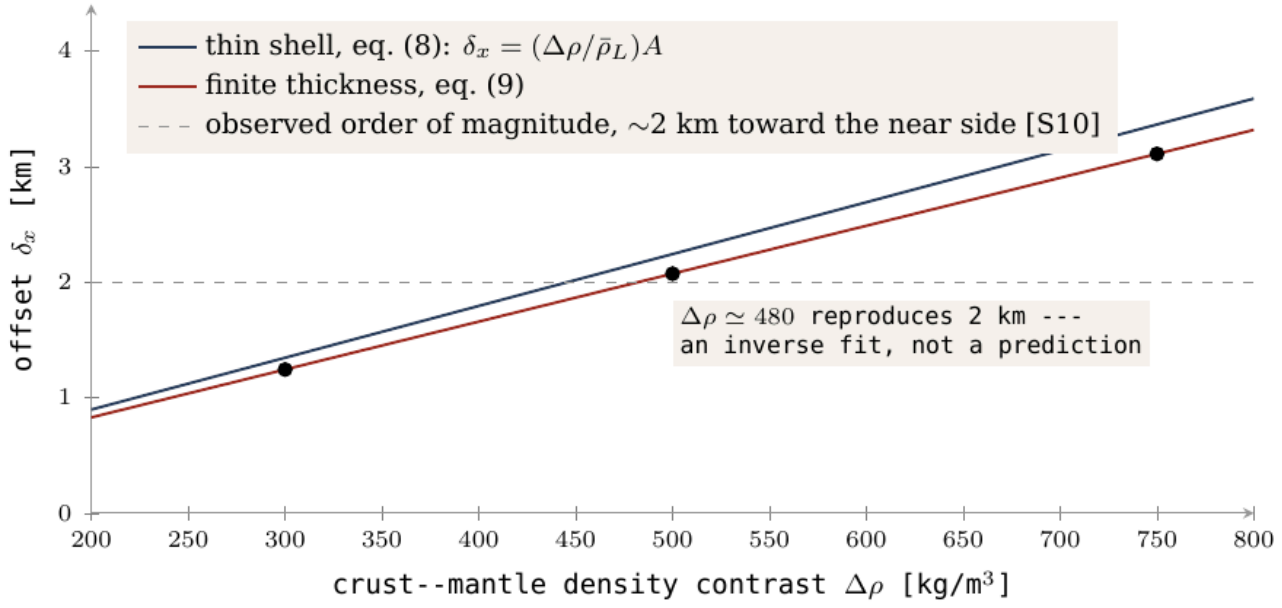
पहला पद R_L के स्थान पर गहरी त्रिज्या b रखता है (द्रव्यमान-केंद्र के सापेक्ष एक छोटी उत्तोलक-भुजा, जो परिकलित विस्थापन को थोड़ा घटाती है), और दूसरा पद, जिसमें A^3 है, मोटाई-परिवर्तन के परिमित आकार से उत्पन्न एक अति-सूक्ष्म संशोधन है।

विस्थापन-गणना (δx) के दृढ़ संख्यात्मक मान

मान बंद उदाहरण-दशाओं के अंतर्गत परिकलित किए गए हैं: आधार-रेखीय मोटाई $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ और असममिति-आयाम $A = 15\ \mathrm{km}$ ($30\ \mathrm{km}$ और $60\ \mathrm{km}$ के अंत्य-मानों से व्युत्पन्न):

घनत्व-विषमता ($\Delta\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)	पतले-कवच सन्निकटन में विस्थापन (km)	परिमित-मोटाई समाकलन के साथ विस्थापन (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

• **संवेदनशीलता-विश्लेषण और व्युत्क्रम-समस्या (Inverse Problem) की बाध्यता:** परिमित मोटाई विस्थापन को केवल कुछ प्रतिशत घटाती है, और विस्थापन घनत्व-विषमता ($\Delta\rho$) के अनुक्रमानुपाती है। चंद्रमा पर प्रेक्षित अनुभवजन्य परिमाण-कोटि (निकट पक्ष की ओर लगभग $2\ \mathrm{km}$) मॉडल की प्राचल-परास के भीतर पुनरुत्पादित होती है ($\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$ के लिए $2.072\ \mathrm{km}$ प्राप्त होता है)। यह सहमति आँकड़े के साथ एक समंजन (एक व्युत्क्रम हल) है, स्वतंत्र पूर्वानुमान नहीं, क्योंकि घनत्व का चयन पहले से ज्ञात अनुभवजन्य उत्तर पर टिका है। एक पूर्ण वैश्विक मॉडल को एक साथ द्रव्यमान-बाध्यताओं, ज्वारीय प्रतिक्रिया (Tidal Response) और सामान्यीकृत जड़त्व-आघूर्ण (I/MR^2) को संतुष्ट करना चाहिए, जो मेंटल और क्रोड में अनुमत घनत्व-संरचनाओं को सीमित करते हैं।



चित्र 2. §B.7 का संयुक्त परीक्षण: चित्र 1 की पर्पटी द्वारा उत्पन्न द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन, पर्पटी और प्रावार के बीच घनत्व-विषमताओं की परास में। चिह्न पतले (निकट) पक्ष की ओर इंगित करता है, और परिमाण प्रेक्षित कोटि को समेटता है; जो घनत्व ठीक 2 km पुनरुत्पन्न करता है वह आँकड़े से समंजन है।

Figure 2 विवरण · पर्पटी-आयाम और विस्थापन का संयुक्त परीक्षण

आकृति का तत्व	परिभाषा और मात्रात्मक मान
क्षैतिज अक्ष (X)	पर्पटी और मेंटल के बीच घनत्व-विषमता ($\Delta\rho$), $200 - 800$ kg/m^3 की परास में।
ऊर्ध्वाधर अक्ष (Y)	किलोमीटर में परिकलित विस्थापन (δx)।
ठोस गहरी-नीली रेखा	पतले-कवच का समीकरण (समीकरण 8), रैखिक और मूल-बिंदु $(0, 0)$ से गुज़रती हुई।
ठोस लाल रेखा	परिमित-मोटाई का समीकरण (समीकरण 9), रैखिक और मूल-बिंदु $(0, 0)$ से गुज़रती हुई।
काले बिंदु	तालिका के तीन परिकलित संदर्भ-बिंदु ($\Delta\rho = 300, 500, 750$ kg/m^3)।
डैश वाली धूसर क्षैतिज रेखा	प्रेक्षित अनुभवजन्य परिमाण-कोटि की संदर्भ-रेखा, 2 km।
अंशांकित प्रतिच्छेद-बिंदु	लाल रेखा (परिमित मोटाई) अनुभवजन्य 2 km रेखा को $\Delta\rho \simeq 480$ kg/m^3 पर काटती है (एक अंशांकित समंजन, स्वतंत्र पूर्वानुमान नहीं)।

स्थानिक सदिश-अक्ष की बाध्यता

एक-विमीय विश्लेषण मानता है कि विस्थापन की दिशा, संयोजन का स्थान और पतला पक्ष एक ज्यामितीय रेखा के अनुदिश संरेखित हैं। वास्तविक चंद्रमा पर एक कोणीय अंतराल है: मॉडल में खींचा गया संपर्क-केंद्र 24.1° उत्तर और 335.2° पूर्व पर स्थित है (Paper 3, §B.4), जो उसे औसत उप-पृथ्वी संदर्भ-बिंदु ($0^\circ, 0^\circ$ — चंद्रमा के केंद्र से औसत पृथ्वी-दिशा) से लगभग

34.0° पर रखता है। संपर्क पर केंद्रित एक अक्षीय मॉडल सीधे संपर्क-बिंदु की ओर इंगित करते एक झुके हुए विस्थापन-सदिश का पूर्वानुमान करता है; अतः भूभौतिकीय परीक्षण को केवल निरपेक्ष रैखिक लंबाई की नहीं, बल्कि दिशा के स्थानिक सदिश-घटकों की तुलना करनी चाहिए।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा (संयुक्त-समंजन प्रोटोकॉल — Global Joint Inversion)

- **व्युत्क्रमण-विधि:** परीक्षण के लिए एक वैश्विक गणितीय व्युत्क्रमण आवश्यक है जो एक एकरूप और स्थिर निर्देशांक-तंत्र के भीतर पर्पटी की मोटाई, घनत्व-मॉडल, स्थलाकृति और द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन के सदिश-घटकों का संयुक्त रूप से और एक साथ समंजन करे।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और स्थिति

परीक्षण का तत्व	परिणाम की परिभाषा और LEF मॉडल में स्थिति
वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा	एक गणितीय प्रदर्शन कि साहित्य में भौतिक रूप से समर्थित कोई भी यथार्थवादी घनत्व-मॉडल चंद्रमा की अन्य आंतरिक बाध्यताओं (सामान्यीकृत जड़त्व-आघूर्ण और ज्वारीय प्रतिक्रिया) के साथ मिलकर विस्थापन के आकार और उसकी झुकी हुई सदिश-दिशा की व्याख्या नहीं कर सकता।
मॉडल में वर्तमान स्थिति	धनात्मक-चिह्न सदिश की दिशा और परिमाण-कोटि की संवेदनशीलता-परास — मेल खाता है; वैश्विक संयुक्त-समंजन प्रोटोकॉल को संपन्न करना — खुला।

B.8 R8 — अनावरण-क्षेत्र

1. क्या मापा गया

- **सतह का सतत विकास:** चंद्र सतह ऐसे आकारिकीय, गुरुत्वीय और कालक्रमिक गुण दर्शाती है जो स्थिति के साथ बदलते हैं। मुख्य माप हैं रैखिक पर्पटी-मोटाई (किलोमीटर में), सबसे पुराने क्रेटरों का घनत्व और आबादी (Crater Density), और बड़े बेसिनों का भूवैज्ञानिक स्वरूप।
- **तीन संकेंद्री अंचलों की परिभाषा:** गुण चंद्रमा के निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्री (वृत्ताकार) पट्टियों में व्यवस्थित हैं, जो अंशांकन के दो चरणों के अंतर्गत परिभाषित हैं:

अंशांकन-चरण	आंतरिक अंचल (संपर्क-टोपी)	मध्य अंचल (आधार-वलय)	बाहरी अंचल (दूरस्थ पक्ष)
प्रारंभिक अनावरण-नियम (सितंबर के परीक्षण)	0° - 41° (क्षेत्रफल का 12.5%)	41° - 90° (क्षेत्रफल का 37.5%)	90° - 180° (क्षेत्रफल का 50.0%)
अद्यतन स्थानांतरण-नियम (Paper 3, संपर्क-केंद्र 24.1°N, 335.2°E पर)	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **मॉडल का अनावरण-तंत्र:** संकेंद्री क्रम उस तरीके से निकलता है जिससे नाशपाती-आकृति से गोलाई और पृथक्करण के दौरान चंद्र सतह क्रमिक चरणों में अंतरिक्ष के सामने अनावृत हुई:

  • गुंबद की वक्र सतह (दूरस्थ पक्ष) आरंभ से ही अंतरिक्ष के सामने खुली थी।

  • सपाट आधार स्थलीय मातृ-पिंड पर बैठा था; जब गोलार्ध गोलाई लेकर गोला बना, तो आधार अपने बाहरी किनारों से भीतर की ओर उठा (जैसे एक चूषण-कप काँच की सतह से अपने बाहरी किनारों से केंद्र की ओर छिलता है), ताकि संपर्क-केंद्र सबसे अंत में, भौतिक मुक्ति के क्षण पर, अनावृत हुआ।

• **तीन मुख्य गुणों की व्युत्पत्ति:**

1. दूरस्थ पक्ष पर अधिकतम पर्पटी-मोटाई: पूर्व कवच गुंबद के बंद होने के दौरान यांत्रिक रूप से मोटा हुआ।

2. दूरस्थ पक्ष पर प्राचीन क्रेटरों का घनत्व: चूँकि यह भाग सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष के सामने अनावृत रहा, यह क्रेटर-आबादी का सबसे प्रारंभिक भूवैज्ञानिक अभिलेख वहन करता है।

3. बेसिनों का क्षेत्रीय स्वरूप: प्रत्येक पट्टी में बने बेसिन उन गतिक और तापीय दशाओं को दर्ज करते हैं जो उनके बनने के समय वहाँ प्रचलित थीं।

• **सममिति-अक्ष की बाध्यता:** पर्पटी की मोटाई, संरक्षण-आयु और बेसिनों का स्वरूप, प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से, निकट पक्ष के केंद्र से कोणीय दूरी के फलन के रूप में व्यवस्थित होना चाहिए, किसी अन्य ग्रहीय अक्ष के अनुसार नहीं।

3. कठोर ज्यामितीय परीक्षण-प्रोटोकॉल

आँकड़ों के साथ कृत्रिम समंजन को रोकने के लिए, परीक्षण को गणना किए जाने से पहले निर्धारित मात्रात्मक देहलियों और कठोर नियंत्रण-अक्षों के साथ परिभाषित किया गया है:

• **ज्यामितीय अक्ष:**

  • **मुख्य अक्ष (उप-पृथ्वी बिंदु):** 0°N, 0°E पर परिभाषित — चंद्र सतह पर वह बिंदु जो सीधे पृथ्वी की ओर है।

  • **नियंत्रण-अक्ष और संवेदनशीलता-संरक्षण:** गणना समांतर रूप से Oceanus Procellarum के अक्ष (23°N, 320°E पर केंद्रित; Paper 3 में अद्यतन संपर्क 24.1°N, 335.2°E पर केंद्रित है) और तीन नियंत्रण-अक्षों (पूर्वी कोर, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव) के सापेक्ष चलाई जाती है। आकस्मिक परिणाम को खारिज करने के लिए ज्यामितीय व्यवस्था केवल मुख्य अक्ष के लिए उच्चतम सार्थकता के साथ लागू होनी चाहिए।

• **पट्टी-विधि और सांख्यिकीय समाकलन:**

  • **क्षेत्रफल-भारण (Area Weighting):** खोले गए प्रक्षेपों में ध्रुवों के निकट जालक-कोशिकाओं के सिकुड़ने को सुधारने के लिए प्रत्येक जालक-कोशिका पर कठोर क्षेत्रफल-भारण लागू किया जाता है।

  • **Spearman माप से प्रवृत्ति-विश्लेषण:** चंद्र सतह को 12 संकेंद्री कोणीय पट्टियों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक की स्थिर चौड़ाई 15° है। प्रवृत्ति का सांख्यिकीय माप (T5 के रूप में चिह्नित) पट्टी की क्रम-संख्या और उसकी औसत मोटाई

के बीच Spearman का कोटि-सहसंबंध गुणांक (r_s) है (इसके साथ, तीन चौड़ी पट्टियों के औसतों के बीच अंतर प्रतिवेदित किए जाते हैं — T1):

- $r_s = +1$: एक पूर्ण एकदिष्ट वृद्धि (प्रत्येक पट्टी पिछली से निरंतर अधिक मोटी)।
- $r_s = 0$: ज्यामितीय क्रम का पूर्ण अभाव।
- $r_s = -1$: एक निरंतर एकदिष्ट ह्रास।

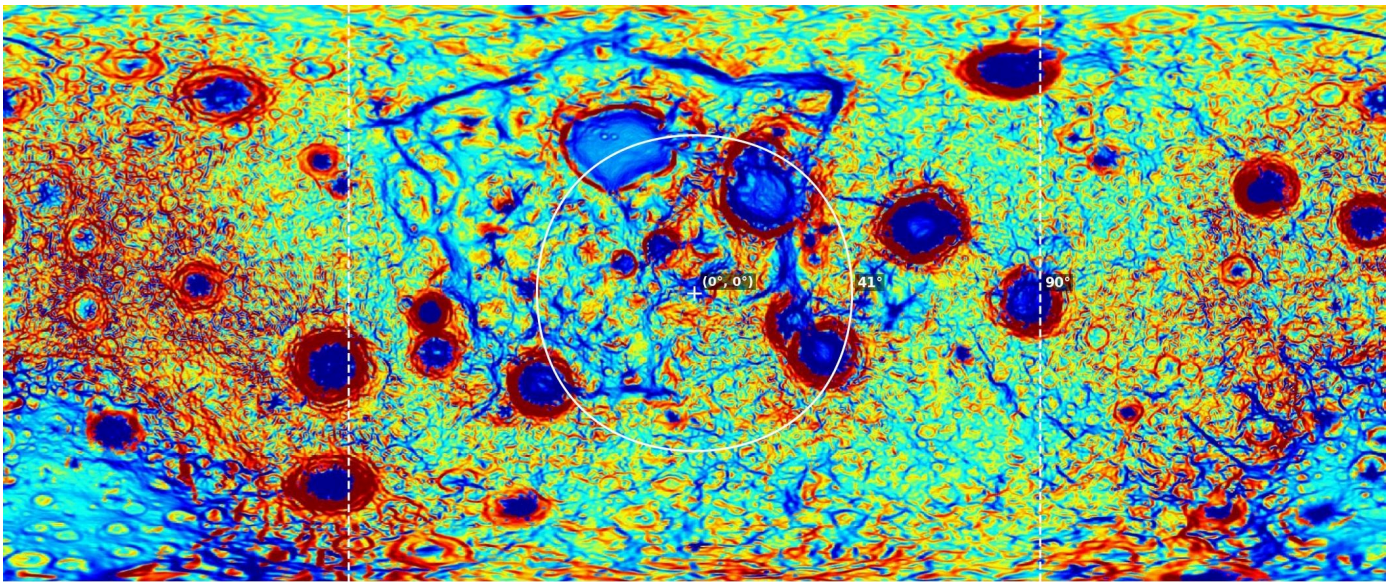
- **सागरों को सम्मिलित करने की बाध्यता (कोई मुखौटा नहीं):**
  - **पूर्वानुमान के मूल तत्व के रूप में सागर:** गहरे सागर-बेसिन निकट पक्ष की सबसे पतली पर्पटी हैं और संपर्क-चक्रिका के मूल बहिर्वाह-छिद्रों के रूप में परिभाषित हैं (Paper 3, §B.5)।
  - **मुखौटे पर पूर्ण प्रतिबंध (No Masking):** सागर-क्षेत्रों को मुख्य सांख्यिकीय परीक्षण से घटाया या ढका नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें हटाना स्वयं पूर्वानुमान को हटाता है और परीक्षण की वैधता को निरस्त करता है। क्रेटर-गणना के लिए साहित्य में प्रयुक्त मानक मुखौटा केवल एक पार्श्व नियंत्रण के रूप में समांतर रूप से चलाया और प्रतिवेदित किया जाता है (दोनों ज्यामितीय सीमाएँ Figure 6 में प्रवणता-मानचित्र पर दर्शाई गई हैं)।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा

आवश्यकता को पूरी नहीं हुई माना जाएगा यदि मुख्य अक्ष के लिए Spearman सहसंबंध-गुणांक (r_s) मनमाने नियंत्रण-अक्षों से स्पष्ट रूप से अधिक धनात्मक सांख्यिकीय सार्थकता नहीं दर्शाता, या यदि भारित पट्टी-औसत यह दर्शाते हैं कि संपर्क-टोपी (0° - 41° या 0° - 31°) की पर्पटी बाहरी दूरस्थ-पक्षीय पट्टियों से अधिक मोटी या अधिक पुरानी है।

गुरुत्व-पद और मैस्कॉन-तंत्र

- **बूगेर विसंगतियाँ (Bouguer Anomaly):** बाहरी आकारिकीय स्थलाकृति के कारण गुरुत्वीय खिंचाव को हटाने के बाद GRAIL अंतरिक्षयान द्वारा मापे गए गुरुत्व-क्षेत्र का अभिलेख। गुरुत्व-अवशेष पर्पटी के नीचे भूमिगत द्रव्यमान और घनत्व के वितरण को सीधे प्रकट करता है।
- **मैस्कॉन (Mascon — द्रव्यमान-संकेंद्रण):** बेसिनों के नीचे स्थित एक विशेष रूप से प्रबल धनात्मक बूगेर विसंगति, जो दर्शाती है कि सघन मैफ़िक मेंटल-पदार्थ ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठा और बेसिन की पतली पर्पटी के नीचे उथली स्थिति में स्थित है।
- **वलयित मैस्कॉन बेसिन (Ringed Mascon Basin):** एक गुरुत्व-संरचना जो केंद्रीय द्रव्यमान-संकेंद्रण के अतिरिक्त, बेसिन के केंद्र को घेरता हुआ विपरीत गुरुत्व-चिह्न (द्रव्यमान-कमी) का एक विशिष्ट परिधीय वलय दर्शाती है।



चित्र 6. GRAIL के Bouguer प्रवणता-मानचित्र पर तीन अनावरण-क्षेत्र। उप-पृथ्वी बिंदु (0°, 0°) से 41° (अखंड) और 90° (धराशायी) पर वृत्त सितंबर के परीक्षणों में प्रयुक्त रूपांतरण-नियम की संपर्क-चक्रिका, किनारा-पट्टी और दूरस्थ पक्ष को चिह्नित करते हैं (Paper 3, §B.4; वर्तमान सीमाएँ §B.8 में)। नीला: पतली पर्पटी के नीचे द्रव्यमान-सांद्रण; लाल: उनके किनारे। सबसे प्रबल अवलयाकार मैस्कॉन संपर्क-चक्रिका के भीतर हैं, वलयाकार बेसिन पट्टी में, और मोटी पर्पटी पर के बेसिन उससे परे (परीक्षण T1–T5)। 0°E पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप, अक्षांश ±75°; दूरस्थ पक्ष मानचित्र के दोनों किनारों में विभाजित है। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL से Bouguer गुरुत्व-प्रवणताएँ (NASA/JPL-Caltech/MIT)।

Figure 6 विवरण · GRAIL बूगेर प्रवणता-मानचित्र पर तीन अनावरण-क्षेत्र

आकृति का तत्व	ज्यामितीय और आकारिकीय विवरण
प्रक्षेप-प्राचल	$0^\circ\mathrm{E}$ पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप (Plate Carrée), अक्षांश $\pm 75^\circ$। दूरस्थ पक्ष मानचित्र के दोनों बाहरी किनारों के बीच विभाजित है।
नीला	प्रबल धनात्मक बूगेर विसंगतियाँ (पतली पर्पटी के नीचे द्रव्यमान-संकेंद्रण / मैस्कॉन)।
लाल	विसंगतियों के उठे हुए हाशिये (द्रव्यमान-कमी के वलय)।
ज्यामितीय सीमाएँ (सितंबर के परीक्षण)	उप-पृथ्वी बिंदु $(0^\circ, 0^\circ)$ के चारों ओर 41° कोणीय त्रिज्या का एक ठोस वृत्त और 90° कोणीय त्रिज्या का एक डैश वाला वृत्त संपर्क-चक्रिका ($0^\circ - 41^\circ$), किनारा-पट्टी ($41^\circ - 90^\circ$) और दूरस्थ पक्ष ($90^\circ - 180^\circ$) को चिह्नित करते हैं। इन सीमाओं को संख्यात्मक रूप से क्रमशः 31° और 70° में अद्यतन किया गया (खंड B.8)।
मैस्कॉनों का अनुभवजन्य वितरण	सबसे प्रबल अवलयित मैस्कॉन संपर्क-चक्रिका के भीतर स्थित हैं; वलयित मैस्कॉन बेसिन किनारा-पट्टी में संकेंद्रित हैं; और मोटी पर्पटी पर साधारण बेसिन उसके परे, दूरस्थ पक्ष पर स्थित हैं।
श्रेय	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL बूगेर गुरुत्व-प्रवणताएँ (NASA/JPL-Caltech/MIT)।

पाँच सांख्यिकीय परीक्षणों (T1–T5) की प्रोटोकॉल-तालिका

तालिका कठोरता से उत्तीर्ण-दशाओं और असंगति-देहलियों को परिभाषित करती है। उत्तीर्ण-देहली और निचली देहली के बीच की संख्यात्मक परास को अनिर्णीत परास के रूप में परिभाषित किया गया है (आँकड़े आवश्यक प्रबलता से पूर्वानुमान की पुष्टि

नहीं करते, परंतु उसके साथ भौतिक विरोध में भी नहीं हैं)।

परीक्षण	अनुभवजन्य आँकड़ा-उत्पाद	मॉडल का पूर्वानुमान	संख्यात्मक उत्तीर्ण-देहली	असंगति-मानदंड (मेल नहीं खाता यदि)
T1 — पर्पटी की मोटाई	Apollo भूकंपीय लंगर से अंशांकित एक वैश्विक GRAIL पर्पटी-मोटाई मॉडल, 1° जालक पर।	औसत मोटाई को संपर्क-चक्रिका से किनारा-पट्टी और दूरस्थ पक्ष तक एकदिष्ट रूप से बढ़ना चाहिए।	• प्रत्येक पट्टी-औसत पिछले से ≥ 5 km अधिक। • दूरस्थ पक्ष घटा संपर्क-चक्रिका: ≥ 15 km। • 15° उप-पट्टियों में: प्रवृत्ति का एक से अधिक उत्क्रमण नहीं।	• दूरस्थ पक्ष घटा संपर्क-चक्रिका < 10 km। • तीनों पट्टियों का क्रम एकदिष्ट नहीं है।
T2 — प्राचीन क्रेटर	≥ 20 km व्यास के क्रेटर जो स्तरिक रूप से पूर्व-Nectarian या Nectarian काल को आरोपित हैं। प्रति 10^6 km^2 क्षेत्रीय घनत्व (सागर-क्षेत्र परीक्षण में सम्मिलित)।	दूरस्थ पक्ष सबसे सघन होना चाहिए, किनारा-पट्टी बीच में, और संपर्क-चक्रिका सबसे विरल। दूरस्थ/किनारा अनुपात पर सैद्धांतिक ऊपरी सीमा $= 3$ (गुंबद पर अक्षुण्ण ऊपर उठी आबादी के लिए)।	• दूरस्थ/किनारा अनुपात ≥ 1.3। • दूरस्थ/चक्रिका अनुपात ≥ 1.5। • किनारा/चक्रिका अनुपात ≥ 1.1।	• दूरस्थ/किनारा अनुपात < 1.1। • संपर्क-चक्रिका दूरस्थ पक्ष के बराबर घनत्व दर्शाती है।
T3 — वलयित मैस्कॉन बेसिन	GRAIL बूगेर प्रवणता में द्रव्यमान-संकेंद्रण और विशिष्ट बाहरी वलय वाले बेसिन।	बेसिनों के ज्यामितीय केंद्र किनारा-पट्टी में संकेंद्रित हैं।	वलयित मैस्कॉन बेसिनों का $\geq 60\%$ अक्ष से $41^\circ - 105^\circ$ की कोणीय परास में स्थित है।	बेसिनों का $< 40\%$, या $\cos\theta$ में पूर्णतः एकसमान वितरण (एक यादृच्छिक वितरण)।
T4 — अवलयित मैस्कॉन	चरम धनात्मक बूगेर विसंगतियों वाले और विशिष्ट बाहरी वलय-रहित बेसिन।	केंद्र संपर्क-चक्रिका के भीतर और उसके ज्यामितीय हाशियों पर स्थित हैं।	दस सबसे प्रबल मैस्कॉनों का $\geq 70\%$ 50° की कोणीय त्रिज्या के भीतर स्थित है।	प्रबल मैस्कॉनों का $< 50\%$।
T5 — अक्ष की अद्वितीयता	ऊपर के परीक्षणों के सभी आँकड़ा-समुच्चय, उप-पृथ्वी अक्ष, Procellarum अक्ष, और तीन नियंत्रण-अक्षों (पूर्वी कोर, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव) के सापेक्ष एक साथ पुनः चलाए गए।	पूर्वानुमानित व्यवस्था पहले दो अक्षों के सापेक्ष सार्थक रूप से लागू होती है और नियंत्रण-अक्षों के सापेक्ष पूर्णतः अनुपस्थित है।	प्रत्येक नियंत्रण-अक्ष के सांख्यिकीय प्रवृत्ति-माप मुख्य अक्ष के मान के आधे ($< 50\%$) से कम हैं।	एक भी मनमाना नियंत्रण-अक्ष मुख्य अक्ष के बराबर या उससे अधिक सहसंबंध-स्तर पर आँकड़ों की व्यवस्था दर्शाता है।

अनुभवजन्य परिणाम और मात्रात्मक संचालन (सितंबर 2026)

T1 — पर्पटी की मोटाई (मात्रात्मक संचालन)

परीक्षण GRAIL अभिलेखागार के चार गणितीय पर्पटी-मोटाई मॉडलों पर एक साथ चलाया गया (0.25° विभेदन के जालक, $34\ \mathrm{km}$, $35\ \mathrm{km}$, $43\ \mathrm{km}$ और $43\ \mathrm{km}$ के स्थिर वैश्विक औसतों के साथ):

GRAIL अभिलेखागार से पर्पटी-मॉडल	संपर्क-चक्रिका (km)	किनारा-पट्टी (km)	दूरस्थ पक्ष (km)	अंतर: दूरस्थ घटा चक्रिका (km)
मॉडल 1 (वैश्विक औसत $34\ \mathrm{km}$)	28.3	30.6	38.0	9.65
मॉडल 2 (वैश्विक औसत $35\ \mathrm{km}$)	29.1	31.4	39.2	10.0
मॉडल 3 (वैश्विक औसत $43\ \mathrm{km}$ - a)	37.0	39.3	47.3	10.3
मॉडल 4 (वैश्विक औसत $43\ \mathrm{km}$ - b)	36.8	39.1	47.4	10.6

- **एकदिष्ट प्रवृत्ति:** चारों भूभौतिकीय मॉडलों में पूर्ण एकदिष्ट प्रवृत्ति लागू होती है ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$)।
- **एक कठोर पद्धतिगत निर्णय:** परीक्षण T1 आवश्यक देहली ($\geq 15\ \mathrm{km}$) को पार नहीं कर सका। मॉडल 1 में अनुभवजन्य अंतर ($9.65\ \mathrm{km}$) असंगति-परास ($< 10\ \mathrm{km}$) में $0.35\ \mathrm{km}$ से प्रवेश करता है, जबकि मॉडल 2–4 अनिर्णीत परास ($10.0 - 10.6\ \mathrm{km}$) के भीतर स्थित हैं। सबसे बड़ा आकारिकीय सोपान किनारा-पट्टी और दूरस्थ पक्ष के बीच आता है, जबकि संपर्क-चक्रिका से किनारा-पट्टी तक का सोपान मॉडल में निर्धारित $5\ \mathrm{km}$ की देहली से छोटा है।

T5 — अक्ष की अद्वितीयता (मात्रात्मक संचालन)

- **वैश्विक सहसंबंध-गुणांक और सार्थकता:** उप-पृथ्वी अक्ष के चारों ओर चंद्र सतह को 15° चौड़ी 12 संकेंद्री कोणीय पट्टियों में विभाजित करने पर चारों GRAIL पर्पटी-मॉडलों में $r_s = +0.87$ का स्थिर Spearman कोटि-सहसंबंध प्राप्त होता है, जिसकी सांख्यिकीय सार्थकता है:

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

मॉडल 1 में पट्टी-औसत 12 में से 10 क्रमागत पट्टियों पर एकदिष्ट रूप से बढ़ते हैं, $30^\circ - 45^\circ$ पट्टी में $26.8\ \mathrm{km}$ के न्यूनतम से $165^\circ - 180^\circ$ पट्टी में $45.6\ \mathrm{km}$ के अधिकतम तक।

- **मनमाने नियंत्रण-अक्षों से तुलना:**

परीक्षित ज्यामितीय अक्ष	Spearman सहसंबंध (r_s)	सांख्यिकीय पठन

उप-पृथ्वी अक्ष (पूर्वानुमान-अक्ष)	+0.87	उच्च सार्थकता ($p = 2 \times 10^{-4}$)।
पूर्वी कोर का अक्ष	+0.76	मुख्य अक्ष से कम।
Oceanus Procellarum अक्ष (Procellarum)	+0.74	भौगोलिक रूप से उप-पृथ्वी अक्ष के निकट और उसके प्रतिरूप का एक भाग साझा करता है।
दक्षिणी ध्रुव का अक्ष	+0.43	दुर्बल सहसंबंध।
उत्तरी ध्रुव का अक्ष	-0.43	ऋणात्मक सहसंबंध।

• **एक कठोर पद्धतिगत निर्णय:** परीक्षण T5 पूर्णतः उत्तीर्ण हुआ। LEF मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित भूगतिक अक्ष पर्पटी-मोटाई के वितरण को किसी भी अन्य नियंत्रण-अक्ष की तुलना में सार्थक रूप से अधिक सहसंबंध-स्तर पर व्यवस्थित करता है।

T2 — सबसे पुराने क्रेटर (मात्रात्मक संचालन)

परीक्षण Robbins की वैश्विक क्रेटर-सूची पर ≥ 20 km व्यास वाले सभी क्रेटरों के लिए चलाया गया (सभी आयुओं के $6,973$ क्रेटरों का कुल समुच्चय, क्योंकि अभिलेखागार में केवल स्तरिक आयु के अनुसार छँटी कोई सूची नहीं है)। मान प्रति 10^6 km^2 क्रेटर-घनत्व के रूप में परिकलित हैं:

संचालन-विधि	संपर्क-चक्रिका	किनारा-पट्टी	दूरस्थ पक्ष
समुच्चय में सागर सम्मिलित (मुख्य, कठोर परीक्षण)	99	164	219
सामान्य सागर-मुखौटा लागू (नियंत्रण)	160	193	218

• **T2 परिणाम का विश्लेषण (सागर सम्मिलित):**

  • **दूरस्थ पक्ष / किनारा-पट्टी अनुपात:** 1.34 (देहली ≥ 1.3 पार करता है)।

  • **दूरस्थ पक्ष / संपर्क-चक्रिका अनुपात:** 2.21 (देहली ≥ 1.5 पार करता है)।

  • **किनारा-पट्टी / संपर्क-चक्रिका अनुपात:** 1.65 (देहली ≥ 1.1 पार करता है)।

• **एक कठोर पद्धतिगत निर्णय:** परीक्षण T2 तीनों सांख्यिकीय अनुपातों में पूर्णतः उत्तीर्ण हुआ। दूरस्थ पक्ष पर क्रेटर-घनत्व संपर्क-चक्रिका की तुलना में दोगुने से अधिक है। सागर-बेसिनों में क्रेटरों की विरलता की व्याख्या मुक्ति के बाद निकट-पक्षीय सतहों पर, जो सबसे अंत में अनावृत हुईं, परवर्ती अवतरणों (अंतरिक्ष में फेंका गया और पकड़ा गया स्थलीय पदार्थ, साथ में अंतरिक्ष-धूल) के रूप में की जाती है।

• **नियंत्रण (सागर-मुखौटा) का विश्लेषण:** बेसाल्ट-क्षेत्रों को ढकने पर घनत्व-अनुपात क्रमशः 1.13, 1.37 और 1.21 हैं — एकदिष्ट क्रम निचली देहलियों से ऊपर बना रहता है, जो दर्शाता है कि संकेंद्री संगठन इस पर निर्भर नहीं करता कि सागरों को सांख्यिकीय रूप से कैसे बरता जाता है।

• **कुल गणना की सीमा:** सभी आयुओं के युवा क्रेटरों को सम्मिलित करना अवकलनी विषमता को एकसमान रूप से तनु करता है और उसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं कर सकता; केवल पूर्व-Nectarian और Nectarian कालों के अनुसार छँटी

गणना को संपन्न करना खुला रहता है।

ज्यामितीय अद्यतन और स्थानिक समाकलन का प्रोटोकॉल (15 अक्टूबर 2026)

1. अभिविन्यास-दशाओं और पट्टी-सीमाओं का अद्यतन

• **भूगतिक संपर्क-अक्ष का खिसकाव:** जहाँ प्रारंभिक अंशांकन-परीक्षण (सितंबर 2026) सैद्धांतिक उप-पृथ्वी अक्ष $(0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E})$ पर टिके थे, वहाँ मॉडल की अद्यतन ज्यामिति भौतिक संपर्क-केंद्र को स्थिर निर्देशांक $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ [Appendix A] पर रखती है, जो औसत उप-पृथ्वी अक्ष से 34.0° का कोणीय विचलन है।

• **संकेंद्री पट्टी-सीमाओं का अद्यतन:** Paper 3 के स्थानांतरण-नियम के आधार पर, पूर्ववर्ती देहली-त्रिज्याओं (41° और 90°) को निम्नलिखित देहलियों से प्रतिस्थापित किया गया:

अद्यतन अनावरण-क्षेत्र	कोणीय सीमाएँ	प्रतिस्थापित करता है (सितंबर नियम)
संपर्क-टोपी	$0^\circ - 31^\circ$	संपर्क-चक्रिका ($0^\circ - 41^\circ$)
पट्टी (मध्य पट्टी)	$31^\circ - 70^\circ$	किनारा-पट्टी ($41^\circ - 90^\circ$)
दूरस्थ भाग	$70^\circ - 180^\circ$	दूरस्थ पक्ष ($90^\circ - 180^\circ$)

• **पद्धतिगत बाध्यता और बेसिन-परीक्षणों की स्थिति:** मॉडल 1 के क्रेटर-घनत्वों और पर्पटी-मोटाई की अद्यतन ज्यामिति पर पुनर्गणना की गई और पहले से निर्धारित उन्हीं उत्तीर्ण- और असंगति-देहलियों से तुलना की गई। बेसिन-वितरण परीक्षण T3 और T4 अभी तंत्र पर नहीं चलाए गए; सभी कच्ची आँकड़ा-फ़ाइलें, संसाधन-स्क्रिप्टें और भारित पट्टी-औसत स्थिर हैं और शोधपत्र के पुनरुत्पादन-पैकेज में संग्रहीत हैं।

पुनर्गणना के दृढ़ संख्यात्मक मान (वर्तमान ज्यामिति)

मान और अंतर संख्यात्मक पूर्णांकन से पहले आँकड़ा-जालकों से व्युत्पन्न किए गए। अनुपात ज्यामितीय क्रम में दिए गए हैं: दूरस्थ भाग/पट्टी, दूरस्थ भाग/संपर्क-टोपी, और पट्टी/संपर्क-टोपी:

आँकड़ा-उत्पाद (वर्तमान ज्यामिति)	संपर्क-टोपी	पट्टी	दूरस्थ भाग	अनुपात या रैखिक अंतर
क्रेटर ≥ 20 km प्रति 10^6 km^2 (सागर-क्षेत्र और SPA बेसिन गणना से हटाए गए)	53	187	220	अनुपात: 1.17 / 4.15 / 3.55
क्रेटर ≥ 20 km प्रति 10^6 km^2 (सागर-क्षेत्र पूर्ण रूप से गिने गए)	26	148	215	अनुपात: 1.45 / 8.42 / 5.81
पर्पटी की मोटाई (मॉडल 1), km (सागर-क्षेत्र तंत्र में रखे गए)	26.3	30.3	36.2	अंतर: दूरस्थ घटा टोपी = 9.9 km

पर्पटी की मोटाई (मॉडल 1), km (सागर-क्षेत्र और SPA बेसिन हटाए गए)	31.3	33.0	38.9	अंतर: दूरस्थ घटा टोपी = $7.5\ \mathrm{km}$

2. पुनर्गणना-परिणामों का विश्लेषण (क्रेटर-आबादी, Robbins $\geq 20\ \mathrm{km}$)

• **सागरों और SPA बेसिन को हटाकर विश्लेषण:** सागर-बेसाल्ट क्षेत्रों और South Pole–Aitken बेसिन को गणना के अंशों और क्षेत्रफल-समाकलों से हटाने पर प्राथमिक उच्चभूमि-पर्पटी की "समान से समान" तुलना प्राप्त होती है, जिसमें प्रति $10^6\ \mathrm{km}^2$ 53, 187 और 220 क्रेटरों के घनत्व हैं। अनुपात 4.15 और 3.55 T2 देहलियों (≥ 1.5 और ≥ 1.1) को पार करते हैं, जबकि दूरस्थ भाग/पट्टी अनुपात (1.17) अनिर्णीत परास में स्थित है (निचली देहली < 1.1 से ऊपर और उत्तीर्ण-देहली ≥ 1.3 से नीचे), और एकदिष्ट प्रवृत्ति पूर्णतः बनी रहती है।

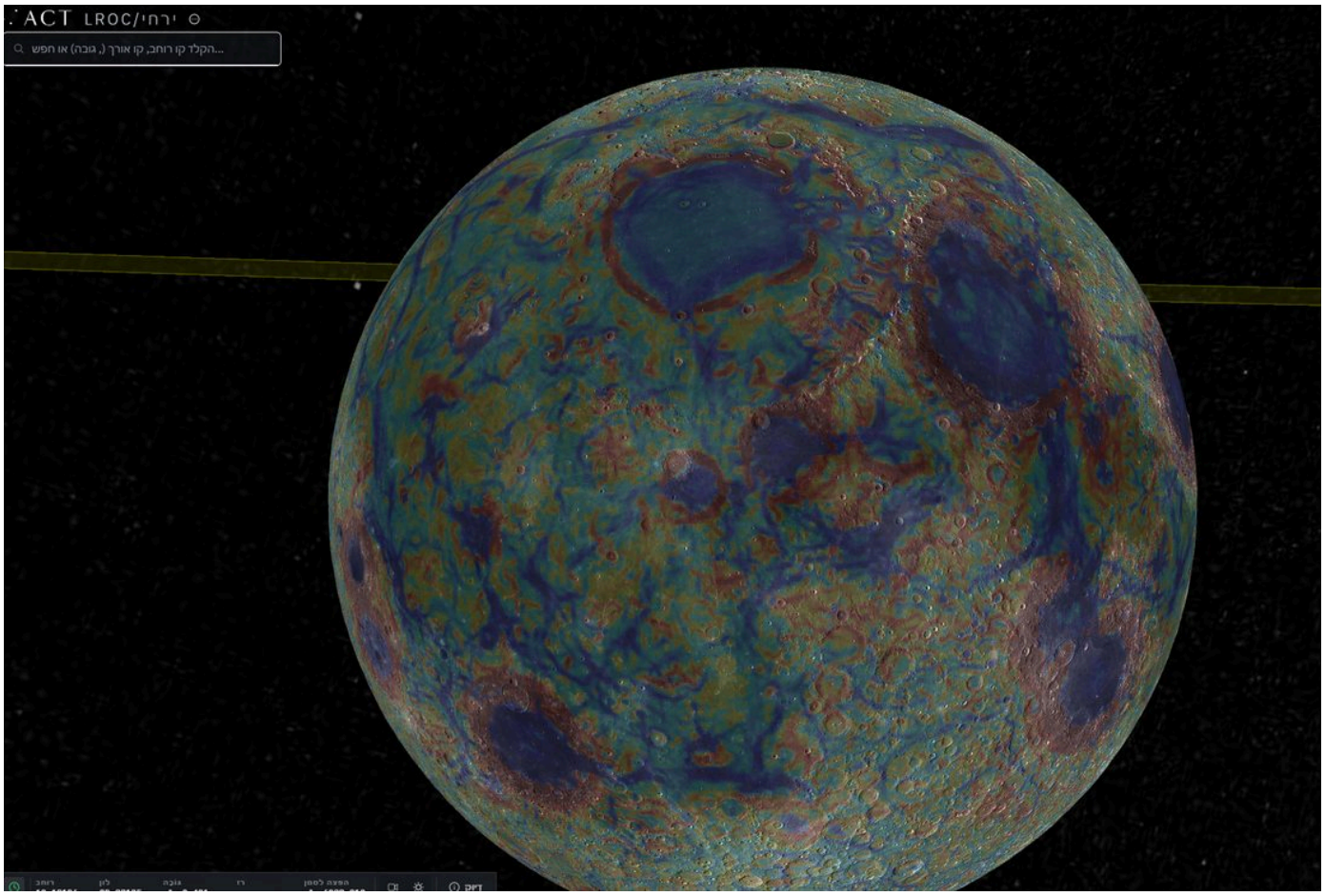
• **सागरों को सम्मिलित करके विश्लेषण (सितंबर की परिपाटी):** प्रति $10^6\ \mathrm{km}^2$ 26, 148 और 215 क्रेटरों के घनत्व देता है, 1.45, 8.42 और 5.81 के स्पष्ट अनुपातों के साथ जो सभी देहलियों को पार करते हैं।

अद्यतन पर्पटी-मोटाई विश्लेषण (1° जालक पर GRAIL मॉडल 1)

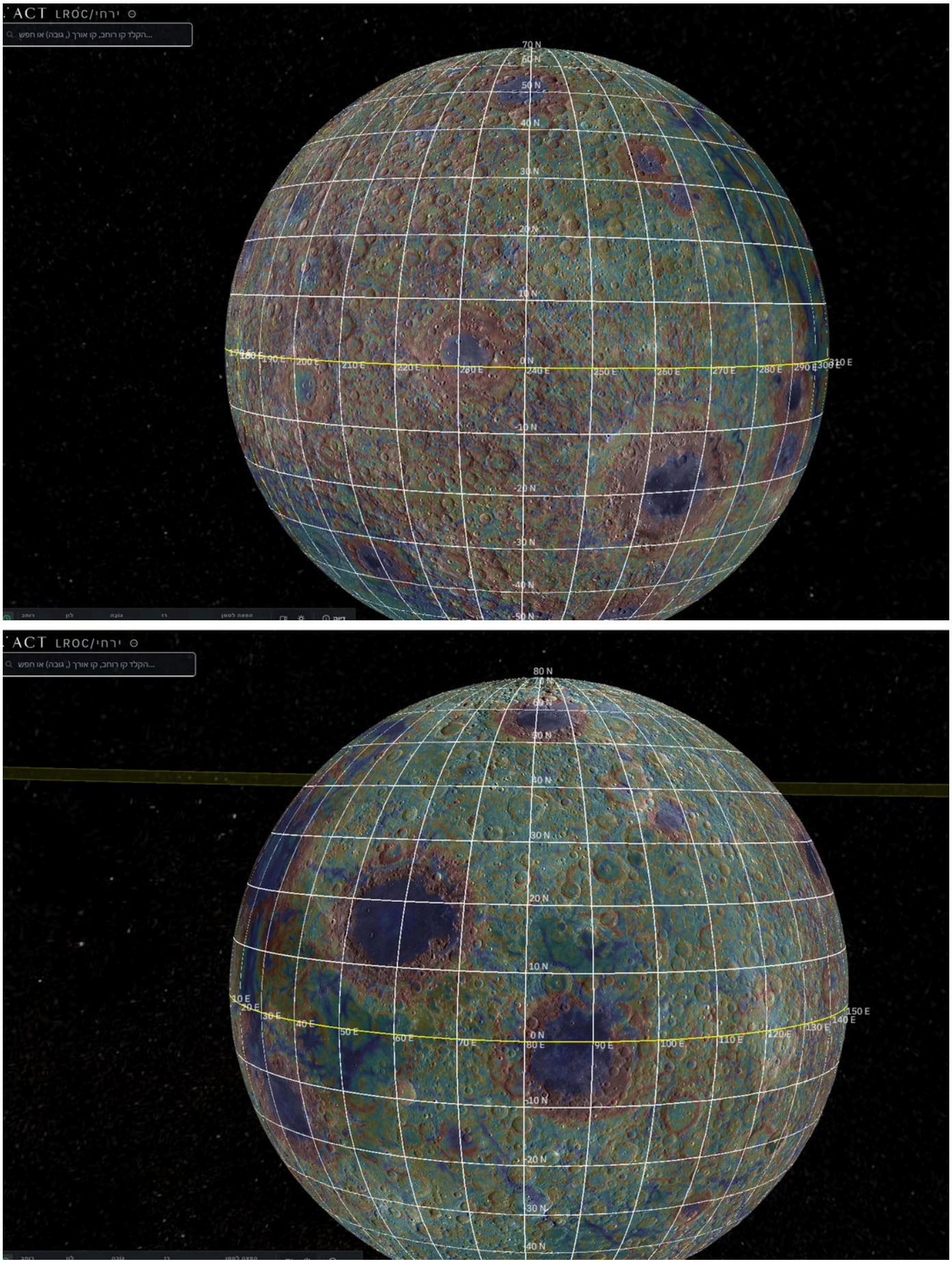
• **सागरों को सम्मिलित करके विश्लेषण (कठोर T1 परिपाटी):** चूँकि सागर मॉडल में संरचनात्मक छिद्रों के भौतिक अभिलेख के रूप में परिभाषित हैं, उन्हें गणना में सम्मिलित करना अनिवार्य है। भारित औसत $26.3\ \mathrm{km}$ (संपर्क-टोपी), $30.3\ \mathrm{km}$ (पट्टी) और $36.2\ \mathrm{km}$ (दूरस्थ भाग) देते हैं। एकदिष्ट क्रम पूर्णतः लागू होता है ($h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$), और दूरस्थ भाग की पर्पटी संपर्क-टोपी की पर्पटी से $9.9\ \mathrm{km}$ अधिक है। यह अंतर मूल निचली देहली ($< 10\ \mathrm{km}$) से केवल $0.1\ \mathrm{km}$ नीचे स्थित है।

• **सागरों और SPA बेसिन को हटाकर विश्लेषण:** सागरों और South Pole–Aitken बेसिन को हटाने पर $31.3\ \mathrm{km}$, $33.0\ \mathrm{km}$ और $38.9\ \mathrm{km}$ की औसत मोटाइयाँ प्राप्त होती हैं, जो वैश्विक रैखिक अंतर को $7.5\ \mathrm{km}$ तक घटा देती हैं।

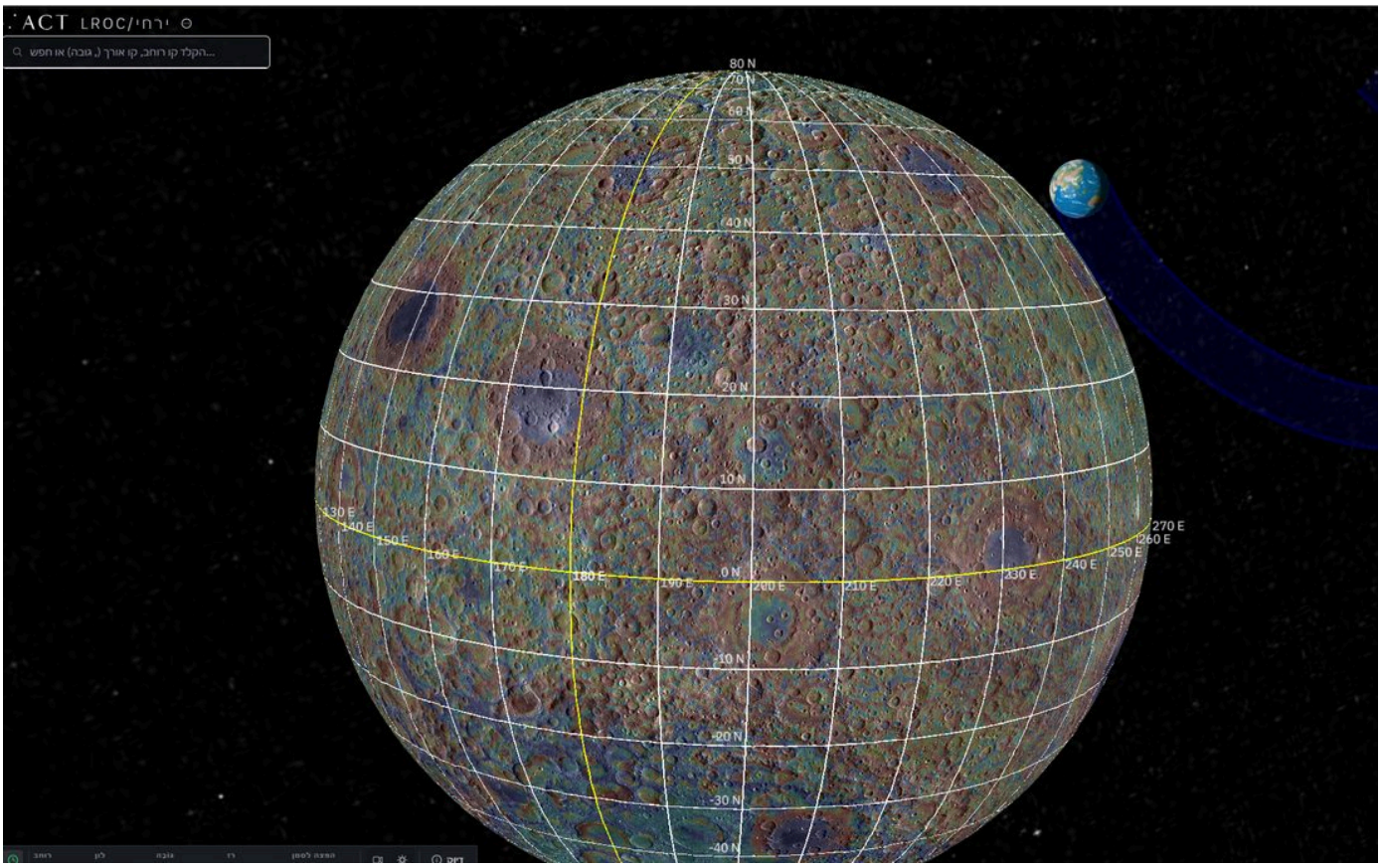
• **मॉडल 2–4 के लिए जालक-बाध्यता:** मॉडल 2–4 को पूर्ण जालकों के बहिर्वेशन और संसाधन की आवश्यकता है, और इसलिए उन्हें भावी संचालनों के लिए छोड़ा गया है। सितंबर की प्रारंभिक ज्यामिति में इन मॉडलों ने मॉडल 1 की तुलना में 0.37 से $0.92\ \mathrm{km}$ अधिक अंतर (दूरस्थ घटा चक्रिका) दिए; यह प्रवृत्ति पुनर्गणना में भी प्रकट होने की अपेक्षा है।



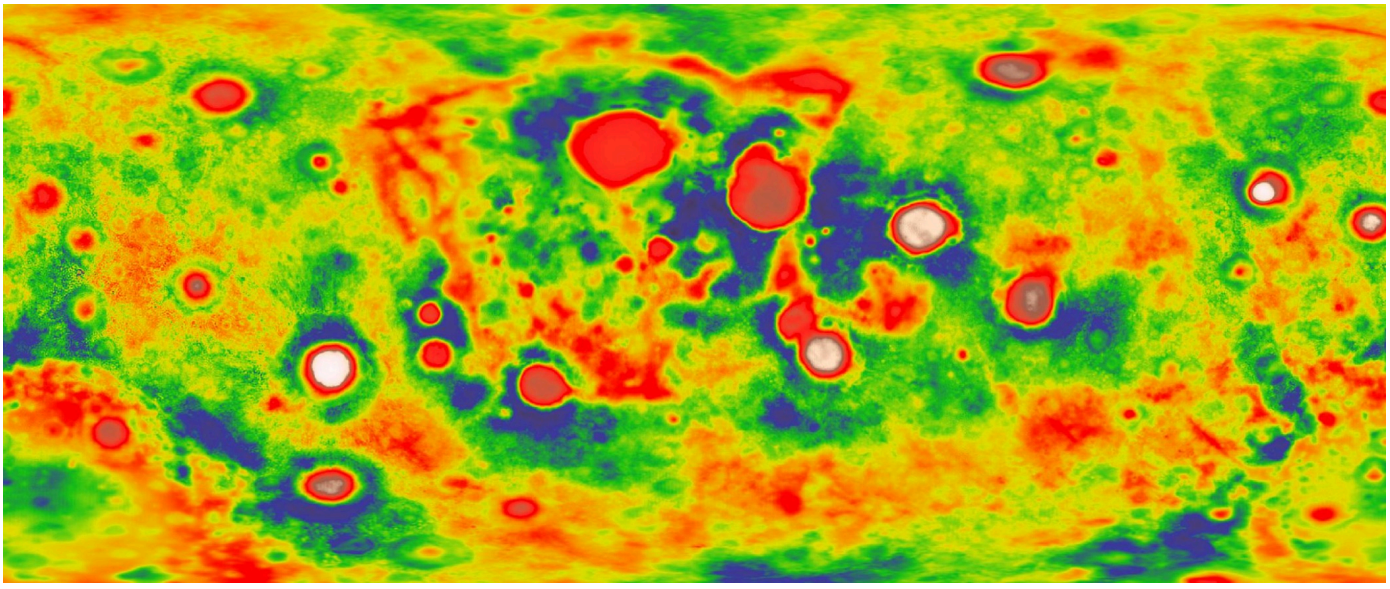
चित्र 7. संपर्क-क्षेत्र — निकट पक्ष का केंद्र। वह क्षेत्र जो आधार की अवशिष्ट संपर्क-चक्रिका था, जो केवल मुक्ति पर अनावृत हुआ: सबसे प्रबल द्रव्यमान-सांद्रण, सबसे पतली पर्पटी, सबसे युवा और सबसे चिकने सागर, बिना वलयों के। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL की Bouguer प्रवणता-परत (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT)।



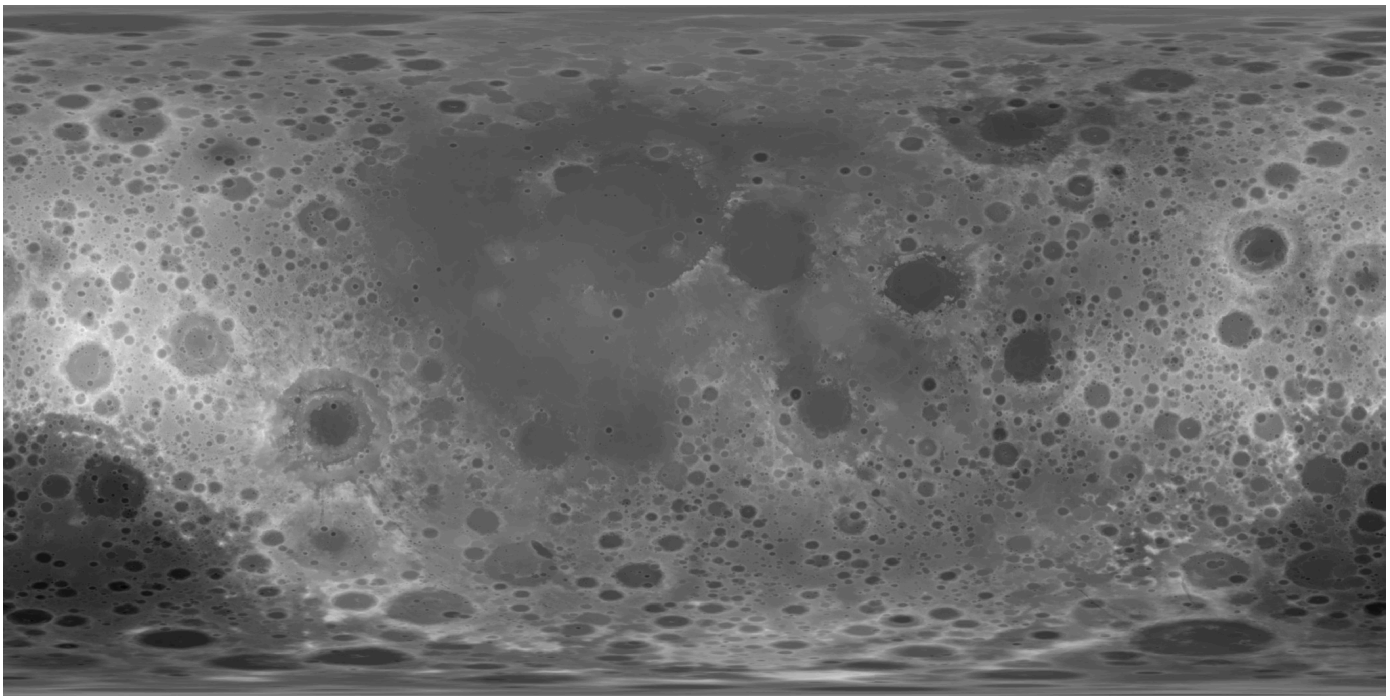
चित्र 8. किनारा-पट्टी — आधार-वलय। बाएँ, लगभग 270°E के आसपास चक्रिका का किनारा; दाएँ, लगभग 90°E के आसपास। द्रव्यमान-सांद्रण और विशिष्ट वलय वाले बेसिन, दोनों किनारों पर, पूर्वी और पश्चिमी: वह क्षेत्र जो गोलाई के दौरान संपर्क के किनारों से चक्रिका की ओर सिकुड़ने पर अनावृत हुआ। दोनों किनारों पर उसका प्रकट होना वही है जो एक बंद होता गोलार्ध देता है: आधार अपने सभी किनारों के साथ मुक्त हुआ, केवल एक पक्ष पर नहीं। श्रेय: चित्र 7 के समान।



चित्र 9. गुंबद की पूर्व सतह — दूरस्थ पक्ष, 180°E पर केंद्रित, और पृथ्वी लगभग 250–270°E के आसपास चक्रिका के किनारे के ऊपर। मोटी पर्पटी पर बेसिन, बिना द्रव्यमान-सांद्रण और बिना वलय के: वह पर्पटी जो कवच थी, जो बंद होने में तीन गुना मोटी हुई, सपाट गुंबद के चरण से अनावृत रही और सबसे प्राचीन अभिलेख वहन करती है। श्रेय: चित्र 7 के समान।



चित्र 10. GRAIL से Bouguer गुरुत्व-विसंगति, गोलीय हार्मोनिक कोटियाँ 6–660, 0°E पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप, अक्षांश ±75°। सबसे निम्न कोटियाँ, संपूर्ण चंद्रमा पर सबसे व्यापक परिवर्तन, हटा दी गईं ताकि बेसिन के पैमाने के गुण उभरकर दिखें। लाल और सफ़ेद: धनात्मक विसंगतियाँ, द्रव्यमान-सांद्रण; नीला: ऋणात्मक। Orientale (बाएँ, 95°W) लक्ष्य-चिह्न का शास्त्रीय प्रतिरूप दिखाता है — ऋणात्मक वलय के भीतर धनात्मक केंद्र — पट्टी के वलयाकार बेसिन का हस्ताक्षर (T3); Imbrium और Serenitatis केंद्र में धनात्मक हैं, बिना विशिष्ट ऋणात्मक वलय के (T4)। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL का Bouguer गुरुत्व (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013)।



चित्र 11. चंद्रमा की वैश्विक ऊँचाई (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), बेलनाकार प्रक्षेप 0°E पर केंद्रित: गहरा निम्न है, हल्का ऊँचा है। निकट पक्ष के सागर और बेसिनों के तल गर्त हैं; मानचित्र के दोनों किनारों पर दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ ऊँचाइयाँ हैं, और वे चंद्रमा की सबसे प्राचीन क्रेटर-समष्टि वहन करती हैं — जो कवच पर ऊपर वहन की गई और उसके साथ संपीडित हुई, गुंबद के बंद होने के कारण निकट पक्ष की समष्टि से अधिक सघन (Paper 3, §B.6; परीक्षण T2), और उसके क्रेटर अक्षुण्ण और अपने आकार में वहन किए गए (Paper 7)। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA)।

Figures 7–11 एक दृष्टि में · अनावरण-क्षेत्रों में गुरुत्व और स्थलाकृतिक चिह्न

आकृति	क्षेत्र / आँकड़ा-उत्पाद	स्पष्ट भूभौतिकीय और आकारिकीय गुण	आँकड़ा-श्रेय
Figure 7	संपर्क-क्षेत्र (निकट पक्ष का केंद्र)	आधार की अवशिष्ट संपर्क-चक्रिका, जो केवल मुक्ति के क्षण पर अनावृत हुई: सबसे प्रबल द्रव्यमान-संकेंद्रण (मैस्कॉन), सबसे पतली पर्पटी, और सबसे युवा तथा सबसे चिकने सागर, बिना गुरुत्व-वलयों के।	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL बूगेर प्रवणता (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT)।
Figure 8	किनारा-पट्टी (आधार-वलय)	दोनों कोर — पश्चिमी (लगभग $270^\circ\mathrm{E}$) और पूर्वी (लगभग $90^\circ\mathrm{E}$)। दोनों कोरों पर द्रव्यमान-संकेंद्रण और विशिष्ट ऋणात्मक वलय वाले बेसिन, जो दर्शाते हैं कि गोलाई के दौरान आधार अपने पूरे हाशिये के अनुदिश चक्रिका की ओर क्रमशः ढीला हुआ।	Figure 7 की तरह।
Figure 9	गुंबद की पूर्व सतह (दूरस्थ पक्ष)	$180^\circ\mathrm{E}$ पर केंद्रित (पृथ्वी $250^\circ - 270^\circ\mathrm{E}$ पर चक्रिका के किनारे के ऊपर)। मोटी पर्पटी (वह कवच जो बंद होने के दौरान तीन गुना मोटा हुआ) पर बेसिन, बिना द्रव्यमान-संकेंद्रणों और बिना वलयों के, जो प्रहारों का सबसे पुराना अभिलेख वहन करते हैं।	Figure 7 की तरह।

Figure 10	बूगेर गुरुत्व-विसंगति (कोटि 6–660)	$0^{\circ}\mathrm{E}$ पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप, अक्षांश $\pm 75^{\circ}$, बेसिन-पैमाने के लक्षणों को उभारने के लिए निम्नतम कोटियों को हटाने के बाद (लाल/सफ़ेद: धनात्मक/मैस्कॉन; नीला: ऋणात्मक)। Orientale ($95^{\circ}\mathrm{W}$) एक ऋणात्मक वलय के भीतर धनात्मक केंद्र का लक्ष्य-प्रतिरूप दर्शाता है (पट्टी में वलयित बेसिन का चिह्न — T3); केंद्र में Imbrium और Serenitatis धनात्मक हैं और उनमें कोई विशिष्ट ऋणात्मक वलय नहीं है (T4)।	LROC QuickMap; GRAIL बूगेर गुरुत्व (Zuber et al. 2013)।
Figure 11	चंद्रमा की वैश्विक ऊँचाई (SLDEM2015)	$0^{\circ}\mathrm{E}$ पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप (गहरा: निम्न; चमकीला: उच्च)। निकट पक्ष के सागर और बेसिन-तल गर्त हैं; मानचित्र के किनारों पर दूरस्थ-पक्षीय उच्चभूमियाँ ऊँचाइयाँ हैं, और वह प्राचीन क्रेटर-आबादी वहन करती हैं जो गुंबद के बंद होने पर अक्षुण्ण वहन की गई और संहत हुई (Paper 3, §B.6; परीक्षण T2; Paper 7)।	LROC QuickMap; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA)।

Figures 7–11 विवरण: चंद्र सतह के पार संरचनाओं का क्रम

आकृतियाँ प्रलेखित करती हैं कि निकट पक्ष के केंद्र पर स्थित अक्ष से बाहर की ओर कोणीय दूरी के फलन के रूप में, स्थानिक अनुक्रम के अनुदिश विवर्तनिक, स्थलाकृतिक और गुरुत्व-संरचनाएँ कैसे बदलती हैं:

• **Figure 7 · संपर्क-क्षेत्र — निकट पक्ष का केंद्र:** वह क्षेत्र दर्शाता है जो भूगतिक आधार की अवशिष्ट संपर्क-चक्रिका था, जो सबसे अंत में, भौतिक मुक्ति के क्षण पर, अंतरिक्ष के सामने अनावृत हुआ। यह क्षेत्र सबसे प्रबल अवलयित द्रव्यमान-संकेंद्रणों (मैस्कॉन), सबसे पतली पर्पटी और सबसे युवा तथा सबसे चिकने सागरों से अभिलक्षित है, बिना बाहरी गुरुत्व-वलय संरचनाओं के।

• **Figure 8 · किनारा-पट्टी — आधार-वलय:** एक पश्चिमी दृश्य (लगभग 270°E पर चक्रिका का किनारा) और एक पूर्वी दृश्य (लगभग 90°E) दर्शाता है। यह क्षेत्र दोनों भौगोलिक कोरों पर बूगेर प्रवणता में आंतरिक द्रव्यमान-संकेंद्रण और विशिष्ट ऋणात्मक परिधीय वलय वाले बेसिन दर्शाता है। यह प्रतिरूप उस क्षेत्र को दर्शाता है जो यांत्रिक गोलाई के दौरान संपर्क के हाशियों के भीतर की ओर सिकुड़ने पर अनावृत हुआ; दोनों कोरों पर संरचनाओं का प्रकट होना दर्शाता है कि आधार अपने पूरे हाशिये के अनुदिश ढीला होकर ऊर्ध्वाधर रूप से फटा, किसी एक भौगोलिक पक्ष पर नहीं।

• **Figure 9 · गुंबद की पूर्व सतह — दूरस्थ पक्ष:** 180°E पर केंद्रित (पृथ्वी 250°E - 270°E की परास में चक्रिका के किनारे के ऊपर स्थित)। यह मोटी, ऊँची पर्पटी पर बेसिन दर्शाता है, बिना द्रव्यमान-संकेंद्रणों और बिना गुरुत्व-वलयों के। यह पर्पटी मूल गुंबद-कवच है जो बंद होने के दौरान रैखिक रूप से तीन गुना मोटा हुआ; यह सबसे पहले अंतरिक्ष के सामने अनावृत हुई और चंद्रमा पर सबसे पुराना कालक्रमिक अभिलेख वहन करती है।

• **Figure 10 · GRAIL बूगेर गुरुत्व-विसंगति (गोलीय हार्मोनिक कोटि 6–660):** 0°E पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप, अक्षांश ± 75°, बेसिन-पैमाने की संरचनाओं को उभारने के लिए निम्नतम कोटियों को हटाने के बाद (लाल और सफ़ेद: धनात्मक विसंगतियाँ/मैस्कॉन; नीला: ऋणात्मक विसंगतियाँ/द्रव्यमान-कमी)। Orientale बेसिन (95°W) एक उत्कृष्ट

लक्ष्य-प्रतिरूप (ऋणात्मक वलय से घिरा धनात्मक केंद्र) दर्शाता है जो पट्टी के वलयित बेसिनों का प्रतिनिधित्व करता है (परीक्षण T3), जबकि केंद्र में Imbrium और Serenitatis बेसिन बिना किसी विशिष्ट ऋणात्मक वलय के प्रबल धनात्मक विसंगति दर्शाते हैं (परीक्षण T4)।

• **Figure 11 · चंद्रमा की वैश्विक ऊँचाई (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** 0°E पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप (गहरा: निम्न; चमकीला: उच्च)। निकट पक्ष के सागर-बेसिन और बेसिन-तल मुख्य स्थलाकृतिक गर्त हैं, जबकि मानचित्र के किनारों पर दूरस्थ-पक्षीय उच्चभूमियाँ वैश्विक ऊँचाइयाँ हैं और सबसे सघन तथा सबसे पुरानी क्रेटर-आबादी वहन करती हैं (परीक्षण T2), जो गुंबद के बंद होने पर अक्षुण्ण वहन की गई और संहत हुई (Paper 3, §B.6; Paper 7)।

वह परिणाम जो मेल नहीं खाएगा, मॉडल की स्थिति, और विकल्पों का पृथक्करण

1. वह परिणाम जो आवश्यकता R8 से मेल नहीं खाएगा

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** पहले तीन सांख्यिकीय परीक्षणों (T1, T2 या T3) में से किसी एक का उसके लिए निर्धारित संख्यात्मक निचली देहली से नीचे गिरना, या अक्ष-अद्वितीयता परीक्षण (T5) में पूर्ण असंगति।

2. मॉडल की स्थिति और प्रतिस्पर्धी परिकल्पना (PKT) से तुलना

तुलना का पहलू	LEF मॉडल (तीन अनावरण-क्षेत्र)	प्रतिस्पर्धी परिकल्पना (PKT विसंगति)
निर्माण-तंत्र	गुंबद के छिलने और संपर्क-अक्ष के सापेक्ष गोलाई लेने के साथ अंतरिक्ष के सामने क्रमिक, संकेंद्री अनावरण।	निकट पक्ष पर एक प्राचीन तापीय और भू-रासायनिक विसंगति, ऊष्मा-उत्पादक तत्वों (K, REE, P, Th, U) से समृद्ध।
स्थानिक पूर्वानुमान	एक संकेंद्री त्रि-अंचलीय संरचना: एक आंतरिक संपर्क-टोपी, एक मध्य किनारा-पट्टी, और एक मोटा दूरस्थ पक्ष।	गर्म निकट पक्ष और ठंडे दूरस्थ पक्ष के बीच एक सरल द्वि-पक्षीय द्विभाजन।
निर्णायक विभेदन-शक्ति	मध्य किनारा-पट्टी के अस्तित्व और उसके भीतर वलयित मैस्कॉन बेसिनों के चयनात्मक संकेंद्रण का पूर्वानुमान करता है (परीक्षण T3)।	मध्यवर्ती पट्टी के ज्यामितीय अस्तित्व या उसके बेसिनों के विशिष्ट स्वरूप का न तो पूर्वानुमान करती है और न ही व्याख्या।

• **मॉडल में वर्तमान स्थिति:** पूर्ण परीक्षण के लिए खुले के रूप में परिभाषित; संकेंद्री व्यवस्था गुंबद की ज्यामिति (Paper 1) के लिए निर्णायक प्रेक्षण है, और उसका अभाव उस ज्यामिति से मेल नहीं खाएगा।

• **आँकड़ों की शेष अवस्था का सारांश:**

  • **अक्ष-अद्वितीयता (T5):** पूर्णतः उत्तीर्ण ($r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$)।

  • **प्राचीन क्रेटरों का घनत्व (T2):** सभी सांख्यिकीय अनुपातों में पूर्णतः उत्तीर्ण।

• **पर्पटी-मोटाई का क्रम (T1):** एकदिष्ट क्रम चारों GRAIL मॉडलों में लागू होता है (मॉडल 1 के अंतर 9.65 km और पुनर्गणना में 9.9 km हैं, निचली देहली के किनारे पर)।

• **बेसिन-परीक्षण (T3 और T4):** पुनरुत्पादन-पैकेज में पूर्ण मात्रात्मक संचालन की प्रतीक्षा में।

B.9 संचयी अंक के स्थान पर परीक्षण-परिणाम

1. पद्धतिगत समस्या और सांख्यिकीय पृथक्करण

• **संचयी अंक की अस्वीकृति:** शोधपत्र परीक्षण-परिणामों को सफलता की वैश्विक प्रायिकता के रूप में एक एकल संख्या में गणितीय रूप से नहीं जोड़ता, और इसके स्थान पर प्रत्येक आवश्यकता की पृथक अवस्था को एक एकीकृत तालिका में दर्शाता है जो प्रस्तुत करती है कि आज अनुभवजन्य रूप से क्या समर्थित है और कौन-सी गणनाएँ पूरी होनी शेष हैं।

• **संतुलन के पदों की परस्पर-निर्भरता:** पंक्तियों के साक्ष्य-भार को ऐसे नहीं मिलाया जा सकता मानो वे स्वतंत्र प्रयोग हों। एक मोटी दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी (R3), निकट पक्ष की ओर द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन (R7), और पतली निकट-पक्षीय पर्पटी को भरते सागर-बेसिन द्रव्यमान के एक ही भौतिक वितरण के भिन्न आकारिकीय और गुरुत्वीय दृश्य हैं (§A.7); उन्हें तीन पृथक सफलताओं के रूप में गिनना एक ही तथ्य को एक से अधिक बार गिनना होगा।

• **परिणामों के वर्गीकरण को बनाए रखना:** एक भारित अंक समीकरणों से सीधे व्युत्पन्न परिणाम, एक पश्च-कथन (Postdiction), और अभी अपरीक्षित एक स्वतंत्र पूर्वानुमान के बीच कठोर पद्धतिगत भेद को धुँधला कर देता है।

2. आवश्यकताओं R1–R18 की स्थिति-तालिका: सत्यापन और खुले कार्य

तालिका 8 मूल आवश्यकताओं (R1–R8) और 10 अतिरिक्त आवश्यकताओं (R9–R18) की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है:

यांत्रिक आवश्यकता	आज अनुभवजन्य रूप से क्या समर्थित है	परीक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक गणना या मापन
R1 — स्थलीय स्रोत	प्रयोगशालाओं में मापे गए तंत्रों में सार्थक समस्थानिक समानता (ऑक्सीजन: -1 ± 5 ppm)।	भंडारों के स्रोतों और प्रक्रियाओं के एकीकृत बहु-तंत्रीय संतुलन का विकास।
R2 — थोड़ी धातु	भूकंपीय आंतरिक आँकड़े एक छोटे धातु-क्रोड (चंद्रमा के द्रव्यमान का 1.4%) से मेल खाते हैं।	धारा में धातु के स्थानांतरण और उसके पृथक्करण की द्रवगतिक गणना।
R3 — असममिति	एक व्यापक असममित पर्पटी और असमान बेसाल्टी गतिविधि।	एक मात्रात्मक गणितीय प्रोफ़ाइल और स्रोत-से-पर्पटी द्रव्यमान-संतुलन की व्युत्पत्ति।
R4 — अभिविन्यास	आज $1:1$ समकालिक घूर्णन-बंधन।	पूरे कक्षीय विकास के दौरान संयोजन के अभिविन्यास-सदिश की निरंतरता का प्रमाण।

R5 — संरक्षण का क्रम	क्रिस्टलन-आयुओं, प्रहारों और परवर्ती गतिविधि के पृथक इतिहास।	बंद होने के क्रम को मापने वाली इकाइयों की एकरूप कालक्रमिक तुलना।
R6 — वाष्पशील	अंतर्वेशनों में नमूना-प्राप्त गहरे मैग्माओं में आंतरिक जल ($615 - 1,410$ ppm)।	निर्माण के लिए गतिक रूप से पर्याप्त सांद्रता और ऊष्मागतिक प्रावस्था-अवस्था की गणना।
R7 — द्रव्यमान-केंद्र	निकट पक्ष की ओर एक ज्यामितीय विस्थापन (2 km); मॉडल में मेल खाता सदिश-चिह्न।	विस्थापन के आकार, उसकी दिशा और आंतरिक संरचना का संयुक्त गणितीय हल।
R8 — अनावरण-क्षेत्र	परीक्षण सांख्यिकीय रूप से चलाया गया: • T5 उत्तीर्ण: सभी 4 मॉडलों में पूर्वानुमानित अक्ष के सापेक्ष $r_s = +0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$)। • T2 उत्तीर्ण: अनुभवजन्य अनुपात $1.34/2.21/1.65$। • T1 उत्तीर्ण नहीं हुआ: दूरस्थ/चक्रिका अंतर $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km (मॉडल 1 निचली देहली < 10 km से 0.35 km नीचे गिरा; मॉडल 2–4 अनिर्णीत परास में; एकदिष्ट क्रम सभी में बना रहा)।	स्तरिक आयु के अनुसार छँटी क्रेटर-आबादी पर परीक्षण T2 चलाना; बेसिन-परीक्षण T3 और T4 चलाना।
R9–R15 — Paper 3 की नाशपाती-आकृति	R15 उत्तीर्ण: ध्रुवों पर बढ़ा हुआ क्रेटर-घनत्व ($1.09 \to 1.53$) जो क्रेटर के व्यास पर निर्भर करता है (Paper 7)।	आवश्यकताएँ R9–R14 अपने परीक्षण-मानदंडों सहित खंड C.6 में प्रस्तुत हैं।
R16–R18 — नाशपाती-आकृति के बाद	R16 समर्थित: युवा सागर-तल पर्पटी (प्रति 10^6 km^2 ≥ 20 km के तीक्ष्ण क्रेटरों का 0.8 घनत्व, मैदानों पर 18.3 और उच्चभूमियों पर 207 के विरुद्ध, Paper 6)। R17 समर्थित: पदार्थ के दो निकास-मार्गों का संरचनात्मक अभिलेख (Paper 8, Figure C.1)।	आवश्यकता R18 अपने परीक्षण-प्रोटोकॉल सहित खंड C.7 में प्रस्तुत है।

3. विस्तारित परीक्षण-पंक्ति R8 और दस अतिरिक्त आवश्यकताओं का मात्रात्मक विश्लेषण

• **परीक्षण T5 (अक्ष-अद्वितीयता):** Spearman सहसंबंध-गुणांक ($r_s = +0.87$) पुष्टि करता है कि पट्टी-दर-पट्टी, उप-पृथ्वी अक्ष के केंद्र से बाहर की ओर, पर्पटी एकदिष्ट रूप से मोटी होती है, और कोई नियंत्रण-अक्ष या ध्रुव सहसंबंध के इस स्तर तक नहीं पहुँचता।

• **परीक्षण T2 (क्रेटर-घनत्व):** दूरस्थ पक्ष पर बड़े क्रेटरों (≥ 20 km) का घनत्व किनारा-पट्टी का 1.34 गुना और संपर्क-चक्रिका का 2.21 गुना है, और किनारा-पट्टी में संपर्क-चक्रिका का 1.65 गुना, जो चूषण-कप अनावरण के कालक्रमिक क्रम के अनुरूप है।

• **परीक्षण T1 (वैश्विक पर्पटी-मोटाई):** एकदिष्ट श्रेणीकरण चारों GRAIL मॉडलों में लागू होता है ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$), परंतु मॉडल 1 में अंतर (9.65 km) पहले से निर्धारित निचली देहली (10 km) से

$0.35\ \mathrm{km}$ नीचे गिरता है, अतः T1 को उत्तीर्ण नहीं के रूप में वर्गीकृत किया गया है (उन पूर्ववर्ती संस्करणों से अद्यतन जो विषमता को देहली से ऊपर रखते थे और T1 को खुला कहते थे)।

• **Part C (R9–R18) के निष्कर्ष:** जोड़ी गई 10 आवश्यकताओं में से R15, R16 और R17 को Papers 6, 7 और 8 के समीकरणों से मापित मात्रात्मक समर्थन प्राप्त है; अन्य आवश्यकताएँ अपने निर्णायक प्रोटोकॉलों सहित Part C में प्रस्तुत हैं।

PART C उत्थान और संयोजन के अतिरिक्त चिह्न

यह भाग उन चिह्नों की ओर मुड़ता है जिनका पूर्वानुमान केवल LEF मॉडल का निर्माण-तरीका करता है: कवच पर ऊपर वहन किया गया क्रेटर-अभिलेख (C.1), पृथ्वी पर स्रोत-स्थल और चंद्रमा पर संयोजन-स्थल (C.2), वे छिद्र जिनसे होकर पदार्थ गुज़रा (C.3), मुक्ति का तरीका (C.4), पीछे छूटी गहरी संरचना (C.5), और Papers 3–8 से व्युत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकताएँ (C.6–C.7)।

• **पद्धतिगत दृष्टिकोण:** चूँकि भूवैज्ञानिक या गुरुत्व-मानचित्रण में किसी एकल संरचनात्मक रूप के कई सैद्धांतिक पठन हो सकते हैं, शोधपत्र प्रत्येक आकारिकीय प्रेक्षण के लिए एक विशिष्ट मात्रात्मक परीक्षण निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य LEF मॉडल के पूर्वानुमानों को वैकल्पिक पठनों से पूर्णतः अलग करना है।

C.1 कवच के साथ ऊपर उठे अभिलेख के रूप में क्रेटर

1. क्या मापा गया (अभिलेख का ज्यामितीय और प्रवाहिकीय स्वरूप)

• **क्रेटरों को वहन करने वाला तंत्र:** स्रोत-क्षेत्र के ऊपर पृथ्वी के स्थलमंडलीय कवच (SiAl) पर बनी प्राचीन क्रेटर-आबादी चंद्र गुंबद की बाहरी त्वचा के रूप में उसके साथ ऊर्ध्वाधर रूप से वहन की गई (§A.3)। गुंबद के बंद होने ने विद्यमान अभिलेख को कहीं छोटे पृष्ठ-क्षेत्रफल में एकत्र और संकेंद्रित होने को बाध्य किया।

• **क्रेटर-संहनन के प्राचल (Paper 7):** कठोर कवच ने प्राचीन क्रेटरों को संरचनात्मक रूप से अक्षुण्ण वहन किया और उनका मूल रैखिक व्यास बनाए रखा, जबकि यांत्रिक गोलाई ने भौगोलिक अंतरिक्ष में क्रेटरों को एक-दूसरे की ओर धकेलकर संहत किया:

  • **ध्रुवों पर माध्यिका व्यास:** समान आकार-देहली पर विषुवतीय पट्टी के क्रेटरों के माध्यिका व्यास का 1.06 गुना (5 में से 4 सांख्यिकीय आकार-परीक्षण व्यास के स्वतंत्र संरक्षण की पुष्टि करते हैं, और कोई परीक्षण स्वयं क्रेटरों का रैखिक संकुचन नहीं दर्शाता)।

  • **आकार के साथ बदलता घनत्व (R15):** क्रेटर-घनत्व क्रेटर के व्यास के फलन के रूप में बढ़ता है — 20 - 30 km व्यासों के लिए 1.09 के अनुपात से 60 - 100 km व्यासों के लिए 1.53 तक (खंड C.6)। यह दर्शाता है कि बड़े, पुराने क्रेटर यांत्रिक गोलाई के एक लंबे भाग के दौरान विद्यमान थे और इसलिए अधिक स्थानिक संहनन से गुज़रे।

• **निरस्त नियमों की बाध्यता:** Paper 3 का प्रारंभिक अंशांकन-नियम (जो क्रेटर-व्यास के अपने प्रारंभिक व्यास के 0.58 तक भौतिक संकुचन और तीन गुना तक भीड़ की धारणा करता था) Paper 7 के आकार-परीक्षणों के बाद पूर्णतः निरस्त

कर दिया गया।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **अभिलेख का असममित अनावरण और श्रेणीकरण का सदिश:** केवल दूरस्थ-पक्षीय गोलार्ध ने मूल गुंबद-कवच और उसके प्राचीन क्रेटरों को वहन किया, जबकि मध्य पट्टी और संपर्क-टोपी नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे स्थित थीं और छिलने तथा मुक्ति के बाद ही अंतरिक्ष के सामने अनावृत हुईं। तदनुसार, पुराने क्रेटर दूरस्थ पक्ष पर अधिकतम घनत्व, मध्य पट्टी में मध्यवर्ती घनत्व, और संपर्क-टोपी के भीतर न्यूनतम घनत्व दर्शाते हैं (परीक्षण T2, §B.8)।

• **क्रेटरों को वृत्ताकार रखने वाला तंत्र (Pure Compaction):** एकसमान द्रवस्थैतिक संहनन दीर्घवृत्तता उत्पन्न किए बिना क्षेत्रफल घटाता है, जबकि अपरूपण-प्रतिबल या दिशात्मक खिंचाव वृत्त को दीर्घवृत्त में विकृत करते हैं। गुंबद का बंद होना एकसमान संहनन से हुआ, अतः दूरस्थ पक्ष पर प्राचीन उच्चभूमि-क्रेटरों ने अपनी वृत्ताकारता बनाए रखी।

• **प्रवाहिकीय श्यानता-देहली:** नाशपाती-आकृति के उत्थान की समय-मापनी पर पर्पटी के सुघट्य या श्यान-प्रत्यास्थ प्रवाह को रोकने के लिए, सियाल कवच को एक कठोर श्यानता-सीमा को पूरा करना चाहिए (Paper 3):

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

पर्पटी के अभिकेंद्री खिंचाव से उत्पन्न, क्रेटरों के हाशियों पर वलयाकार संहनन (Annular compaction) मॉडल का एक स्वतंत्र यांत्रिक पूर्वानुमान बना रहता है, जिसके लिए परवर्ती प्रहारों या तापीय अवतलन (Subsidence) से उत्पन्न विभंगों से स्तरिक पृथक्करण आवश्यक है।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा

• **छँटे हुए आकृतिमितीय विश्लेषण का प्रोटोकॉल:** सापेक्ष आयु और संरचनात्मक संरक्षण के मानदंडों के अनुसार क्रेटर-आबादियों की कठोर छँटाई, और सागर-बेसाल्ट क्षेत्रों के पूर्ण मुखौटा-नियंत्रण के अंतर्गत, अद्यतन संपर्क-अक्ष (24.1°N, 335.2°E) के केंद्र से कोणीय दूरी के फलन के रूप में क्षेत्रीय घनत्व, व्यास-वितरण और दीर्घवृत्तता-प्राचल की गणना।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** एक सांख्यिकीय प्रदर्शन कि दूरस्थ पक्ष पर प्राचीन क्रेटर-आबादी मध्य पट्टी की आबादी से कम से कम 1.1× के गुणक से सघन नहीं है, या कि इन क्रेटरों का माध्यिका व्यास दूरस्थ पक्ष पर सार्थक रूप से छोटा है, या कि वे एक वरीय सदिश के अनुदिश व्यवस्थित दीर्घवृत्तता दर्शाते हैं। (युवा बेसाल्ट-सतहों पर क्रेटरों का अभाव संयोजन का चिह्न नहीं है; लौटते स्थलीय पदार्थ की शुद्धगतिकी Paper 6 में प्रस्तुत है।)

C.2 स्थलीय स्रोत-क्षेत्र और चंद्र संयोजन-बिंदु

1. पृथ्वी पर स्रोत और चंद्रमा पर संयोजन के निर्देशांक

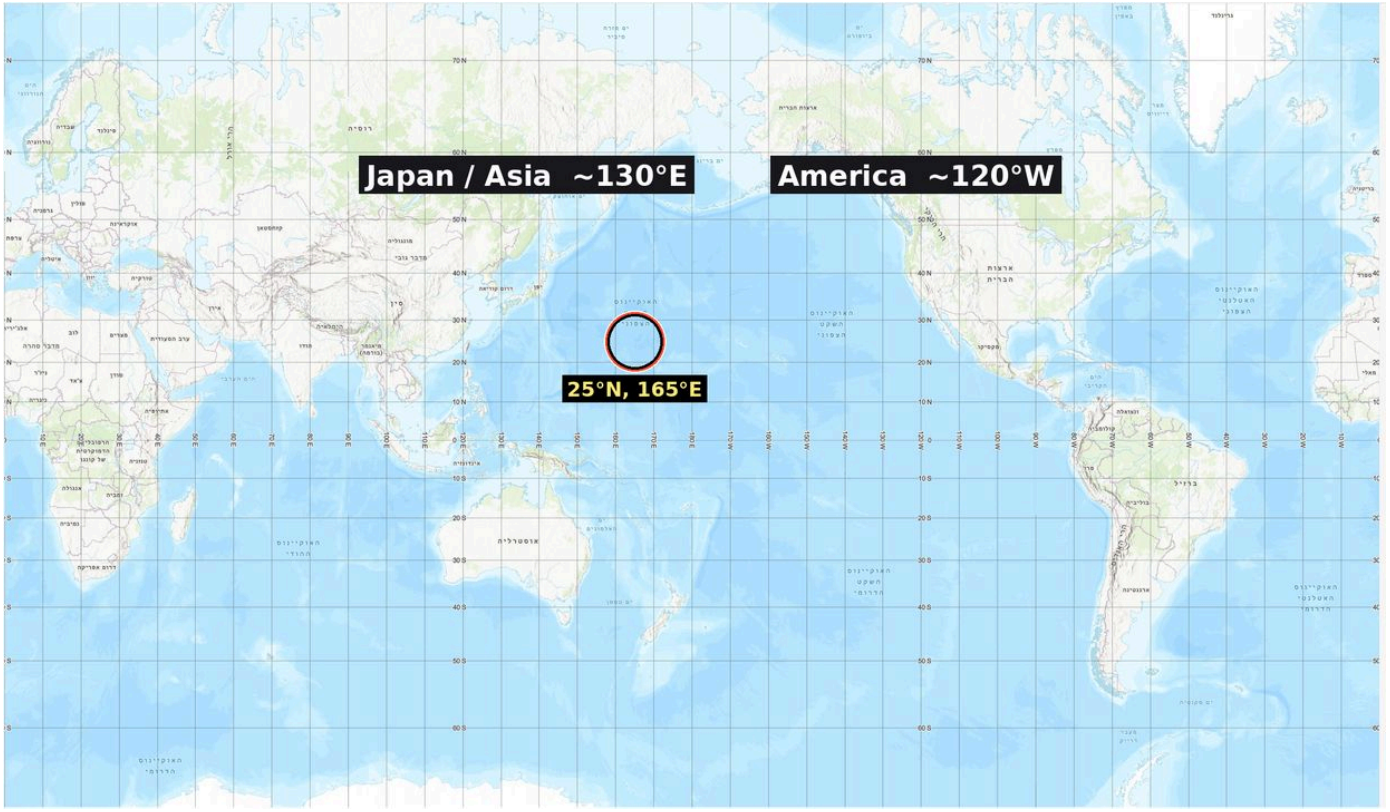
मॉडल दो सटीक भौगोलिक स्थानों को स्थिर करता है — पृथ्वी पर उत्थान का स्थल और मुक्ति के क्षण तक चंद्रमा पर यांत्रिक संयोजन का स्थल:

ग्रहीय तंत्र	भूगतिक इकाई	निर्देशांक और संख्यात्मक आयाम	भूभौतिकीय स्वरूप
पृथ्वी (स्रोत-क्षेत्र)	नाशपाती-आकृति का आधार	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$ (Kiritimati द्वीप, Line Islands, Kiribati के निकट)	सीधे प्रशांत LLVP विसंगति (निचले मेंटल में, क्रोड–मेंटल सीमा के ऊपर निम्न-वेग क्षेत्र) के ऊपर स्थित।
पृथ्वी (स्रोत-क्षेत्र)	नाशपाती-आकृति का पृष्ठ भाग (पश्चिम की ओर झुकाव)	$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ के निकट (उत्तर-मध्य प्रशांत)	घूर्णन-सदिश की दिशा के विरुद्ध पश्चिम और उत्तर की ओर पीछे झुका हुआ (Paper 3, §B.1)।
पृथ्वी (स्रोत-क्षेत्र)	नाशपाती-आकृति का सिरा (जहाँ चंद्रमा बना)	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$; Kiritimati पर आधार से $3,760\ \mathrm{km}$ पश्चिम (पूर्ववर्ती संस्करणों में $3,770\ \mathrm{km}$)	दो आकारिकीय पट्टी-मोड़ों के बीच परिबद्ध जो $3,360\ \mathrm{km}$ दूर स्थित हैं (Paper 9)। उत्तरी प्रशांत में पट्टियाँ नाशपाती-आकृति की अग्रणी दीवार हैं, जो उसके ढहने के दौरान मुड़ीं।
चंद्रमा (संयोजन-स्थल)	निर्माणकारी टीले का केंद्र	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	आपूर्ति और निर्माण की प्रारंभिक नाभि।
चंद्रमा (संयोजन-स्थल)	अंतिम संपर्क का केंद्र (संयोजन-अक्ष)	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (तुलना के लिए प्रारंभिक पठन: $23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$)	मुख्य आपूर्ति-छिद्र के रूप में Mare Imbrium बेसिन (Paper 3, §B.4) और द्वितीयक बहिर्वाह-छिद्र के रूप में Mare Serenitatis बेसिन को समाहित करता है।

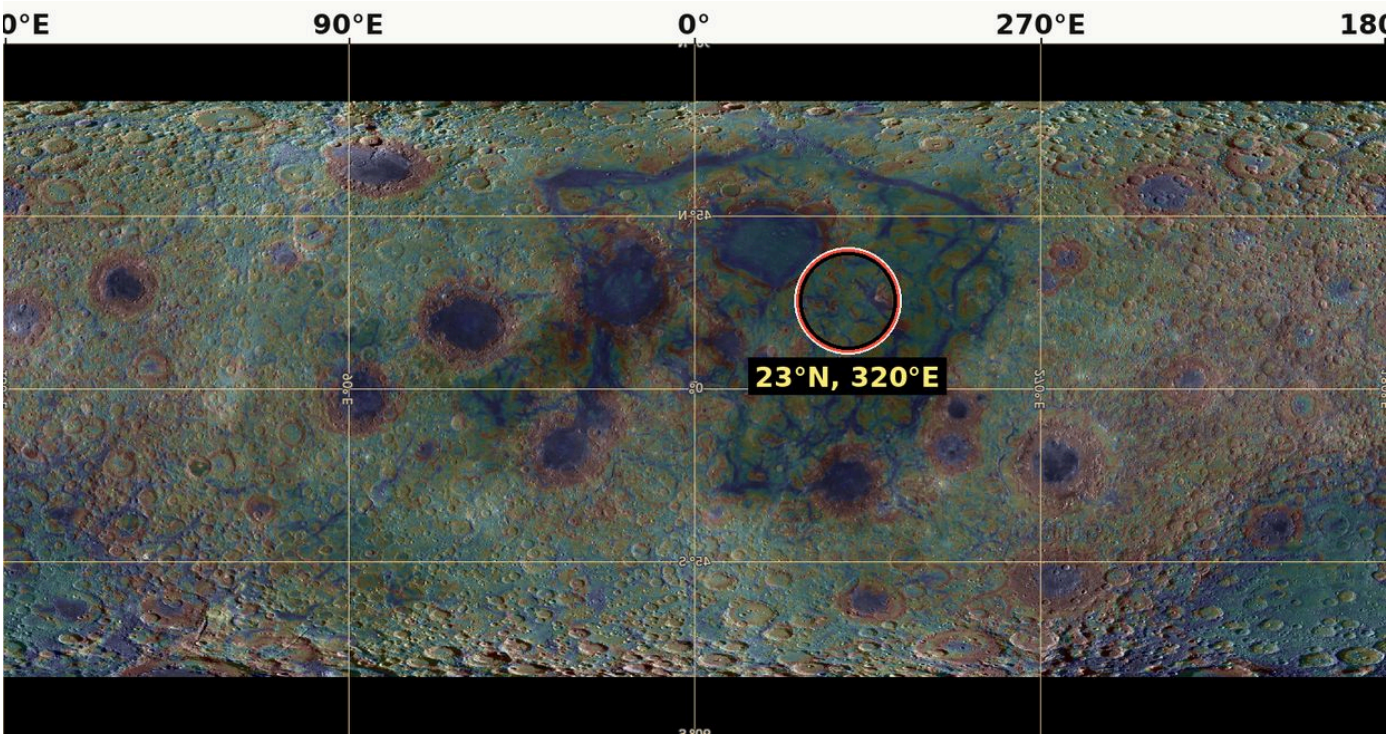
2. व्याख्यात्मक तंत्र और मुक्ति-अक्षांश से सहमति

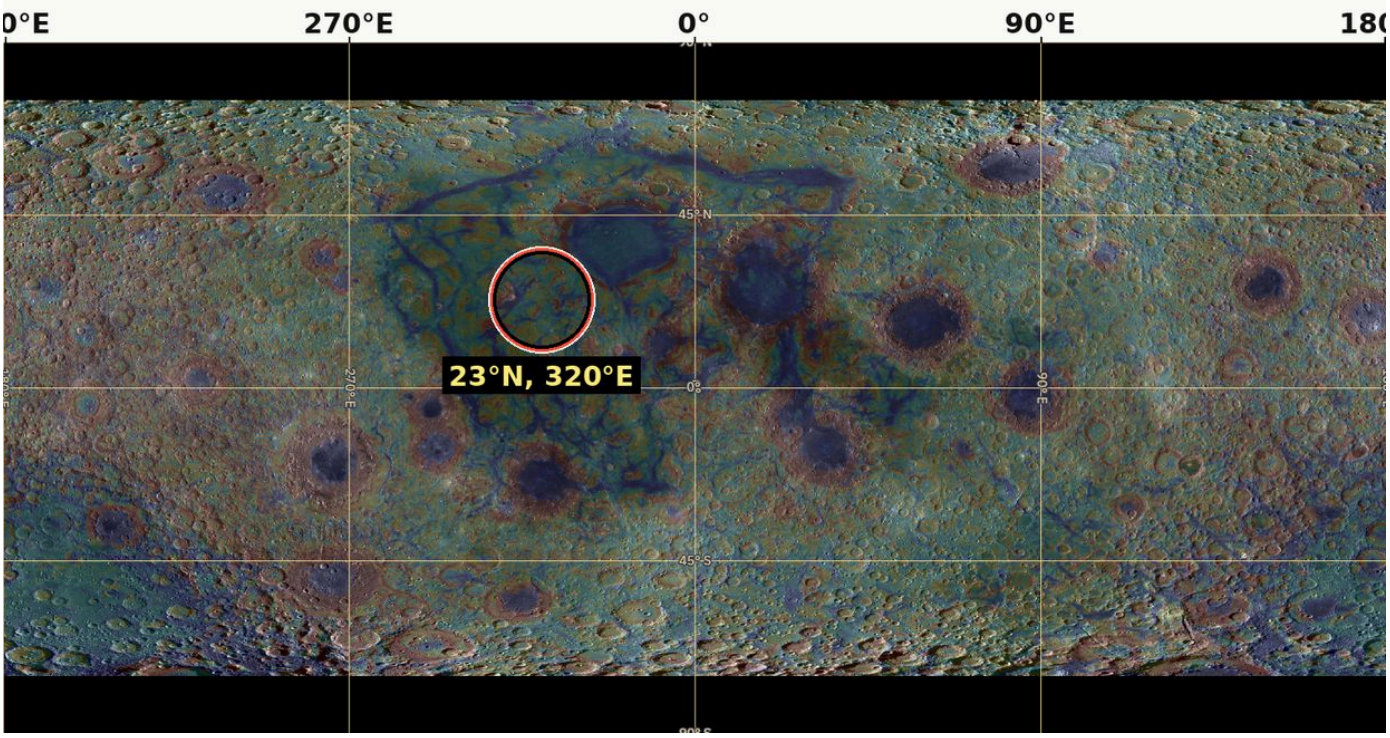
• **एक गहरा भू-आकृतिक पठन:** पृथ्वी पर पहचान आज के गुरुत्व-मानचित्रों और गहरी संरचनाओं के पठन पर टिकी है। प्रशांत में युवा बेसाल्टी महासागरीय पर्पटी ($180\ \mathrm{Ma}$ से कम) की उपस्थिति मॉडल का खंडन नहीं करती, क्योंकि सतह का नवीकरण हो चुका है; पठन स्थलमंडल और उसके नीचे के मेंटल की गहरी गोलार्धीय असममिति से संबंधित है।

• **कक्षीय मुक्ति-अक्षांश से सहमति:** चंद्रमा पर संपर्क-केंद्र $24.1^\circ\mathrm{N}$ पर स्थित है, जबकि Paper 4 के कक्षीय-यांत्रिकी समीकरण व्युत्पन्न करते हैं कि चंद्रमा ठीक 22.5° के प्राचीन अक्षांश से भौतिक रूप से मुक्त हुआ — कुछ अंशों के भीतर एक स्वतंत्र सहमति।



चित्र 12. स्रोत-क्षेत्र। चिह्नित क्षेत्र, जिसका केंद्र 25° उत्तर, 165° पूर्व के निकट है, मध्य-उत्तरी प्रशांत में, नाशपाती-आकृति का पृष्ठ भाग है, जो पश्चिम की ओर झुका है; उसका आधार पूर्व में, Kiritimati (1.9° उत्तर, 157.5° पश्चिम) के निकट स्थित था; शीर्ष, Paper 9 के अनुसार, 9.3° उत्तर, 169.3° पूर्व के निकट है। यह क्षेत्र एशिया की ओर उन्मुख सीमांत (लगभग 130° पूर्व) और अमेरिका की ओर उन्मुख सीमांत (लगभग 120° पश्चिम) के बीच स्थित है। आज का समुद्र-तल 180 मिलियन वर्ष से युवा है; पठन उसके नीचे स्थित स्थलमंडल की गोलार्धीय असममिति से संबंधित है (Paper 3, §B.1)। श्रेय: आधार-मानचित्र, Google Maps, © Google; चिह्नांकन लेखक के।





चित्र 13. चंद्रमा पर संपर्क। संपर्क का प्रारंभिक पठन, लगभग 23° उत्तर, 320° पूर्व, 180° पूर्व (बाएँ) और 0° पूर्व (दाएँ) पर केंद्रित बेलनाकार मानचित्र पर; लेखक द्वारा बाद में चिह्नित संपर्क 24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व पर केंद्रित है (Paper 3, §B.4), जिसमें Imbrium मुख्य निकास और Serenitatis द्वितीयक निकास है, उस अक्षांश के निकट जहाँ से चंद्रमा निकला, 22.5° (Paper 4)। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL की Bouguer प्रवणता-परत (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT)।

Figures 12 और 13 विवरण · स्रोत और संपर्क-क्षेत्र

आकृति	प्रदर्शन और विन्यास	स्पष्ट भौगोलिक और संरचनात्मक निष्कर्ष	आँकड़ा-श्रेय
Figure 12	स्थलीय स्रोत-क्षेत्र (उत्तर-मध्य प्रशांत)	एशिया की ओर वाले हाशियों ($\approx 130^\circ\mathrm{E}$) और अमेरिका की ओर वाले हाशियों ($\approx 120^\circ\mathrm{W}$) के बीच परिबद्ध नाशपाती-आकृति का पृष्ठ भाग ($25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$), Kiritimati के निकट आधार ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) और सिरा ($9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$) दर्शाता है। अभिलेख को युवा महासागरीय पर्पटी ($< 180\ \mathrm{Ma}$) के नीचे की गहरी गोलार्धीय असममिति को आरोपित करता है।	आधार-मानचित्र Google Maps; चिह्नांकन लेखक द्वारा।
Figure 13	चंद्रमा पर संपर्क (बाईं ओर $180^\circ\mathrm{E}$ पर और दाईं ओर $0^\circ\mathrm{E}$ पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप)	प्रारंभिक पठन ($23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$) और $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ पर अद्यतन संपर्क (मुख्य छिद्र के रूप में Imbrium और द्वितीयक के रूप में Serenitatis) का मानचित्रण करता है, जो 22.5° के गतिक मुक्ति-अक्षांश (Paper 4) के निकट है।	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL बूगेर प्रवणता (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT)।

ज्यामितीय स्थानांतरण-नियम का अनुप्रयोग

• **स्रोत-सतह का चंद्रमा पर मानचित्रण:** बिंदु-सदृश छाप-कमी से संपूर्ण स्रोत के मानचित्रण तक जाने के लिए Paper 3 का स्थानांतरण-नियम आवश्यक है, जिसके अंतर्गत कुल पृष्ठ-क्षेत्रफल एक एकसमान द्रवस्थैतिक संहनन-गुणक तक संरक्षित रहता है:

  • स्थलीय गुंबद के आधार का किनारा दृश्य चक्रिका के किनारे (90° पर कोर) में स्थानांतरित होता है।

  • शिखर का शीर्ष छिपे दूरस्थ पक्ष ($90^\circ - 180^\circ$) में स्थानांतरित होता है।

  • संपर्क-सतह 41° (सितंबर के परीक्षण) या 31° (अद्यतन नियम, Paper 3, §B.8) की त्रिज्या वाली निकट-पक्षीय टोपी बन जाती है।

• **दर्पण-अनुकरण की सीमा:** एक सरल दर्पण-अनुकरण (जैसा Paper 9 में $\times 1.37$ के अनुपात पर परखा गया) संकीर्ण संपर्क की सतह तक सीमित है और संपूर्ण पिंड के लिए मानचित्रण-नियम का स्थान नहीं लेता।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा (संयुक्त मानचित्रण-प्रोटोकॉल)

• **प्राचलों का स्थिरीकरण और चक्रीय अनुमान की रोकथाम:** परीक्षण के लिए स्थलीय स्रोत-क्षेत्र की सीमाओं, चंद्र संयोजन-क्षेत्र की सीमाओं और भूगणितीय स्थान-त्रुटियों की परासों को गणितीय रूप से पहले से स्थिर करना आवश्यक है। वैश्विक मानचित्रण-मॉडल का परीक्षण उसकी उन पृथक भूभौतिकीय गुणों और चिह्नों का पूर्वानुमान और पुनरुत्पादन करने की क्षमता से होगा जो क्षेत्रों के पूर्व-अंशांकन हेतु प्रयुक्त प्राचल-समुच्चय में सम्मिलित नहीं थे (चक्रीय तर्क — Circular Reasoning — को रोकने के लिए)।

• **क्षेत्रफल-गणना की सीमा:** Paper 3 में क्षेत्रफल-गणना संरचना के भौतिक आयाम निर्धारित करती है, परंतु क्षेत्र के प्राचीन भौगोलिक स्थान के लिए स्वतंत्र समर्थन नहीं है।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा

परीक्षण का तत्व	LEF मॉडल में परिणाम की परिभाषा
वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा	एक गणितीय प्रदर्शन कि पूर्वानुमानित स्रोत-क्षेत्रों पर स्थानांतरण-नियम और ज्यामितीय मानचित्रण लागू करने से ऐसी विकृतियाँ या संरचनात्मक विरोधाभास उत्पन्न होते हैं जो आधुनिक चंद्रमा के पर्पटी-मोटाई मानचित्र या गुरुत्व-क्षेत्र से मेल नहीं खाते।

C.3 छिद्रों और वलयों के तीन समूह

1. बहिर्वाह-संरचनाओं का वर्गीकरण (क्या मापा गया और पूर्वानुमानित हुआ)

• **पर्पटी-छिद्रों का स्वरूप:** छिद्रों को उन भूवैज्ञानिक बिंदुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन पर स्थलमंडलीय कवच भेदा गया और गहरा मेंटल-पदार्थ उससे होकर ऊपर बहा। Paper 3 की गतिक ज्यामिति छिद्रों को अंतरिक्ष के सामने उनके प्रत्यक्ष अनावरण की अवधि के अनुसार तीन विशिष्ट समूहों में विभाजित करती है:

छिद्रों का समूह	ज्यामितीय स्थान	अनावरण की अवधि और बहिर्वाह-प्रक्रिया

1. शिखर पर छिद्र	दूरस्थ गोलार्ध (Far Side)	सबसे पहले अंतरिक्ष के सामने अनावृत हुए, और अनावृत रहते हुए पिंड के निर्माण के अधिकांश चरणों में मैग्मीय पदार्थ उत्सर्जित करते रहे।
2. पार्श्व पर छिद्र	मध्य पट्टी	गुंबद के ऊपर उठने और गोलाई लेने के साथ क्रमशः अंतरिक्ष के सामने अनावृत हुए।
3. आधार के नीचे छिद्र	निकट गोलार्ध (Near Side)	निर्माण के सभी चरणों में पृथ्वी के सामने ढके और सीलबंद रहे, और केवल भौतिक पृथक्करण और मुक्ति के क्षण पर अनावृत हुए।

• **एक परवर्ती भूवैज्ञानिक बाध्यता:** यह संरचनात्मक विभाजन यह दावा नहीं करता कि प्रत्येक आधुनिक बेसाल्टी बेसिन (सागर) एक प्राचीन छिद्र है। निर्माण के प्रारंभिक चरणों में बनी पर्पटी-संरचनाएँ और घनत्व-विसंगतियाँ गहरे चंद्र मेंटल से उत्पन्न परवर्ती ज्वालामुखीय गतिविधि को केंद्रित रूप से प्रभावित करती रहती हैं।

2. मॉडल इसकी व्याख्या कैसे करता है

• **गुरुत्व-वलय और स्थलाकृतिक किनारे में भेद:**

  • **गुरुत्व-वलय (बूगेर प्रवणता):** उपसतही द्रव्यमान-अधिकता या कमी का एक ज्यामितीय वृत्त, जिसकी पहचान के लिए गुरुत्व-आँकड़ों (GRAIL) का संसाधन और एक पर्पटी-घनत्व मॉडल आवश्यक है।

  • **किनारा (Rim):** उठी हुई भूमि की बाहरी स्थलाकृतिक अभिव्यक्ति, जो तुंगतामापी आँकड़ों (LOLA) से मानचित्रित होती है।

• **वैश्विक श्यानता-नियम की अस्वीकृति:** ऐसा कोई भौतिक नियम नहीं है जिसके अनुसार केवल किसी निश्चित मध्यवर्ती श्यानता वाला पदार्थ गुरुत्व-वलय उत्पन्न करता है। अतः संरचनाओं की पहचान के लिए गुरुत्व-प्रवणता मानचित्र पर दृश्य रंग-अनुमान पर निर्भर रहने के बजाय भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, किनारे की ऊँचाई के मापन, और उपसतही संरचना तथा उसके रासायनिक संघटन के मानचित्रण को मिलाना आवश्यक है।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा (बेसिन-वर्गीकरण प्रोटोकॉल)

• **बेसिन-सूची और ऊँचाई-मापों की परिभाषा:** गुरुत्व-वलयों के विश्लेषण से पहले ज्यामितीय स्थान-समूहों को पहले से बंद करना, और स्थलाकृतिक परिवेश के सापेक्ष मात्रात्मक ऊँचाई-माप सहित एक पूर्ण वैश्विक बेसिन-सूची प्रकाशित करना।

• **प्रतिस्पर्धी मॉडलों से तुलना:** अनुभवजन्य आँकड़ों को एक साथ उल्कापिंड-टक्कर, मैग्मीय भराव, तापीय अवतलन (Subsidence) और मैग्मीय अंतर्वेधन (Dikes) के मॉडलों के सामने रखना।

4. वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा, और बहु-स्तरीय मॉडल-बाध्यता

• **वह परिणाम जो आवश्यकता से मेल नहीं खाएगा:** अनुभवजन्य बेसिन-आँकड़ों और त्रि-समूह वर्गीकरण की परिकल्पना के बीच गणितीय असंगति का प्रदर्शन।

• **मॉडल में स्तरों का पृथक्करण:** छिद्र-वर्गीकरण के स्तर पर कोई असंगति केवल इसी भूवैज्ञानिक प्रतिपाद्य तक सीमित है और Paper 2 के भौतिक सह-घूर्णन समीकरण को प्रभावित नहीं करती, जो वैश्विक द्रव्यमान और संवेग संतुलनों पर टिका है और पर्पटी-छिद्रों की आंतरिक छँटाई पर निर्भर नहीं करता।

C.4 मुक्ति और गोलाई

1. गतिक दूरियों की बाध्यताएँ (पृथक्करण-तंत्र)

भौतिक पृथक्करण का क्षण पृथ्वी के केंद्र से दो स्थिर देहली-दूरियों द्वारा नियंत्रित होता है:

• **सह-घूर्णन त्रिज्या (Corotation Radius):** वह भूगतिक दूरी जिस पर पृथ्वी के दिन के साथ समकालिक रूप से घूमता पिंड ठीक उस गति से चलता है जो एक मुक्त वृत्तीय केप्लरीय कक्षा के लिए आवश्यक है; इस त्रिज्या के भीतर मुक्त हुआ पिंड वापस भीतर गिरता है, और इसके परे त्वरित होकर बाहर की ओर धकेला जाता है। मुक्ति के क्षण पर (5.77 घंटे का पृथ्वी-दिन), सह-घूर्णन त्रिज्या विषुवतीय तल में $16,399\ \mathrm{km}$ की स्थिर दूरी पर (लगभग $2.6R_E$) स्थित थी।

• **Roche सीमा (Roche Limit):** वह गतिक दूरी जिसके भीतर अवकलनी ज्वारीय बल पिंड के द्रव्यमान को एक साथ थामे रखने वाले स्व-गुरुत्व से अधिक हो जाते हैं, जो यांत्रिक विघटन की ओर ले जाता है।

2. गोलाई और स्थलमंडलीय छिलन का तंत्र

• **सह-घूर्णन को ज्वारीय उत्तरजीविता से अलग करना:** Paper 2 सह-घूर्णन त्रिज्या तक पहुँचने को Roche सीमा के सामने संरचनात्मक उत्तरजीविता से गणितीय रूप से अलग करता है; एक गर्म, श्यान पिंड सैद्धांतिक Roche सीमा से परे भी यांत्रिक रूप से फट सकता है, अतः मुक्ति से पहले पर्पटी का ठोसीकरण आवश्यक है।

• **छिलन का कालक्रम (Peeling Mechanism):** चंद्र पिंड नाशपाती-आकृति से जुड़े रहते हुए ही यांत्रिक रूप से गोलाई लेकर गोला बना, और मुक्ति के क्षण पर उसका बाहरी कवच कठोर और गोल था (Paper 7)। पृथक्करण सबसे दुर्बल कार्यकारी सतह (हल्की सियाल पर्पटी और गहरी सिमा परत के बीच गर्म, गतिशील ताप-यांत्रिक सीमा) के अनुदिश हुआ:

1. $6,000\ \mathrm{km}$ चौड़े व्यापक आधार के अनुदिश, वह सियाल (SiAl) जिस पर पिंड बैठा था, सिमा परत (SiMa) से यांत्रिक रूप से छिलकर अलग हुआ और चंद्रमा के साथ ले जाया गया (सिमा पीछे रह गया)।

2. $3,000\ \mathrm{km}$ चौड़ी घटी हुई संपर्क-चक्रिका के अनुदिश, गहरी आपूर्ति के ऊष्मा-प्रवाह ने सियाल को पूर्णतः पिघला दिया और गुरुत्व के अंतर्गत सतह को समतल कर दिया।

3. जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन त्रिज्या ($16,399\ \mathrm{km}$) तक पहुँचा, तो उसकी स्पर्शरेखीय गति मुक्त कक्षीय गति के बराबर हो गई, और सह-घूर्णन बलों ने शेष पिघले संपर्क को मुक्त खींच लिया, बिना किसी अवरोध-ग्रीवा या संकीर्ण डंठल के (Paper 3, §C.4a, C.5)।

3. वह परीक्षण जो निर्णय करेगा

• **पर्पटी और गुरुत्व-क्षेत्र में चिह्न:**

  • **मध्य पट्टी (R8 की किनारा-पट्टी):** को अपने भीतर छिले और विस्थापित सियाल का द्रव्यमान रखना चाहिए।

  • **संपर्क-टोपी (संपर्क-चक्रिका):** को सबसे प्रबल अवलयित मैस्कॉन विसंगतियों के साथ न्यूनतम पर्पटी-मोटाई दर्शानी चाहिए, उनके चारों ओर बिना किसी ऋणात्मक गुरुत्व-वलय के (Figures 6 और 7)।

C.5 गहरी विसंगति और उत्तर–दक्षिण असममिति

• **मेंटल-विसंगतियों का एकीकरण (पालि A):** पालि A को गहरे भंडार के उस भाग के रूप में परिभाषित किया गया है जो सीधे स्थलीय स्रोत-क्षेत्र के नीचे स्थित था और ऊपर उठते चंद्र पिंड को मैग्मीय रूप से आपूर्ति करता था। आज उसके गहरे अवशेष की व्याख्या प्रशांत LLVP की कटक के रूप में की जाती है, जबकि अफ़्रीकी LLVP विसंगति को विपरीत, सममित पालि के रूप में परिभाषित किया गया है जो विक्षुब्ध नहीं हुई (R11, §C.6)।

• **टोमोग्राफ़ी-पठन की सीमाएँ:** निम्न भूकंपीय तरंग-गति लुप्त द्रव्यमान का प्रत्यक्ष मापन नहीं है, क्योंकि भूकंपीय तरंगें गर्म पदार्थ में भी और भिन्न रासायनिक संघटन वाले पदार्थ में भी (जैसे लौह-संवर्धन, जो अपने परिवेश से अधिक सघन हो सकता है) धीमी होती हैं। केवल तरंग-गति मानचित्र यह परिभाषित नहीं करता कि द्रव्यमान कहाँ लुप्त है।

• **उत्तर–दक्षिण असममिति के विश्लेषण पर बाध्यता:** उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच असममिति की जाँच के लिए पहले निकट पक्ष और दूरस्थ पक्ष के बीच मुख्य असममिति को गणितीय रूप से अलग करना और बड़े बेसिनों के प्रभाव को पूर्णतः हटाना आवश्यक है। उत्तर–दक्षिण असममिति के सत्यापन के लिए केवल South Pole–Aitken बेसिन (SPA) पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उसका आकार गोलार्धीय औसतों को विकृत करता है; SPA बेसिन को पूर्णतः हटाने के बाद भी वैश्विक असममिति-संकेत सांख्यिकीय रूप से सार्थक होना चाहिए।

C.6 नाशपाती-आकृति के फलस्वरूप जोड़ी गई आवश्यकताएँ (R9–R15)

Paper 3 मूल संयोजन की आकृति को पृथ्वी के पदार्थ के एक उभार के रूप में परिभाषित करता है जो एक स्व-गुरुत्वीय नाशपाती-आकृति में खिंचा, जिसका पश्चिमी सिरा (गुंबद) चंद्रमा के पिंड के रूप में बंद हुआ, और जिसका पिंड मुक्ति के क्षण पर वापस मेंटल में ढह गया। यह वर्णन 7 अतिरिक्त आवश्यकताएँ (R9–R15) देता है:

यांत्रिक आवश्यकता	मॉडल में नाशपाती-आकृति भौतिक रूप से क्या माँगती है	भूभौतिकीय परीक्षण-प्रोटोकॉल	असंगति-मानदंड (मेल नहीं खाता यदि)
R9 — अपने ही गुरुत्व से थमी नाशपाती-आकृति	पृथ्वी की सतह पर लगभग $9,000\ \mathrm{km}$ चौड़ा एक संयोजन, जो एक सतत चाप में $3,000\ \mathrm{km}$ के संपर्क तक संकीर्ण होता है, स्वयं को एक साम्य-आकृति के रूप में थामे रखता है और पूर्णतः सह-घूर्णन त्रिज्या के भीतर स्थित है।	आंतरिक दाब के अंतर्गत, अपने सिरे पर एक असममित पिंड के साथ, तीव्र घूर्णन करती पृथ्वी की साम्य-आकृति की सैद्धांतिक गणना (Paper 3, §C.9)।	स्वीकार्य परासों के भीतर घनत्व और घूर्णन-गति के किसी भी मान के लिए गणितीय रूप से ऐसी कोई ज्यामितीय आकृति विद्यमान नहीं है जो स्वयं को थामे रखे।
R10 — नाशपाती-आकृति लौटती है	नाशपाती-आकृति के पिंड का अवशिष्ट द्रव्यमान ($7-12$ चंद्र-द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 11%) मुक्ति के क्षण पर पूर्णतः वापस ढह जाता है; संयोजन का कोई पदार्थ-घटक कक्षा में शेष नहीं रहता।	नाशपाती-आकृति के आधार के ठीक नीचे मेंटल के आधार (CMB) पर पदार्थ के एक सघन, लौह-समृद्ध ढेर की पहचान; निकट कक्षा में पदार्थ-अवशेषों का अभाव।	पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में संयोजन का कोई अवशेष या मलबा पहचाना जाता है, या स्रोत-क्षेत्र के नीचे कोई दबी हुई द्रव्यमान-विसंगति नहीं है।
R11 — प्रशांत LLVP	नाशपाती-आकृति का आधार ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$ पर Kiritimati के	आधार के निर्देशांकों की टोमोग्राफ़ी-मॉडलों में LLVP की रूपरेखाओं से	आधार LLVP की रूपरेखाओं से बाहर स्थित है, या दोनों

	निकट) सीधे प्रशांत LLVP (लौटा हुआ पदार्थ) के ऊपर स्थित है; अफ़्रीकी LLVP विपरीत पालि है जो विक्षुब्ध नहीं हुई (Paper 3, Part E)।	तुलना; प्रशांत LLVP को अफ़्रीकी की तुलना में लोहे में अधिक समृद्ध, और अधिक निम्न तथा अधिक चौड़ा होना चाहिए।	LLVP क्षेत्र संघटन और आकारिकी में पूर्णतः समरूप हैं।
R12 — KREEP संकुल	पृथ्वी की सियाल पर्पटी का फटा हुआ किनारा, जो छिलन के दौरान आधार के किनारे पर यांत्रिक रूप से भीतर की ओर मुड़ा, Procellarum के चारों ओर निकट पक्ष पर KREEP तत्वों को स्थिर करता है।	आधार-किनारे की सैद्धांतिक रेखाओं के सामने KREEP के वितरण का मानचित्रण; सबसे आदिम एनॉर्थोसाइटों का विश्लेषण, जिन्हें K और Th की रिक्तता दर्शानी चाहिए।	KREEP सांद्रता आधार के किनारे से कोई ज्यामितीय संबंध नहीं दर्शाती, या आदिम एनॉर्थोसाइट स्थलीय सियाल हस्ताक्षर बनाए रखते हैं।
R13 — मापक के रूप में क्रोड	छोटा धातु-क्रोड (चंद्रमा के द्रव्यमान का $1.0\% - 2.0\%$) मात्रात्मक रूप से मापता है कि आपूर्ति-धारा भौतिक रूप से अवतलित होते स्थलीय लोहे के कितने निकट आई।	भूवैज्ञानिक स्रोत की गहराई के फलन के रूप में ऊपर उठती सिलिकेट धारा में लौह-बूँदों के द्रवगतिक परिवहन-मॉडल का विकास।	परिकलित क्रोड-अंश के लिए ऐसा स्रोत आवश्यक है जो सीधे पृथ्वी के क्रोड के भीतर स्थित हो, या वह बिना किसी धातु-प्रावस्था का क्रोड देता है।
R14 — कोई बाहरी पदार्थ नहीं	चंद्रमा केवल पृथ्वी के पदार्थ से निर्मित है; किसी बाहरी टकराने वाले ग्रहाणु का कोई द्रव्यमान-घटक उसके आयतन में विद्यमान नहीं है।	बहु-तंत्रीय समस्थानिक संतुलन (R1) का संयुक्त विश्लेषण, और LLVP से ऊपर उठते प्रशांत प्लूमों के बेसाल्टों की जाँच (एक विशुद्ध स्थलीय हस्ताक्षर)।	चंद्रमा के कुल आयतन के भीतर या प्रशांत मैग्मीय प्लूमों के पदार्थों में एक विशिष्ट गैर-स्थलीय रासायनिक या समस्थानिक घटक की पहचान।
R15 — आकार के अनुसार क्रेटर-घनत्व	यांत्रिक गोलाई ने ध्रुवों पर प्राचीन क्रेटरों को संहत किया; क्रेटर जितना बड़ा और पुराना होता है, स्थानिक संहनन की मात्रा उतनी ही बढ़ती है।	क्रेटर के व्यास के फलन के रूप में ध्रुवों और विषुवत रेखा के बीच क्रेटर-घनत्व के अनुपात की गणना (सागरों और SPA बेसिन के बिना): $20 - 30\ \mathrm{km}$ पर 1.09, जो $60 - 100\ \mathrm{km}$ पर 1.53 तक चढ़ता है।	श्रेणीकृत घनत्व-अनुपात स्थिर है या घटता है, और $20\ \mathrm{km}$ की देहली से ऊपर बढ़ते क्रेटर-व्यास के साथ नहीं बढ़ता।

पंक्ति-तंत्रों और भौतिक बाध्यताओं का विवरण (C.6 जारी)

• **R9 — साम्य-आकृति संतुलन (Equilibrium Figure):** विशाल नाशपाती-पिंड अपने पदार्थ की दृढ़ता या तनन-सामर्थ्य से यांत्रिक रूप से स्थिर नहीं होता (क्योंकि इतने ग्रहीय पैमाने पर कोई ठोस पदार्थ पर्याप्त प्रबल नहीं है), बल्कि एक द्रवस्थैतिक-गतिक साम्य-आकृति के रूप में कार्य करता है जो उसके स्व-गुरुत्व, आंतरिक द्रवस्थैतिक दाब और घूर्णन के अपकेंद्री बलों के बीच पूर्ण संतुलन द्वारा थमी रहती है (पृथ्वी के विषुवतीय उभार की तरह)। पिंड का समस्त द्रव्यमान सह-घूर्णन त्रिज्या के भीतर स्थित होना चाहिए, ताकि उसकी स्पर्शरेखीय गति मुक्त कक्षीय गति से कम हो और वह गुरुत्वीय रूप से पृथ्वी से बंधा रहे; केवल सह-घूर्णन रेखा को पार करने वाला सिरा-पदार्थ गुरुत्वीय मुक्ति से गुज़रता है।

• **R10 — संयोजन के ढहने का तंत्र:** जब सिरा अलग होता है, तो अवशिष्ट नाशपाती-पिंड (लगभग नौ चंद्र-द्रव्यमानों के समतुल्य) अपना बाहरी तनाव-सदिश खो देता है और गुरुत्वीय रूप से वापस पृथ्वी के आंतरिक भाग में ढह जाता है। चूँकि

समस्त द्रव्यमान सह-घूर्णन त्रिज्या के भीतर स्थित था, कोई पदार्थ-घटक अवशिष्ट कक्षा में शेष नहीं रहता। पिंड के ढहने ने Paper 9 में मानचित्रित आकारिकीय वलन छोड़े (आगे की पट्टियाँ और पीछे के चाप), जिनके परीक्षण वहाँ परिभाषित हैं और इस अध्याय में पृथक आवश्यकता के रूप में नहीं गिने जाते।

• **R12 — KREEP संकुल का भू-रसायन:** KREEP तत्वों को असंगत तत्वों (Incompatible elements) के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मैग्मीय क्रिस्टलन के दौरान सामान्य खनिजों के क्रिस्टल-जालक में नहीं बैठते, और इसलिए अंतिम अवशिष्ट द्रव-प्रावस्था में संकेंद्रित होते हैं (और पृथ्वी पर सियाल महाद्वीपीय पर्पटी में स्थिर होते हैं)। LEF मॉडल में KREEP घटक स्थलीय सियाल के फटे किनारे का रासायनिक अभिलेख है, जो पिंड के छिलने पर आधार के किनारे पर यांत्रिक रूप से भीतर की ओर मुड़ा। चूँकि चंद्र उच्चभूमियाँ एनॉर्थोसाइट (Anorthosite — लगभग पूर्णतः खनिज प्लेजियोक्लेज़ से बनी एक शैल) से निर्मित हैं और पृथ्वी की सियाल पर्पटी से उत्पन्न हैं, सबसे आदिम एनॉर्थोसाइटों को पोटैशियम (K) और थोरियम (Th) की चरम रिक्तता दर्शानी चाहिए, जो उनसे मुड़े किनारे की संरचना (Procellarum PKT क्षेत्र) में स्थानांतरित हुए।

• **R15 — क्रेटर-संहनन का समर्थन:** यह माप समूह C.6 की एकमात्र यांत्रिक आवश्यकता है जो Paper 7 (§D.1–D.2) के मात्रात्मक मापनों के भीतर चलाई गई, परिकलित की गई और देहलियों को पूर्णतः पार कर गई। मापे गए श्रेणीकृत अनुपात ($1.09 \rightarrow 1.53$) पुष्टि करते हैं कि बड़े क्रेटर संलग्न पिंड की गोलाई के दौरान कवच पर अपने लंबे ठहराव के फलन के रूप में ध्रुवों पर अधिक स्थानिक संहनन से गुज़रे।

C.7 नाशपाती-आकृति के बाद जोड़ी गई आवश्यकताएँ (R16–R18)

नाशपाती-मॉडल के विकास के बाद कालक्रमिक रूप से पूर्ण हुए तीन शोधपत्र तीन स्वतंत्र आवश्यकताएँ (R16–R18) जोड़ते हैं: संरचनात्मक छिद्रों के रूप में सागरों की परिभाषा (Papers 5 और 6), उनसे होकर गुज़री ऊष्मा-ऊर्जा का अवशिष्ट दूरस्थ-पक्षीय चिह्न (Paper 8), और उसी भौतिक तंत्र का मंगल-तंत्र पर अनुप्रयोग (Paper 10)।

यांत्रिक आवश्यकता	मॉडल भौतिक रूप से क्या माँगता है	अनुभवजन्य परीक्षण-प्रोटोकॉल	असंगति-मानदंड (मेल नहीं खाता यदि)
R16 — 34 सागर ही छिद्र हैं	सागर-बेसिन निकट पक्ष पर आपूर्ति-गुंबदों के ऊपर 34 छिद्र हैं (Paper 5, Appendix A)। गहरे मैदान (Procellarum, Tranquillitatis) छिद्र नहीं बल्कि स्वस्थाने पिघली पर्पटी (In-situ melting) हैं। लौटता स्थलीय पदार्थ छिद्रों से होकर बाहर आया; तरल, सक्रिय सागर-तल पर उतरे क्रेटर पूर्णतः पिघल गए (Paper 6)।	34 ज्यामितीय पदचिह्नों पर, सागर-तलों पर ≥ 20 km के तीक्ष्ण क्रेटरों के घनत्व की मैदानों और उच्चभूमियों से तुलना; आकार और अवतरण-समय के अनुसार पिघले अंश का विश्लेषण।	सागर-तल समान भूवैज्ञानिक आयु के मैदानों के बराबर स्तर पर तीक्ष्ण क्रेटरों से समृद्ध निकलते हैं, या उनके भीतर के उथले क्रेटर परवर्ती लावा-प्रवाहों के नीचे दबे और पिघले नहीं।
R17 — दो निकास-मार्ग और उनके	दूरस्थ पक्ष के नीचे से गुज़रे ऊष्मा-प्रवाह के दो निकास-मार्ग थे, जो Imbrium बेसिन (मुख्य) और Serenitatis बेसिन (द्वितीयक) के विपरीत स्थित हैं। गुंबद का केंद्र, क्रेटर-न्यूनतम और तापीय केंद्र	SPA बेसिन के सभी केंद्रों का एक ज्यामितीय मानचित्र पर मानचित्रण: उत्तर में निकास-मार्ग, प्रत्येक के ऊपर पतली पर्पटी का	क्रेटर-कमी और पतली पर्पटी का केंद्र निकट-पक्षीय छिद्रों के विपरीत बिंदुओं से कोई ज्यामितीय संबंध नहीं दर्शाते,

दक्षिण में एक गुंबद	दोनों के दक्षिण में स्थित हैं (कोरिओलिस बलों के कारण पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष के लंबवत एक धक्का-सदिश, और पिंड के दीर्घीकरण ने दूरियाँ बढ़ाईं: चपटे चरण में 17° - 21°, आज 24° - 29°) (Paper 8, §C.3–C.4)।	एक छोटा गुंबद, केंद्र में गुंबद और क्रेटर-न्यूनतम, और दक्षिण में सघन द्रव्यमान तथा निम्नतम स्थलाकृति (Paper 8, Figure C.1)।	या भौगोलिक रूप से उनके उत्तर में स्थित हैं।
R18 — एक ही विषुवतीय वाहिका से मंगल के उपग्रह	Phobos और Deimos दबी गैस के दाब से चालित होकर, विषुवत रेखा पर Pavonis Mons (1.48°N, 247.04°E) पर स्थित एक ही बहिर्वाह-वाहिका से मंगल की पर्पटी से स्थलमंडलीय डाटों के रूप में प्राक्षेपिक रूप से प्रक्षेपित हुए। कक्षाएँ संघनित जल-वाष्प के एक वलय के भीतर वृत्तीय हुईं (Paper 10, §C–G)।	मंगल-प्लेट के संघटन के सामने Phobos का स्पेक्ट्रमी और भू-रासायनिक विश्लेषण; Pavonis Mons के छिद्र के नीचे द्रव्यमान-कमी खोजने के लिए गुरुत्व-मानचित्रण; दोनों उपग्रहों के कक्षीय झुकाव का विषुवत रेखा से ≤ 2° के भीतर मापन।	Phobos के नमूने (MMX मिशन से) मंगल के अतिरिक्त किसी ग्रहीय स्रोत या टकराने वाले पिंड के घटक (Theia-सदृश) सहित मिश्रित संघटन को दर्शाते हैं, या Pavonis के छिद्र के नीचे गुरुत्व-क्षेत्र धनात्मक द्रव्यमान-अधिकता दर्शाता है।

पंक्ति-तंत्रों का विवरण और आँकड़ों का एकीकरण

• **R16 (प्रारंभिक क्रेटरों को पिघलाने वाला तंत्र):** एक भूवैज्ञानिक सागर को एक मैग्मीय आपूर्ति-गुंबद के ऊपर सक्रिय पर्पटी-छिद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि व्यापक गहरे मैदान ऐसे पर्पटी-क्षेत्र हैं जो स्वस्थाने स्थानीय तापीय गलन से गुज़रे। चूँकि छिद्र लौटते स्थलीय पदार्थ के बहिर्वाह के स्रोत का काम करते थे, और चूँकि तरल मैग्मा की सतह पर उतरा क्रेटर पिघलकर उसमें समा गया, सागर-तलों को तीक्ष्ण क्रेटरों की कमी दर्शानी चाहिए। Paper 6 के मापन इसकी पुष्टि करते हैं: सागर-तलों पर प्रति दस लाख km^2 ≥ 20 km के ठीक 0.8 तीक्ष्ण क्रेटर गिने गए, मैदानों पर 18.3 और प्राचीन एनॉर्थोसाइटी उच्चभूमियों पर 207 के विरुद्ध (मैदानों की तुलना में 20× से अधिक कम घनत्व; स्थिति समर्थित)।

• **R17 (SPA बेसिन में तापीय ऊष्मा-प्रवाह का चिह्न):** निकट पक्ष की बहिर्वाह-वाहिकाओं से होकर गुज़री तापीय ऊर्जा ने South Pole–Aitken बेसिन (SPA) के भीतर चंद्रमा की विपरीत दीवार पर, Imbrium और Serenitatis बेसिनों के विपरीत दो प्रतिध्रुवीय बिंदुओं पर, एक अभिलेख छोड़ा। गुंबद का केंद्र, तापीय केंद्र और क्रेटर-न्यूनतम का क्षेत्र घूर्णन-अक्ष के लंबवत धारा के द्रवगतिक विक्षेपण (कोरिओलिस बल) के कारण उनके दक्षिण में स्थित हैं, और चपटी से गोलीय आकृति में यांत्रिक संक्रमण ने सतही दूरियों को चपटे चरण में 17° - 21° से आज 24° - 29° तक बढ़ाया (पिंड की रूपरेखा का विशुद्ध ज्यामितीय परिवर्तन, SPA बेसिन को अंतरिक्ष में खिसकाए बिना)। Paper 8 का Figure C.1 सभी केंद्रों को पूर्वानुमानित भूगतिक क्रम में संरेखित करता है (स्थिति समर्थित)।

• **R18 (मंगल-तंत्र में प्राक्षेपिक तंत्र):** प्राचीन मंगल (1.5 गुना बड़ी त्रिज्या और 5 घंटे का घूर्णन-काल) पर बहिर्वाह-तंत्र का एक स्वतंत्र अनुप्रयोग Pavonis Mons (IAU फ़ाइलों के अनुसार 1.48°N — Tharsis के चार ज्वालामुखियों में विषुवत रेखा के सबसे निकट) पर एक ही पर्पटी-वाहिका से Phobos और Deimos के प्राक्षेपिक प्रक्षेपण का पूर्वानुमान करता है; दोनों उपग्रह आज इस अक्ष से < 2° के झुकाव के भीतर परिक्रमा करते हैं। Phobos के संघटन का सत्यापन MMX मिशन के आँकड़ों की प्रतीक्षा में है (स्थिति खुली; Paper 10 एक स्वतंत्र परीक्षण है जो स्थलीय मामले के प्राचलों को प्रभावित नहीं करता)।

• **वास्तविक ध्रुवीय भ्रमण (True Polar Wander) की बाध्यता:** चंद्रमा के भौतिक पृथक्करण के बाद पृथ्वी का घूर्णन-अक्ष बदल सकता है, एक ऐसी घटना जो आज SPA बेसिन को स्थलीय ऊष्मा-स्रोत के विपरीत सीधी रेखा से बाहर रख देगी। चूँकि घूर्णन-अक्षों को भावी कार्य के लिए जान-बूझकर समीकरणों से बाहर रखा गया, उनकी सटीक स्थिति का निर्धारण इस शोधपत्र में बाध्यकारी आवश्यकता नहीं है।

मॉडल की सभी अठारह आवश्यकताओं का सारांश (PART C का अंत)

आवश्यकताओं का समूह	परास	मॉडल में विषय-वस्तु और व्युत्पत्ति का स्रोत
सात शास्त्रीय आवश्यकताएँ	R1–R7	समस्थानिक संघटन, क्रोड का आकार, पर्पटी की असममिति, समकालिक अभिविन्यास, कालक्रम-घड़ियाँ, वाष्पशील-भंडार और द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन।
अनावरण-क्षेत्र	R8	संकेंद्री अनावरण-क्षेत्र और वैश्विक Spearman सहसंबंध-परीक्षण (T5)।
नाशपाती-आकृति की आवश्यकताएँ	R9–R15	नाशपाती-पिंड की साम्य-आकृति से सीधे व्युत्पन्न सात भूगतिक आवश्यकताएँ (Paper 3)।
नाशपाती-आकृति के बाद की आवश्यकताएँ	R16–R18	Papers 5, 6, 8 और 10 के पूर्ण होने के बाद जोड़ी गई तीन परवर्ती संरचनात्मक आवश्यकताएँ।

Part D अब सभी आवश्यकताओं के लिए परीक्षण-प्रोटोकॉल और अंतिम असंगति-देहलियों को एकत्र करता है, और ठीक-ठीक परिभाषित करता है कि कौन-से मान भावी गणना के लिए खुले रहते हैं।

PART D शोधपत्रों के पार संगति, परीक्षण और निष्कर्ष

पद्धतिगत स्वरूप और तंत्र-दृष्टिकोण

• **भौतिक पूर्णता की बाध्यता:** आधुनिक चंद्रमा की सतह पर कोई आकारिकीय या गुरुत्वीय समंजन एक आवश्यक परंतु अपर्याप्त दशा (Necessary but not sufficient) है: पिंड का निर्माण करने वाले गतिक यांत्रिक चरणों — नीचे से गहरी आपूर्ति-धारा, स्थलमंडलीय कवच का ऊर्ध्वाधर उत्थान और सह-घूर्णन रेखा पर पृथक्करण — सभी को भौतिकी के नियमों के पूर्ण अनुरूप कार्य करना चाहिए।

• **एकीकृत तंत्र-दृष्टिकोण:** मॉडल श्रृंखला के सभी शोधपत्रों में दशाओं का एक स्थिर, एकरूप समुच्चय लागू करता है, और दावों के बीच तार्किक और गणितीय निर्भरताओं को स्पष्ट करता है। Part D सभी 18 आवश्यकताओं (संलग्न अवस्था में निर्माण के लिए R1–R8, नाशपाती-आकृति के संतुलनों से व्युत्पन्न R9–R15, और परवर्ती शोधपत्रों से R16–R18) को चार केंद्रीय अक्षों के माध्यम से एकीकृत करता है:

1. उन निवेशों और खुली दशाओं का मानचित्रण जो प्रत्येक शोधपत्र अगले को सौंपता है (§D.1)।

2. भूकालक्रमी और समस्थानिक समय-मापनी बाध्यताओं का विश्लेषण (§D.2)।

3. सभी परीक्षणों और असंगति-देहलियों को एक आव्यूह-तालिका में एकत्र करना (§D.3)।

4. कार्य में वैज्ञानिक नवीनता के तत्व की परिभाषा और स्पष्ट निष्कर्षों की प्रस्तुति (§D.4, §D.5)।

D.1 वे दशाएँ जो Paper 13 श्रृंखला से प्राप्त करता है

शोधपत्रों की श्रृंखला में परिणामों और खुली दशाओं के प्रवाह की तालिका

श्रृंखला में शोधपत्र	निवेश के रूप में आगे सौंपा गया भूगतिक परिणाम	खुली छोड़ी गई यांत्रिक दशा (R1–R18 में परीक्षण के रूप में आवश्यक)
2 — सिद्धांत में LEF तंत्र: सह-घूर्णन	द्रव्यमान और घूर्णन-गति के स्पष्ट गणितीय पदों में कक्षीय अवस्थाओं और संवेग-सदिशों की परिभाषा।	ज्वारीय बलों के सामने पिंड की उत्तरजीविता और भौतिक पृथक्करण केवल गतियों की सामान्य समानता से स्वतः नहीं निकलते।
3 — व्यवहार में LEF तंत्र: Part A	एक उदाहरण ज्यामितीय अवस्था का निर्माण जो धनात्मक त्रिज्य अतिदाब ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$) दर्शाती है।	मार्ग-त्रिज्या की बाध्यता: त्रिज्य संतुलन लगभग 1,000 km की त्रिज्या से लागू होता है (जहाँ मार्ग 0.46 चंद्र-द्रव्यमान और ≈ 10^{22} N का पार्श्व भार वहन करता है), जो संकीर्ण ग्रीवा के बजाय गुंबद के व्यापक आधार पर संयोजन निर्धारित करता है।
3 — व्यवहार में LEF तंत्र: Part B	गोलार्ध के प्राचल: 1,300 kg/m³ का घनत्व, दूरस्थ गोलार्ध से तीन गुना बड़ा वक्र पृष्ठ-क्षेत्रफल, और ज्यामितीय स्थानांतरण-नियम।	एक एकरूप नियम से अनावरण-क्षेत्रों और पर्पटी-असममिति की व्युत्पत्ति; कवच की श्यानता-बाध्यता ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) एक सैद्धांतिक आवश्यकता है, मापा गया मान नहीं।
4 — गतिक कक्षा	22.5° के प्राचीन अक्षांश पर, 17,287 km की दूरी पर, एक वृत्तीय कक्षा में मुक्ति; कक्षा और अभिविन्यास के विकास की गणना।	कक्षीय गणना पूर्णतः Papers 2–3 से प्रारंभिक मुक्ति-दशाओं की स्वीकृति पर टिकी है और कठोरता से उस पर निर्भर है।
5 — सागर-बेसिन	निकट पक्ष पर आपूर्ति-गुंबदों के ऊपर संरचनात्मक छिद्रों के रूप में 34 सागरों का मानचित्रण; गहरे मैदानों की स्वस्थाने पिघली पर्पटी के रूप में परिभाषा; R8 का वर्गीकरण।	कालक्रमिक नियंत्रण-आवश्यकता R16 की परिभाषा (§C.7)।
6 — क्रेटर-आकारिकी	लौटते स्थलीय पदार्थ और कवच पर उसके प्राक्षेपिक अवतरण का अभिलक्षण; पदार्थ के स्रोत के रूप में 34 छिद्र; सक्रिय सागर-तलों पर क्रेटरों का पिघलना।	लौटते पदार्थ की शुद्धगतिक अग्रगमन-गति शोधपत्र के भीतर सिद्ध नहीं है; आवश्यकता R16 (§C.7)।
7 — ध्रुवों की ज्यामिति	क्रेटरों पर संलग्न पिंड की गोलाई का मापन; ध्रुवों की ओर क्रेटर-घनत्व क्रेटर-व्यास के फलन के रूप में बढ़ता है।	आकार के अनुसार क्रेटर-संहनन की आवश्यकता R15 के लिए समर्थन (§C.6)।
8 — South Pole–Aitken बेसिन	SPA में क्रेटर-निर्धन केंद्र को निकट-पक्षीय छिद्रों (Imbrium और Serenitatis) के प्रतिध्रुवीय विपरीत स्थित एक ऊष्मा-स्रोत के चिह्न के रूप में पढ़ना; उनके दक्षिण में एक गुंबद।	तापीय और ज्यामितीय असममिति-आवश्यकता R17 की परिभाषा (§C.7)।

10 — मंगल-तंत्र	मंगल के भौतिक प्राचलों के अंतर्गत एक स्वतंत्र बाह्य नियंत्रण-परीक्षण चलाना।	एक बढ़े हुए, तीव्र घूर्णन करते मंगल पर एक ही बहिर्वाह-वाहिका से प्रक्षेपित दो पर्पटी-डाटों के उत्पाद के रूप में मंगल के उपग्रह; वाष्प-वलय द्वारा कक्षा-समस्वरण (R18)।
13 — वर्तमान शोधपत्र (आवश्यकताएँ)	प्रेक्षणात्मक समंजनों का पूर्ण एकीकरण, उत्तीर्ण-देहलियों और सांख्यिकीय असंगति-देहलियों का निर्धारण।	सांख्यिकीय परीक्षण उत्पादों की जाँच करते हैं, परंतु आपूर्ति, उत्थान और मुक्ति के भौतिकी-समीकरणों को हल करने का स्थान नहीं लेते।

पंक्ति-तंत्रों का विश्लेषण और व्याख्या

• **सह-घूर्णन और संवेग तंत्र (Paper 2):** सह-घूर्णन त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान-केंद्र से वह दूरी है जिस पर प्राचीन स्थलीय दिन में समकालिक घूर्णन पूरा करने वाला पिंड मुक्त केप्लरीय कक्षा के लिए आवश्यक स्पर्शरेखीय गति से चलता है (पृथक्करण के क्षण पर 5.77 घंटे के दिन में यह दूरी विषुवतीय तल में 16,399 km पर स्थिर है)। Paper 2 तंत्र के द्रव्यमानों, घूर्णन-गति और कुल कोणीय-संवेग सदिश (L = const) को बंद करता है। इस बिंदु पर गतियों की समानता केवल एक शुद्धगतिक मिलन-बिंदु है और अपने आप में सिद्ध नहीं करती कि गर्म पिंड विघटनकारी ज्वारीय बलों से बचा रहा या एक संयुक्त द्रव्यमान के रूप में मुक्त हुआ; मुक्ति-प्रक्रिया एक खुली आवश्यकता के रूप में रखी गई है।

• **अतिदाब और पार्श्व भार का तंत्र (Paper 3 – Part A):** त्रिज्य अतिदाब को गहरे मेंटल-पदार्थ द्वारा, उसके ऊपर के स्थलस्थैतिक भार को घटाने के बाद, लगाए गए बाहर की ओर धकेलने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक धनात्मक मान ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$) आपूर्ति-पदार्थ को पर्पटी से होकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठने देता है। संतुलन-समीकरण दर्शाते हैं कि नाशपाती-आकृति से संयोजन एक संकीर्ण डंठल या अवरोध-ग्रीवा की संरचना में विद्यमान नहीं हो सकता: संतुलन-दशाएँ केवल तभी अभिसरित होती हैं जब मार्ग-त्रिज्या लगभग 1,000 km के बराबर या उससे अधिक हो। इस बिंदु पर मार्ग-स्थान 0.46 चंद्र-द्रव्यमानों के बराबर द्रव्यमान रखता है और उसे एक चरम पार्श्व अपरूपण-भार (Lateral load) वहन करना होता है:

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

इस कोटि का यांत्रिक प्रतिबल गुंबद के आधार की पूरी चौड़ाई में फैलाव की माँग करता है और संकीर्ण ग्रीवा को खारिज करता है।

गुंबद की ज्यामिति और प्रवाहिकीय बाध्यता (Paper 3 – Part B)

• **कवच का ज्यामितीय स्थूलन:** इस चरण में पिंड को $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ के औसत घनत्व वाले एक गोलार्ध के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसका वक्र पृष्ठ-क्षेत्रफल उस दूरस्थ गोलार्ध के क्षेत्रफल से तीन गुना बड़ा है जिसमें वह बंद होकर सिकुड़ता है। यह ज्यामितीय समापन लगभग तीन के गुणक से कवच के स्थूलन को निर्धारित करता है। गुंबद को पूर्ण गोले पर मानचित्रित करने के लिए प्रयुक्त ज्यामितीय स्थानांतरण-नियम एक साथ आवश्यकता R8 के संकेंद्री अनावरण-क्षेत्रों की सीमाएँ और दूरस्थ पक्ष पर स्थूलित पर्पटी-प्रोफ़ाइल दोनों देता है।

• पर्पटी-श्यानता की बाध्यता ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$): प्रवाहिकीय श्यानता-सीमा को एक बाध्यकारी भौतिक आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया गया है, प्रयोगशाला में मापे गए पदार्थ-मान के रूप में नहीं। चंद्रमा की पर्पटी को गुंबद के पूरे उत्थान के

दौरान यह मान बनाए रखना चाहिए ताकि उसकी सुघट्य प्रवाह-दर पर्याप्त धीमी हो, जो प्राचीन क्रेटरों को अपनी वृत्ताकार आकारिकी बनाए रखने देती है जबकि उनके नीचे का गुंबद विकृत होकर बंद होता है।

श्यानता-परतों का पृथक्करण और परीक्षण-मामलों की बाध्यताएँ

घटक / संरचनात्मक परत	LEF मॉडल में प्रवाहिकीय गुण और पद्धतिगत स्थिति
कवच की बाहरी सतह	प्राचीन क्रेटरों की वृत्ताकार संरचना बनाए रखने के लिए कठोर और ठोस ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$)। इस पर कवच के आधार की निम्न श्यानता को प्रक्षेपित करना पद्धतिगत रूप से वर्जित है।
कवच के आधार पर पृथक्कारी सतह (Interface)	पिंड की सबसे कोमल परत (निम्न श्यानता), जो कवच और पिंड के आंतरिक भाग के बीच स्थित है और स्थलमंडलीय कवच को यांत्रिक रूप से फिसलने और दीर्घ होते गुंबद पर चढ़ने देती है।
संख्यात्मक परीक्षण-मामले (Paper 3)	$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ का घनत्व, $1,000\ \mathrm{km}$ की मार्ग-त्रिज्या और $10^{22}\ \mathrm{N}$ का पार्श्व भार किसी विशिष्ट समय-बिंदु पर संतुलन-समीकरणों के सत्यापन हेतु परीक्षण-मामले (Test cases) हैं, उत्थान के सभी चरणों में एक सतत स्थैतिक अवस्था नहीं।
Paper 9 के निष्कर्ष (पट्टियाँ)	प्रवाह-तालिका में पृथक पंक्ति के रूप में प्रकट नहीं होते, क्योंकि स्थलीय पक्ष पर उनके निष्कर्ष (सिरे का स्थान और आगे के वलन) खंड C.2 और C.6 में समाहित हैं।

D.2 कालक्रम एक केंद्रीय बाध्यता बना रहता है

1. वैज्ञानिक समस्या और समस्थानिक बाध्यता

- **समय-मापनियों का सामंजस्य:** केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या परिदृश्य की दीर्घ समय-मापनी — करोड़ों वर्षों तक चलने वाला नाशपाती-आकृति का क्रमिक यांत्रिक निर्माण — उन अल्पायु समस्थानिक घड़ियों के साथ भौतिक रूप से सुसंगत की जा सकती है जो प्रारंभिक पृथ्वी और चंद्रमा में सिलिकेट प्रावस्था से धातु-प्रावस्था के पृथक्करण का काल-निर्धारण करती हैं।

2. भू-रासायनिक घड़ी ($\mathrm{Hf–W}$) कैसे काम करती है

हैफ़्नियम–टंगस्टन समस्थानिक तंत्र ($\mathrm{Hf–W}$) धातु–सिलिकेट पृथक्करण प्रक्रियाओं को परिबद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है और एक अल्पायु क्षय-घड़ी के रूप में कार्य करता है जो कुछ करोड़ वर्षों के बाद रुक जाती है:

- **रेडियोधर्मी क्षय:** अल्पायु रेडियोधर्मी समस्थानिक हैफ़्नियम-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$, अर्धायु $8.9\ \mathrm{Myr}$) द्वि-बीटा क्षय द्वारा स्थिर समस्थानिक टंगस्टन-182 ($^{182}\mathrm{W}$) में क्षयित होता है।
- **विपरीत भू-रासायनिक व्यवहार:**
  - हैफ़्नियम (Hf) एक अश्मरागी तत्व (Lithophile) है: धातु-प्रावस्था के अलग होने पर यह अनन्य रूप से सिलिकेट भंडार (पर्पटी और मेंटल) में रहता है।

• टंगस्टन (W) एक लौहरागी तत्व (Siderophile) है: यह धातु-गलन में प्रबलता से संकेंद्रित होता है और उसके साथ गुरुत्वीय रूप से क्रोड में डूब जाता है।

• **समस्थानिक हस्ताक्षर का तंत्र:** जब धातु-पृथक्करण जल्दी होता है — जब $^{182}\mathrm{Hf}$ अभी तंत्र में सक्रिय है — तो सिलिकेट मेंटल अपना हैफ़्नियम-भंडार बनाए रखता है, और उसका क्षय उसमें स्रोत-पदार्थ के सापेक्ष $^{182}\mathrm{W}$ की एक असामान्य अधिकता संचित करता है। जैसे ही जनक समस्थानिक $^{182}\mathrm{Hf}$ क्षय से पूर्णतः समाप्त हो जाता है, घड़ी रुक जाती है और कोई भी परवर्ती धातु-पृथक्करण घटना मेंटल के समस्थानिक अनुपात को अब नहीं बदलती।

• **रासायनिक साम्य की बाध्यता:** कालमापी तंत्र की व्याख्या अभिवृद्धि (Accretion) के इतिहास और डूबती लौह-बूँदों तथा सिलिकेट मेंटल के बीच रासायनिक साम्य (Chemical equilibration) की मात्रा पर निर्भर करती है। विभेदन की अवधि को मनमाने ढंग से खींचने के लिए "आंशिक साम्य" को मुक्त प्राचल के रूप में निर्धारित करना पद्धतिगत रूप से वर्जित है; इस प्राचल की गणना एक घोषित और सुसंगत ऐतिहासिक मॉडल के लिए ठीक-ठीक की जानी चाहिए।

3. रेडियोधर्मी क्षय-समीकरण और पुनःस्थापन-सीमा

$^{182}\mathrm{Hf}$ के लिए $8.9\ \mathrm{Myr}$ की स्थिर अर्धायु के अंतर्गत, रेडियोधर्मी क्षय-नियम गणितीय रूप से इस प्रकार परिभाषित है:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

जहाँ N_0 जनक समस्थानिक की प्रारंभिक सांद्रता है और $N(t)$ समय t के बाद उसकी शेष सांद्रता है।

• निर्माण-खिड़की ($600\ \mathrm{Ma}$) के अंत पर शेष जनक: $t = 600\ \mathrm{Ma}$ (LEF मॉडल की अनुमानित समय-रेखा: लगभग $400\ \mathrm{Ma}$ उभार और नाशपाती-आकृति के विकास के लिए, लगभग $100\ \mathrm{Ma}$ चपटे चरण के लिए, और लगभग $100\ \mathrm{Ma}$ और $3.873\ \mathrm{Ga}$ पूर्व सह-घूर्णन रेखा पर मुक्ति तक) रखने पर प्राप्त होता है:

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **प्रारंभिक हस्ताक्षर बनाए रखने की बाध्यता:** यह अति-सूक्ष्म शेष अंश तंत्र में $^{182}\mathrm{Hf}$ का कोई परमाणु नहीं छोड़ता; घड़ी निर्माण-खिड़की के अधिकांश भाग में पूर्णतः स्थिर रहती है और उसके अंत में पुनःस्थापित (Resetting) नहीं की जा सकती। अतः आज चंद्रमा में मापे गए W हस्ताक्षर खिड़की के आरंभ में भू-रासायनिक रूप से निर्धारित और बंद हुए, और भूगतिक परिदृश्य को इन हस्ताक्षरों को मिटाए बिना पूरे $600\ \mathrm{Ma}$ तक वहन करना चाहिए।

4. आवश्यकता की स्थिति

• **मॉडल में स्थिति:** गणना के लिए खुला। मॉडल को समीकरणों का एक एकीकृत समुच्चय प्रस्तुत करना चाहिए जो एक कठोर और सुसंगत कालक्रम (भंडारों की स्थापना, धातु-पृथक्करण के समय और चंद्रमा तक पहुँचे कुल द्रव्यमान के लिए समान समय-मान) के भीतर एक साथ टंगस्टन के समस्थानिक हस्ताक्षरों, क्रोड के द्रव्यमान-अंश (f_{core}) और कोणीय संवेग के विकास की गणना करे।

D.3 परीक्षणों का मानचित्र

1. वैज्ञानिक समस्या और मानचित्रण-रणनीति

नीचे दी गई तालिका Parts A से C में प्रस्तुत सभी यांत्रिक और ज्यामितीय आवश्यकताओं को एकत्र करती है, और प्रत्येक के लिए असंगति-दशा और निष्कर्ष के दायरे को परिभाषित करती है: प्रत्येक अनुभवजन्य असंगति पृथक है और व्याख्या की एक विशिष्ट भौतिक या आकारिकीय शाखा से संबंधित है, तंत्र के अन्य भागों को स्वतंत्र रूप से खड़ा छोड़ते हुए। अनावरण-क्षेत्र पंक्ति (R8) गुंबद की ज्यामिति (Paper 1) के लिए केंद्रीय प्रेक्षण का प्रतिनिधित्व करती है।

2. परीक्षण-आव्यूह और मॉडल के निष्कर्षों का दायरा

तंत्र में परीक्षित दावा	स्पष्ट भौतिक आवश्यकता	परीक्षण-प्रोटोकॉल और असंगति-दशा	निष्कर्ष का दायरा
स्थलीय स्रोत (R1)	अनुमत पृथक्करण-प्रक्रियाओं का हिसाब करने के बाद कई तंत्रों में एक साथ रासायनिक और समस्थानिक समंजन।	स्रोत और प्रयोगशाला-मापन त्रुटियों की परासों के भीतर कोई एकीकृत गणितीय हल विद्यमान नहीं है।	परीक्षित संस्करण में अनन्य स्थलीय स्रोत के दावे से मेल नहीं खाएगा।
धातु-आपूर्ति (R2)	मॉडल द्वारा उत्पन्न क्रोड-द्रव्यमान मानों (f_{core}) की परास भूकंपीय आंतरिक आँकड़ों से सुसंगत होनी चाहिए।	द्रवगतिक परिवहन और विभेदन समीकरण अनुमत अनुभवजन्य परास से बाहर द्रव्यमान-अंश का पूर्वानुमान करते हैं।	Paper 3 के द्रव्यमान-स्थानांतरण तंत्र से मेल नहीं खाएगा।
वाष्पशील और आपूर्ति (R6)	दाब, घनत्व, प्रवाह-गति और ऊष्मागतिक ऊर्जा की दशाएँ एक ही पदार्थ-अवस्था में एक साथ लागू होती हैं।	आँकड़ों द्वारा समर्थित पदार्थ-अवस्थाओं और गतिक परिवहन-आवश्यकताओं के बीच कोई भौतिक अतिव्यापन नहीं है।	दिए गए भूगतिक निर्माण-मार्ग और तंत्र से मेल नहीं खाएगा।
उत्थान और संरक्षण (§C.1)	स्थलमंडलीय कवच गुंबद के साथ ऊपर उठता है और उस पर प्राचीन क्रेटरों के अभिलेख को संरचनात्मक रूप से संरक्षित करता है।	ऐसी कोई साझा प्रवाहिकीय परास नहीं है जो दोनों विपरीत आवश्यकताओं को एक साथ संतुष्ट कर सके।	Paper 3 में विकसित गुंबद-तंत्र के संस्करण में एक असंगति।
पर्पटी और द्रव्यमान-संतुलन (R3)	वही मूल कवच-द्रव्यमान मोटाई और भूवैज्ञानिक संघटन के संभव अनुभवजन्य मान देता है।	ऐसी पर्पटी-द्रव्यमान अधिकता या कमी की पहचान जो मॉडल में अनुमत पदार्थ-प्रवाहों के भीतर हल नहीं की जा सकती।	बाहरी और आंतरिक पदार्थ के बीच सामान्य संतुलन-समीकरण में एक असंगति।
बंद होने का कालक्रमिक क्रम (R5)	दोनों पक्षों पर पहचानी गई आनुवंशिक पर्पटी-इकाइयों के बीच संरक्षण और जमाव का एक कठोर, दिशात्मक क्रम।	तुलनीय इकाइयों का समांतर काल-निर्धारण स्पष्ट रूप से विपरीत काल-क्रम निर्धारित करता है।	मॉडल के विशिष्ट कालक्रमिक पूर्वानुमान में एक असंगति।
पर्पटी और द्रव्यमान-केंद्र	घनत्व-मॉडल और असममित पर्पटी-मोटाई एक मेल खाता ज्यामितीय और गुरुत्वीय	समर्थित मापन-त्रुटियों के भीतर द्रव्यमान-समाकल का कोई साझा	प्रस्तुत विशिष्ट संरचनात्मक और गुरुत्वीय व्याख्या में एक

(R7)	विस्थापन-सदिश देते हैं।	गणितीय हल नहीं।	असंगति।
अनावरण-क्षेत्र (R8)	संपर्क-अक्ष से कोणीय दूरी के फलन के रूप में मोटाई, बेसिन-प्रकार और पुराने क्रेटर-घनत्व की एक सुसंगत संकेंद्री व्यवस्था।	ऐसा कोई संकेंद्री क्रम नहीं, या उसकी व्यवस्था किसी अन्य मनमाने ग्रहीय अक्ष के चारों ओर पाई जाती है।	वह प्रेक्षण जो गुंबद की ज्यामिति (Paper 1) से मेल नहीं खाएगा।
वलय और छिद्र (§C.3)	पहले से निर्धारित छिद्रों के तीन समूहों के बीच एक स्पष्ट, मापनीय और मात्रात्मक अंतर।	सांख्यिकीय अंतर अनुपस्थित है, या नियंत्रण-अक्षों और अंतर्वेशनों द्वारा पूर्णतः समझाया जाता है।	केवल आकारिकीय शाखा में एक असंगति, सह-घूर्णन समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं।
छिद्र और क्रेटर (R16)	34 सागर-बेसिन संरचनात्मक छिद्र और लौटते स्थलीय पदार्थ का अनन्य स्रोत हैं।	सागर-तल समान आयु के मैदानों के बराबर दर पर तीक्ष्ण क्रेटरों से समृद्ध निकलते हैं।	लौटते पदार्थ के स्रोत पर मॉडल के प्रतिपाद्य में एक असंगति।
दूरस्थ पक्ष पर चिह्न (R17)	SPA बेसिन के आकारिकीय केंद्र निकट पक्ष पर दो निकास-बिंदुओं के दक्षिण में ज्यामितीय रूप से व्यवस्थित हैं।	छिद्रों के विपरीत प्रतिध्रुवीय बिंदुओं के चारों ओर कोई व्यवस्था या स्थानिक संबंध नहीं।	SPA बेसिन को तापीय ज्वालक के अवशिष्ट चिह्न के रूप में पढ़ने में एक असंगति।
मंगल-तंत्र (R18)	दोनों उपग्रह Pavonis Mons पर स्थित एक ही विषुवतीय बहिर्वाह-वाहिका से प्राक्षेपिक रूप से प्रक्षेपित हुए।	Phobos का संघटन मंगल का नहीं है, या Pavonis के छिद्र के नीचे धनात्मक द्रव्यमान-अधिकता है।	मंगल पर नियंत्रण-परीक्षण में एक असंगति, पृथ्वी–चंद्रमा मामले के प्राचलों पर कोई प्रभाव नहीं।

3. आवश्यकता-तंत्रों और देहलियों का विश्लेषण

• **स्थलीय स्रोत (R1):** चंद्रमा के समस्थानिक अनुपात अनुमत पृथक्करण, द्रव्यमान-आश्रित प्रभाजन और वाष्पन प्रक्रियाओं का हिसाब करने के बाद कई तंत्रों (ऑक्सीजन, टाइटेनियम, क्रोमियम, टंगस्टन और वाष्पशील तत्व) में एक साथ स्थलीय पदार्थ से मेल खाने चाहिए; आवश्यकता मेल नहीं खाएगी यदि स्थलीय मेंटल और पर्पटी का कोई भी मिश्रण मापन-त्रुटियों के भीतर सभी तंत्रों से मेल नहीं खाता।

• **धातु-आपूर्ति (R2):** प्राचल f_{core} अनुभवजन्य रूप से लगभग 1.4% पर स्थिर है। द्रवगतिक परिवहन और विभेदन समीकरणों का अनुमत भूकंपीय परास (1.0% - 2.0%) से विचलन Paper 3 के धातु-स्थानांतरण तंत्र से मेल नहीं खाएगा, परंतु वैश्विक मॉडल को खड़ा छोड़ता है।

• **वाष्पशील और आपूर्ति (R6):** गलन-अंतर्वेशनों में मापन (ओलिवीन में 615 - 1,410 ppm जल) दर्शाते हैं कि चंद्रमा के आंतरिक भाग में जल विद्यमान है, परंतु आवश्यकता आपूर्ति-वाहिका के अनुदिश एक ही प्रावस्था-अवस्था में दाब, घनत्व, प्रवाह और ऊर्जा के ऊष्मागतिक अभिसरण की माँग करती है (§A.6, §B.6)।

• **उत्थान और संरक्षण (§C.1):** स्थलमंडलीय कवच को प्राचीन क्रेटरों की वृत्ताकारता बनाए रखने के लिए एक कोमल निचली कार्यकारी सतह (फिसलने के लिए निम्न श्यानता) को एक कठोर बाहरी कवच ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) के साथ जोड़ना चाहिए।

• **पर्पटी और द्रव्यमान-संतुलन (R3):** प्राचीन स्थलीय गुंबद का कवच (2.85×10^{21} kg) आधुनिक दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी के द्रव्यमान (2.6×10^{21} kg, §B.3) की पूर्ण आपूर्ति करना चाहिए, जबकि निकट-पक्षीय पर्पटी एक पृथक अवयव (आधार का सियाल) है।

• **बंद होने का कालक्रमिक क्रम (R5):** प्रत्यक्ष समस्थानिक तुलना (घड़ी 1 बनाम घड़ी 1) में दूरस्थ पक्ष की एनॉर्थोसाइटी उच्चभूमि-पर्पटी निकट पक्ष पर समान आनुवंशिक स्वरूप वाली उच्चभूमि-पर्पटी से पुरानी होनी चाहिए।

• **पर्पटी और द्रव्यमान-केंद्र (R7):** पर्पटी-घनत्व और उसकी असममित मोटाई को समाकल के हल में एक ऐसा विस्थापन-सदिश देना चाहिए जो लंबाई और स्थानिक दिशा दोनों में मापनों (निकट पक्ष की ओर 2 km) से मेल खाए।

• **अनावरण-क्षेत्र (R8 — मूल पंक्ति):** पर्पटी की मोटाई, बेसिनों की प्रारूपिक कोटि और प्राचीन क्रेटरों का घनत्व संपर्क-अक्ष से कोणीय दूरी के फलन के रूप में (संपर्क-टोपी, मध्य पट्टी और दूरस्थ भाग) एकदिष्ट रूप से व्यवस्थित होने चाहिए, किसी भी वैकल्पिक ग्रहीय अक्ष से स्वतंत्र।

R8 संचालन-आँकड़ों का नियंत्रण और D.3 तंत्रों की पूर्ति

• **R8 संचालन-आँकड़ों का नियंत्रण:**

  • परीक्षण T5 ($r_s = +0.87$ के सहसंबंध के साथ अक्ष की अद्वितीयता) और T2 (1.34 / 2.21 / 1.65 के अनुपातों में क्रेटर-घनत्व) पूर्णतः उत्तीर्ण हुए।

  • **परीक्षण T1 (वैश्विक पर्पटी-मोटाई) उत्तीर्ण नहीं के रूप में दर्ज किया गया:** चार GRAIL मॉडलों में मोटाई-अंतर (दूरस्थ पक्ष घटा संपर्क-चक्रिका) 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km और 10.6 km हैं। मॉडल 1, 10 km पर निर्धारित निचली देहली से 0.35 km नीचे गिरता है, जबकि अन्य मॉडल अनिर्णीत परास में स्थित हैं, और स्वयं एकदिष्ट कोटिकरण चारों में लागू होता है। अद्यतन ज्यामिति पर दोहराई गई गणना दोनों मापों में क्रम बनाए रखती है (पर्पटी की मोटाई मॉडल 1 में 9.9 km का अंतर देती है)।

पंक्ति-तंत्रों का अतिरिक्त विवरण

• **वलय और छिद्र (§C.3):** छिद्रों के तीन समूह (शिखर, पार्श्व और आधार के नीचे) गुरुत्व-वलयों की जाँच से पहले स्वतंत्र रूप से मानचित्रित किए जाते हैं, और उन्हें भूभौतिकीय स्वरूप में मापनीय अंतर दर्शाना चाहिए। अंतर का अभाव केवल आकारिकीय शाखा से मेल नहीं खाएगा और Paper 2 के सह-घूर्णन समीकरण को प्रभावित नहीं करता।

• **छिद्र और क्रेटर (R16):** 34 सागरों के तलों को तीक्ष्ण क्रेटरों की कमी दर्शानी चाहिए क्योंकि सक्रिय मैग्मा-सतह पर उतरे क्रेटर पिघल गए। Paper 6 के मापन सागरों में प्रति 10^6 km² 0.8 तीक्ष्ण क्रेटरों (≥ 20 km) का घनत्व दर्ज करते हैं, मैदानों पर 18.3 और उच्चभूमियों में 207 के विरुद्ध (§B.9)।

• **दूरस्थ पक्ष पर चिह्न (R17):** SPA बेसिन के आकारिकीय और तापीय केंद्र Imbrium और Serenitatis बेसिनों के दो प्रतिध्रुवीय प्रवेश-बिंदुओं के दक्षिण में ज्यामितीय रूप से व्यवस्थित होने चाहिए (Paper 8 में Figure C.1)।

• **मंगल-तंत्र (R18):** Phobos और Deimos, Pavonis Mons पर एक ही विषुवतीय बहिर्वाह-वाहिका से प्राक्षेपिक रूप से प्रक्षेपित हुए। Phobos के नमूनों (MMX मिशन) में गैर-मंगलीय संघटन की पहचान या Pavonis Mons के छिद्र के

नीचे धनात्मक द्रव्यमान-अधिकता विसंगति मंगल पर नियंत्रण-परीक्षण से मेल नहीं खाएगी, स्थलीय मामले के प्राचलों को प्रभावित किए बिना।

3. यह निर्णय करने की बाध्यताएँ कि कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती

- **"कोई हल नहीं" की परिभाषा (एक परास, कोई बिंदु नहीं):** यह पद्धतिगत निर्णय कि कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती, इस गणितीय प्रमाण की माँग करता है कि अनुभवजन्य आँकड़ों द्वारा अनुमत संपूर्ण प्राचल-परास और त्रुटि-परासों में कोई संभव भौतिक हल विद्यमान नहीं है, किसी एकल संख्यात्मक बिंदु की जाँच की नहीं।
- **एकल सफलता-बिंदु से सत्यापन का अपवर्जन:** प्राचलों के एक चयन की बिंदु-सफलता संपूर्ण निर्माण-मार्ग की पुष्टि नहीं करती। मॉडल में प्रत्येक भूगतिक दावा वैज्ञानिक नियंत्रण की शृंखला के अधीन है:

$$\text{पूर्वानुमान} \rightarrow \text{विस्तृत} \rightarrow \text{सुदृढ़} \rightarrow \text{मूल्यांकनीय} \rightarrow \text{परीक्षणीय}$$

यह शृंखला एक स्वतंत्र पूर्वानुमान के रूप में ऐसे सूत्रीकरण की माँग करती है जो गणितीय रूप से विस्तृत हो, निवेश-आँकड़ों में शोर के प्रति सुदृढ़ हो, प्रदत्त आँकड़ा-फ़ाइलों के माध्यम से बाहरी समीक्षा के लिए खुला हो, और प्रत्यक्ष रूप से अनुभवजन्य परीक्षणीय हो।

D.4 कार्य की नवीनता

1. ज्ञान और विद्यमान भौतिकी की सीमाएँ

शोधपत्र में प्रयुक्त भौतिक और भूभौतिकीय उपकरण — गुरुत्व-क्षेत्र के नियम, द्रव्यमान-संरक्षण, विभेदन, पर्पटी का तापीय शीतलन और ग्रहीय ज्वारीय यांत्रिकी — विद्यमान भौतिकी हैं, जो साहित्य में सत्यापित हैं। यह प्रतिपाद्य कि एक गर्म प्रारंभिक पृथ्वी चंद्रमा में तापीय और संरचनात्मक असममिति प्रेरित करती है, साहित्य में भी ज्ञात है (Roy और सहयोगियों का पृथ्वी-प्रकाश मॉडल, 2014)।

2. LEF मॉडल में नवीन तत्व

LEF मॉडल का अद्वितीय वैज्ञानिक योगदान किसी पृथक भौतिक प्रक्रिया में नहीं, बल्कि एक ही ग्रहीय पिंड के भीतर दो तंत्रों के संयुक्त यांत्रिक एकीकरण में निहित है:

1. नीचे से आंतरिक भराव: एक गहरी मेंटल आपूर्ति-धारा जो चंद्रमा के आंतरिक भाग को भरती और बढ़ाती है जब वह एक भौतिक अंतरापृष्ठ के माध्यम से अपने मातृ-पिंड से संलग्न होता है।

2. ऊपर से बाहरी कवच का उत्थापन: गुंबद-संरचना की बाहरी त्वचा (पर्पटी) के रूप में पृथ्वी के बाहरी स्थलमंडलीय कवच का ऊर्ध्वाधर उत्थान, इस आवश्यकता के साथ कि दोनों तंत्र मिलकर मेल खाते द्रव्यमान-संतुलन, आंतरिक संरचनाएँ और भूवैज्ञानिक अभिलेख प्रदान करें।

3. Paper 13 का योगदान (D.4 जारी)

• **एक एकरूप गणितीय और निर्देशांक एकीकरण:** Paper 13 का केंद्रीय योगदान सभी भूभौतिकीय परीक्षणों का एक गणितीय और निर्देशांक ढाँचे के अंतर्गत सूत्रीकरण और संगठन है, विशेष रूप से:

1. पर्पटी की मोटाई और द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन के बीच मात्रात्मक कड़ी: पर्पटी-मोटाई प्रोफ़ाइल के स्थानिक पूर्वानुमान और द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन के सदिश-घटकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध की स्थापना (समीकरण 8 और 9)।

2. पर्पटी का द्रव्यमान-संतुलन: उस कठोर द्रव्यमान-संतुलन का निर्माण जो पृथ्वी के स्थलमंडलीय कवच के मूल पदार्थ-भंडार को दूरस्थ पक्ष के पर्पटी-द्रव्यमान से जोड़ता है (समीकरण 4 बनाम समीकरण 5)।

• **मौलिकता और साहित्य में आरोपण की सीमाएँ:** व्युत्पन्न समीकरण अनन्य रूप से मानक यांत्रिकी के सिद्धांतों पर टिके हैं, और उन्हें LEF परिदृश्य पर लागू करना किसी नए भौतिक नियम की खोज का दावा नहीं है। शोधपत्र पृथक रूप से लिए गए किसी भी घटक के लिए ऐतिहासिक प्राथमिकता का दावा नहीं करता; Appendix B घटक-दर-घटक विस्तार से मानक भौतिकी, प्रेक्षणों और साहित्य में पूर्व ज्ञान, तथा मॉडल की अपनी अद्वितीय कार्यकारी परिकल्पना के बीच पृथक्करण प्रस्तुत करता है।

D.5 निष्कर्ष और उनका भूगतिक पठन

नीचे के खंड Paper 13 के अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्षों को एकत्र करते हैं; प्रत्येक कथन के बाद मॉडल के संदर्भ में उसका स्पष्ट यांत्रिक पठन आता है:

• **निष्कर्ष A — वैश्विक देहली-लक्ष्यों का एकीकरण (R1, R2, R3, R6):**

  • **कथन:** एक स्थलीय स्रोत (R1), धातु-प्रावस्था की बाध्यता (R2), वाष्पशील-भंडार (R6) और पर्पटी की असममिति (R3) मात्रात्मक प्रेक्षणात्मक लक्ष्य हैं जिनकी व्याख्या भूगतिक परिदृश्य को एक एकीकृत तंत्र में करनी चाहिए; आज उनका सामान्य अस्तित्व अपने आप में परिवहन-मार्ग के लिए स्वतंत्र समर्थन नहीं है।

  • **भूगतिक पठन:** ये चार गुण देहली-मानदंड हैं जिन्हें चंद्रमा की उत्पत्ति का कोई भी सिद्धांत उत्पन्न करना चाहिए। LEF मॉडल का निर्माण-मार्ग केवल तभी सत्यापित माना जाएगा जब मेंटल-आपूर्ति, धातु-बूँदों का द्रवगतिक स्थानांतरण और कवच का बंद होना समीकरणों के एक समुच्चय में परिकलित हों जो प्राचलों के उसी समुच्चय के अंतर्गत चारों के मान एक साथ दे।

• **निष्कर्ष B — समकालिक घूर्णन-बंधन की स्थिति (R4):**

  • **कथन:** आज समकालिक घूर्णन-बंधन का अस्तित्व एक दुर्बल गतिक संगति-परीक्षण है; प्राचीन संयोजन के अभिविन्यास-सदिश के संरक्षण और स्वीकृति के प्रमाण के लिए मुक्ति के क्षण के बाद कक्षीय और ज्वारीय विकास का पूर्ण हल आवश्यक है।

  • **भूगतिक पठन:** पृथ्वी की ओर वाला निकट पक्ष एक ऐसे पिंड से मेल खाता है जो अपनी संपर्क-सतह को अपने मातृ-पिंड की ओर रखते हुए अलग हुआ, परंतु यह अद्वितीय प्रमाण नहीं है, क्योंकि दीर्घ ज्वारीय घर्षण वैकल्पिक प्रारंभिक दशाओं से भी $1:1$ बंधन उत्पन्न करता है। मॉडल को Paper 4 के भीतर गतिक रूप से सिद्ध करना चाहिए कि वह मुख जिसके साथ चंद्रमा सह-घूर्णन रेखा पर अलग हुआ, वास्तव में वही मुख है जिसे कक्षीय तंत्र ने अपने पूरे इतिहास में बनाए रखा।

• **निष्कर्ष C — भूकालक्रमी घड़ियों का पृथक्करण (R5):**

  • **कथन:** पर्पटी-क्रिस्टलन, टक्कर-घटनाओं और बेसाल्टी भराव के आयु-माप पूर्णतः पृथक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अभिलेख हैं; बंद होने का तापीय क्रम और निर्माण की यांत्रिक अवधि बेसाल्ट-आयुओं के आधार पर निर्णीत नहीं किए जा सकते।

  • **भूगतिक पठन:** प्राथमिक पर्पटी में खनिजों की क्रिस्टलन-आयु (घड़ी 1), बेसिन-निर्माणकारी टक्कर-घटनाओं की आयु (घड़ी 2) और मैफ़िक लावा के ठोसीकरण की आयु (घड़ी 3) समय में भिन्न घटनाओं को मापती हैं। गोलार्धों के बंद होने का यांत्रिक क्रम अनन्य रूप से दोनों पक्षों पर समान आनुवंशिक स्वरूप वाली पर्पटी-इकाइयों की तुलना से पढ़ा जाना चाहिए, परवर्ती बेसाल्टों (जैसे Chang'e-5 और Chang'e-6 नमूनों) की तिथियों से नहीं।

• **निष्कर्ष D — दूरस्थ-पक्षीय और निकट-पक्षीय पर्पटी का पृथक द्रव्यमान-संतुलन (R3):**

  • **कथन:** पृथ्वी के स्थलमंडलीय गुंबद का कवच, लगभग 10% के भीतर, आधुनिक दूरस्थ-पक्षीय पर्पटी के द्रव्यमान की पूर्ण आपूर्ति करता है — $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ के विरुद्ध $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ का संतुलन — जबकि निकट-पक्षीय पर्पटी आधार का वह सियाल पदार्थ है जो पिंड के साथ छिलकर अलग हुआ; दोनों वैश्विक संतुलन-समीकरणों में पृथक अवयव हैं।

  • **भूगतिक पठन:** दोनों द्रव्यमान समीकरण 5 में प्राचलों के किसी मनमाने समस्वरण के बिना लगभग 10% के भीतर गणितीय समंजन दर्शाते हैं (उन पूर्ववर्ती गणनाओं से अद्यतन जो 7% का समंजन और $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ का द्रव्यमान दर्शाती थीं)। निकट-पक्षीय पर्पटी का एक पृथक यांत्रिक और भू-रासायनिक स्रोत है: प्रारंभिक पृथ्वी की हल्की सियाल (SiAl) परत जिस पर पिंड बैठा था, जो सघन सिमा परत के ऊपर से एक ठोस के रूप में छिलकर अलग हुई और अलग होते समय चंद्रमा के साथ ले जाई गई।

• **निष्कर्ष E — द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन में पर्पटी का योगदान (R7):**

  • **कथन:** दूरस्थ पक्ष पर एक मोटी, हल्की, असममित पर्पटी का वैश्विक गुरुत्व-क्षेत्र में यांत्रिक योगदान व्युत्पन्न भौतिक दशाओं के अंतर्गत द्रव्यमान-केंद्र को सदिश रूप से पतले पक्ष (निकट पक्ष) की ओर धकेलता है; कुल रैखिक आकार और सदिश-दिशा को बंद करने के लिए एक साझा और एकरूप घनत्व-मॉडल लागू करना आवश्यक है।

  • **भूगतिक पठन:** दूरस्थ पक्ष पर सघन मेंटल-पदार्थ को हल्के पर्पटी-पदार्थ से प्रतिस्थापित करना द्रव्यमान-केंद्र को निकट पक्ष की ओर खिसकाता है, भूगणितीय प्रेक्षणों ($2\ \mathrm{km}$) के अनुरूप। परिकलित विस्थापन-परास (खंड B.7 में $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$) केवल तभी एक कठोर नियंत्रण-परीक्षण बनेगी जब एक एकल, स्थिर घनत्व-मॉडल सामान्यीकृत जड़त्व-आघूर्ण और ज्वारीय प्रतिक्रिया की बाध्यताओं के अंतर्गत एक साथ मोटाई-प्रोफ़ाइल और विस्थापन-सदिश के घटकों दोनों को निर्धारित करे।

• **निष्कर्ष F — आकारिकीय पूर्वानुमानों को प्रतिस्पर्धी मॉडलों के सामने रखना (R8, C.1–C.3):**

  • **कथन:** प्राचीन क्रेटरों का वहन किया गया अभिलेख, संयोजन-क्षेत्र की आकारिकीय विसंगति और छिद्रों के तीन समूहों का वर्गीकरण स्वतंत्र भूगतिक पूर्वानुमानों के रूप में खड़े हैं जिनका टक्कर, दबने और विवर्तनिक विरूपण के प्रतिस्पर्धी मॉडलों के सामने नियंत्रित रूप से परीक्षण किया जाना है।

- **भूगतिक पठन:** वे क्रेटर जिन्हें कवच अक्षुण्ण और वृत्ताकार अपने साथ ले गया (Paper 7), $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ पर केंद्रित अद्यतन संपर्क-क्षेत्र (मुख्य निकास-मार्ग के रूप में Imbrium बेसिन और द्वितीयक के रूप में Serenitatis बेसिन के साथ, Paper 3), और छिद्रों के तीन समूहों में विभाजन का साहित्य के वैकल्पिक पठनों (स्थानीय टक्कर-क्रेटर, लावा-प्रवाहों के नीचे दबना और परवर्ती विवर्तनिक विरूपण) के सामने मात्रात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए।

- **निष्कर्ष G — पद्धतिगत पारदर्शिता और वे परिणाम जो मेल नहीं खाएँगे (R1–R18):**
  - **कथन:** शोधपत्र में सूत्रित सांख्यिकीय परीक्षण Paper 3 की सभी यांत्रिक आवश्यकताओं का समस्थानिक घड़ियों की कालक्रमिक बाध्यताओं के साथ एक साथ और संयुक्त रूप से आकलन करते हैं; प्रत्येक परीक्षण ठीक-ठीक उन मानों को परिभाषित करता है जो आवश्यकता का समर्थन करेंगे और उन संरचनात्मक दशाओं को जो परीक्षित संस्करण से मेल नहीं खाएँगी।
  - **भूगतिक पठन:** मॉडल को एक ऐसी पद्धतिगत स्थिति में रखा गया है जो पंक्ति-दर-पंक्ति जाँच के लिए खुली है, जिससे बाहरी पाठक यह अनुसरण कर सकता है कि कौन-से परीक्षण पूर्ण अनुभवजन्य सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए (आवश्यकता R8 के भीतर अक्ष-अद्वितीयता परीक्षण T5 और क्रेटर-घनत्व परीक्षण T2; आकार के अनुसार क्रेटर-संहनन R15; सागरों में तीक्ष्ण क्रेटरों का घनत्व R16; और R17 के भीतर SPA बेसिन में ज्यामितीय केंद्रों का क्रम), कौन-सी गणनाएँ और संतुलन खुले रहते हैं, और कौन-सा भावी भूभौतिकीय प्रेक्षण (जैसे R8 की संकेंद्री संरचना में असंगति) गुंबद की ज्यामिति से मेल नहीं खाएगा।

APPENDIX A द्रव्यमान-केंद्र की गणना का पुनरुत्पादन

1. गणितीय आधार और समाकलन की यांत्रिकी

यह परिशिष्ट खंड B.7 के समीकरणों (8) और (9) के पीछे के विश्लेषणात्मक आधार को प्रस्तुत करता है, और दर्शाता है कि एक असममित पर्पटी-वितरण चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र की स्थिति को उसके ज्यामितीय केंद्र के सापेक्ष कैसे खिसकाता है:

- **तंत्र में परत-सीमाओं की परिभाषा:** एक गोलीय पिंड के लिए जिसमें पर्पटी–मेंटल सीमा (Moho) $r = b + A\cos\psi$ द्वारा परिभाषित है, एक सहायक चर $u = \cos\psi$ परिभाषित किया जाता है:
  - ψ: मूल भूगतिक संयोजन-अक्ष से कोणीय दूरी।
  - $b = R_L - h_0$: पर्पटी–मेंटल सीमा की औसत त्रिज्या (R_L आधुनिक चंद्रमा की त्रिज्या, h_0 औसत पर्पटी-मोटाई)।
  - A: असममिति का आयाम, जिससे घनत्व-सीमा संयोजन की ओर ऊपर उठती है और विपरीत पक्ष पर नीचे धँसती है।
- **कोणीय चर की परास:** पर्पटी की मोटाई $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ (समीकरण 3) को संतुष्ट करती है, और सहायक चर $-1 \le u \le +1$ की परास में परिबद्ध है (निकट पक्ष पर संयोजन-अक्ष पर $u = +1$; दूरस्थ पक्ष के केंद्र पर प्रतिध्रुवीय बिंदु पर $u = -1$)।

2. सममित घटक का निरसन और आघूर्ण-समीकरण

• **सममित द्रव्यमान का निरसन:** पूर्ण गोलीय सममिति वाला कोई भी घटक (एक समांगी मेंटल, एक केंद्रित केंद्रीय क्रोड या स्थिर मोटाई की पर्पटी) दोनों गोलार्धों में विपरीत चिह्न का समान आघूर्ण देता है और समाकल में शून्य हो जाता है। द्रव्यमान-केंद्र को खिसकाने वाला एकमात्र घटक पतली पर्पटी के नीचे मैफ़िक मेंटल की असममित घनत्व-अधिकता ($\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$) है।

• **संयुक्त द्रव्यमान-आघूर्ण समीकरण (समीकरण 11):**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du \qquad (11)$$

पद $(b+Au)^4$ परत-सीमा तक त्रिज्य समाकलन $\int r^3\,dr$ से आता है, और गुणांक $\pi/2$ सममिति-अक्ष के चारों ओर कोणीय समाकलन से आता है।

3. विश्लेषणात्मक हल और ज्यामितीय किनारा-बाध्यताएँ

• **विषम घातों का लोप:** जब बहुपद $u(b+Au)^4$ का प्रसार किया जाता है, तो u की विषम घात वाले सभी पद (u^1, u^3, u^5) -1 और $+1$ के बीच सममित समाकलन के अंतर्गत लुप्त हो जाते हैं।

• **परिमित-मोटाई समीकरण (समीकरण 9) का निष्कर्षण:** समाकलन के बाद शेष सम पद ($4b^3Au^2$, जो $4b^3A\cdot\frac{2}{3}$ देता है, और $4bA^3u^4$, जो $4bA^3\cdot\frac{2}{5}$ देता है), $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$ से गुणा करने के बाद, परिमित मोटाई की परत के लिए सटीक समीकरण देते हैं:

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

• **पतले-कवच सन्निकटन (समीकरण 8) की व्युत्पत्ति:** सीमा-दशा $A, h_0 \ll R_L$ के अंतर्गत, $b \to R_L$ और A^3 वाला पद नगण्य है:

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. स्थिर संख्यात्मक निवेश और उदाहरण की संवेदनशीलता-बाध्यताएँ

भौतिक प्राचल	परीक्षण-मॉडल में बंद मान
चंद्रमा का औसत द्रव्यमान (M_L)	7.35×10^{22} kg
चंद्रमा की औसत वैश्विक त्रिज्या (R_L)	1.7374×10^{6} m ($1,737.4$ km)
औसत आधार-पर्पटी मोटाई (h_0)	$45,000$ m (45 km)
वैश्विक असममिति-आयाम (A)	$15,000$ m (15 km)

• **पद्धतिगत बाध्यता:** ये मान (निकट पक्ष पर $30\ \mathrm{km}$ और दूरस्थ पक्ष पर $60\ \mathrm{km}$ की मोटाई) केवल यांत्रिक संवेदनशीलता-जाँच के लिए अंशांकित उदाहरण-मान हैं ($\Delta\rho = 300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ के लिए $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ का विस्थापन देते हुए), और इन्हें GRAIL मानचित्रों के नए व्युत्क्रमण (Inversion) के लिए निवेश-फ़ाइल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

5. संपर्क-अक्ष के स्थानिक सदिश-घटक की गणना

अद्यतन संपर्क-केंद्र निर्देशांक $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ पर स्थिर है (शून्य याम्योत्तर के पश्चिम में $\lambda = 24.8^\circ$ की कोणीय दूरी और $\varphi = 24.1^\circ$ का अक्षांश)। संदर्भ-बिंदु $(0^\circ, 0^\circ)$ के सापेक्ष गोलीय कोसाइन-नियम द्वारा:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^\circ \qquad (12$$

• **भूगतिक परिणाम:** चूँकि असममिति और पर्पटी-स्थूलन का अक्ष भौतिक संपर्क-केंद्र से होकर गुज़रता है और आधुनिक उप-पृथ्वी बिंदु से 34.0° पर स्थित है, LEF मॉडल केवल रैखिक लंबाई की नहीं, बल्कि एक पूर्ण स्थानिक विस्थापन-सदिश की गणना और कोणीय दिशा-घटकों के समंजन की माँग करता है (समीकरण 12)।

APPENDIX B पूर्व शोध और नवीनता का मानचित्र

1. घटकों और विज्ञान के स्रोतों का वर्गीकरण

यह परिशिष्ट वैज्ञानिक साहित्य में पूर्ववर्ती अध्ययनों से उधार लिए गए सैद्धांतिक निवेशों और अनुभवजन्य आँकड़ों को LEF मॉडल के नवीनता-तत्व से कठोरता से और व्यवस्थित रूप से अलग करता है, ताकि पूर्ववर्ती विचारों को गलत ढंग से मॉडल को आरोपित करने या ऐसे दावे थोपने से बचा जा सके जो उसका भाग नहीं हैं:

पद्धतिगत वर्गीकरण का स्तर	शोधपत्र में वैज्ञानिक परिभाषा
स्वीकृत भौतिकी	यहाँ लागू मूल पाठ्यपुस्तकों के परिणाम और समीकरण।
पूर्व प्रेक्षण	अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए और प्रकाशित दृढ़ अनुभवजन्य मापन।
पूर्व विचार	बाहरी शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार प्रस्तावित प्रतिपाद्य और सिद्धांत, उनके नामों को श्रेय सहित।
मॉडल-परिकल्पना	LEF श्रृंखला की अद्वितीय भूगतिक आधार-परिकल्पना।
यह कार्य	Paper 13 के भीतर सीधे की गई मात्रात्मक, विश्लेषणात्मक या सांख्यिकीय गणना।
खुला पूर्वानुमान	एक संरचना या संख्यात्मक मान जिसका मॉडल पूर्वानुमान करता है और अपेक्षा रखता है, अभी अनुभवजन्य रूप से अपरीक्षित।

2. घटक-स्रोतों का आव्यूह और मॉडल में पद्धतिगत पृथक्करण

भूभौतिकीय और संरचनात्मक घटक	पद्धतिगत वर्गीकरण	आरोपण की सीमाएँ (क्या कार्य को श्रेय दिया जा सकता है और क्या नहीं)
द्रव्यमान-केंद्र की गणना और द्रव्यमान-संरक्षण	स्वीकृत भौतिकी	स्पष्ट गणितीय व्युत्पत्ति और नाशपाती-परिदृश्य पर प्रत्यक्ष यांत्रिक अनुप्रयोग (Appendix A)।
ऑक्सीजन, क्रोड, पर्पटी, बेसाल्ट और जल के आँकड़े	पूर्व प्रेक्षण	केवल उद्धृत अध्ययनों की मापन-फ़ाइलों पर टिका है; लेखक द्वारा उत्पन्न कोई नए अनुभवजन्य आँकड़े नहीं हैं।
गर्म पृथ्वी से असमान तापन	पूर्व विचार — Roy और सहयोगी	प्राचीन "पृथ्वी-प्रकाश" विकिरण (Earthshine) के प्रभाव का भौतिक विचार स्वयं किसी भी प्रकार से LEF उत्पत्ति को श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए (Roy et al. 2014)।
मैग्मीय और विवर्तनिक तंत्र के रूप में Procellarum संकुल	पूर्व विचार — Andrews-Hanna और सहयोगी	आयताकार संरचना की आकारिकीय पहचान उद्धृत शोधकर्ताओं की है (Andrews-Hanna et al. 2014); यांत्रिक संयोजन के अवशेष के रूप में उसका भूगतिक पठन LEF मॉडल की एक अभी अपरीक्षित परिकल्पना है।
एक साथ आंतरिक आपूर्ति और बाहरी कवच का उत्थान	मॉडल-परिकल्पना	वह संयुक्त यांत्रिक एकीकरण जिसका परीक्षण और मात्रात्मक मापन करने के लिए शोधपत्रों की श्रृंखला अभिकल्पित है।
एकीकृत मोटाई–द्रव्यमान–विस्थापन संतुलन	यह कार्य — एक संगति-परीक्षण	घोषित धारणाओं के आधार पर एक बंद विश्लेषणात्मक परीक्षण का विकास; इसे विज्ञान में कोई नई भूगणितीय या गुरुत्वीय खोज नहीं माना जाना चाहिए।
भार-चिह्नों के रूप में वहन किया गया क्रेटर-अभिलेख और वलय	खुला पूर्वानुमान	मॉडल का एक स्वतंत्र पूर्वानुमान जिसके लिए छँटी हुई आबादियों की भावी पहचान और एक प्रत्यास्थ/सुघट्य यांत्रिक मॉडल का निर्माण आवश्यक है।

• **शोधपत्र का भार कहाँ है:** भूवैज्ञानिक प्रेक्षण और भौतिक नियम उधार लिए गए हैं और उनके मूल स्रोत को श्रेय दिया गया है। श्रृंखला का केंद्रीय योगदान स्वयं गतिशील संयोजन है — एक गहरी आपूर्ति-धारा और एक बाहरी कवच का उत्थान, जो एक ही पिंड में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं — और उन सांख्यिकीय परीक्षणों की परिभाषा जो इसका निर्णय कर सकें।

FURTHER WORK आगे का कार्य — भावी शोध के लिए द्वार (एकत्र खुले कार्य)

नीचे की सूची Paper 13 के सात खुले कार्यों और अवशिष्ट गणनाओं को, उनके निर्णय के लिए मापन-प्रोटोकॉल सहित, एकत्र करती है:

1. संकेंद्री पट्टियों के सांख्यिकी (R8):

• **वर्तमान स्थिति:** परीक्षण T5 ($r_s = +0.87$) और T2 उत्तीर्ण हुए; परीक्षण T1 उत्तीर्ण नहीं हुआ क्योंकि मॉडल 1, 10 km की निचली देहली से 0.35 km नीचे गिरता है (अद्यतन ज्यामिति पर 15 अक्टूबर 2026 की दोहराई गई गणना में मॉडल 1 में 9.9 km का अंतर प्राप्त हुआ)।

• **खुला कार्य:**

- केवल स्तरिक आयु (पूर्व-Nectarian और Nectarian) के अनुसार छँटी क्रेटर-आबादी पर परीक्षण T2 चलाना।
- वैश्विक बेसिन-परीक्षण T3 और T4 चलाना।
- अद्यतन ज्यामिति के अंतर्गत मॉडल 2–4 पर परीक्षण T1 चलाना।
- कच्चे बूगेर गुरुत्व-जालकों और उच्च-कोटि गुरुत्व-मॉडल GRGM1200B (GRAIL) के पार्श्व घनत्व-जालकों पर संकेंद्री पट्टियाँ चलाना।

2. एक एकीकृत बहु-तंत्रीय समस्थानिक संतुलन (R1):

- **खुला कार्य:** एक गणितीय मॉडल का विकास जो प्राचीन स्थलीय सियाल पर्पटी और यांत्रिक पृथक्करण तथा आंशिक वाष्पन से गुज़रे गहरे मेंटल-पदार्थ के संयोजन से निर्मित चंद्रमा के भू-रासायनिक संघटन की गणना करे, ताकि एक मिश्रण एक साथ ऑक्सीजन (O), टाइटेनियम (Ti), क्रोमियम (Cr), टंगस्टन (W) और वाष्पशील तत्वों के समस्थानिक अनुपातों से मेल खाए।

3. धातु-द्रव्यमान का बजट और संतुलन (R2):

- **खुला कार्य:** बहु-प्रावस्थी प्रवाह (Multiphase fluid dynamics) के एक द्रवगतिक मॉडल का निर्माण जो लौह-बूँदों के आकार-वितरण, ऊपर उठते सिलिकेट गलन में उनकी अवसादन-दर (Paper 3 की आपूर्ति-दर के अनुसार), और द्रव्यमान के 1.4% के चंद्र क्रोड में अभिसरित होने के लिए ऊपर बहाए गए द्रव्यमान-अंश की गणना करे।

4. मोटाई और विस्थापन का संयुक्त हल (R7):

- **खुला कार्य:** अनावरण-क्षेत्रों की वास्तविक ज्यामिति पर सीधे (Appendix A के विस्तार के रूप में) पर्पटी की मोटाई, घनत्व-मॉडल, स्थलाकृति और द्रव्यमान-केंद्र के पूर्ण सदिश-घटकों का एक वैश्विक संयुक्त व्युत्क्रमण (Joint Inversion) चलाना, ताकि यह परखा जा सके कि क्या एक एकल समर्थित घनत्व-मॉडल एक साथ रैखिक विस्थापन के आकार और अंतरिक्ष में उसकी झुकी हुई सदिश-दिशा को पुनरुत्पादित कर सकता है।

5. दो पर्पटियों और दो आयुओं का कालक्रम (R5):

- **खुला कार्य:** परवर्ती टक्कर-बेसिनों के क्षेत्रों के बाहर (पुनःस्थापित घड़ियों वाले टक्कर-गलन के नमूने लेने से बचने के लिए), दूरस्थ पक्ष पर उच्चभूमि-पर्पटी नमूनों (Highlands) (जैसे Chang’e-6 मिशन के नमूने) और निकट पक्ष पर उच्चभूमि-पर्पटी नमूनों के बीच प्राथमिक समस्थानिक क्रिस्टलन-आयुओं (घड़ी 1) की नियंत्रित कालक्रमिक तुलना।

6. छिद्रों का ज्यामितीय अभिलक्षण और वर्गीकरण:

- **खुला कार्य:** निकट पक्ष पर 34 सागर-बेसिनों के एक मात्रात्मक वर्गीकरण-मॉडल का विकास जो खुले बहिर्वाह-छिद्रों (जिन्होंने लौटता स्थलीय पदार्थ उत्सर्जित किया) को ढकी हुई वाहिकाओं से अलग करे, और द्वितीयक क्रेटर-क्षेत्रों (Secondary craters) के मानचित्रण, प्रत्येक बेसिन के नीचे पर्पटी की मोटाई (GRAIL), और प्रत्येक बेसिन में सबसे प्रारंभिक लावा-प्रवाहों के भू-रासायनिक संघटन के सामने उसका परीक्षण।

7. प्रशांत महासागर में उप-पर्पटी संरचना (R11):

- **खुला कार्य:** केवल स्थलीय भूभौतिकीय आँकड़ों के आधार पर (चंद्र मानचित्र से स्वतंत्र) प्रशांत महासागर के नीचे गहरे स्थलमंडल का एक वैश्विक संरचनात्मक और विवर्तनिक पुनर्निर्माण चलाना, ताकि स्रोत-क्षेत्र और नाशपाती-आकृति के

आधार (Kiritimati द्वीप के निकट) की रूपरेखाओं की तुलना वैश्विक भूकंपीय मॉडलों में प्रशांत LLVP विसंगति की टोमोग्राफ़ीय संरचना, रासायनिक संघटन और त्रि-विमीय रूपरेखाओं से की जा सके।

DATA & CODE कोड की उपलब्धता और पुनरुत्पादन-पैकेज

यह खंड Paper 13 की कोड-अवसंरचना, विकास-परिवेश और आँकड़ा-अभिलेखन को प्रस्तुत करता है, जो श्रृंखला की सभी गणनाओं और सांख्यिकीय परीक्षणों का पूर्ण स्वतंत्र पुनरुत्पादन संभव बनाते हैं।

• **स्वतंत्र पुनरुत्पादन-प्रोटोकॉल:** शोधपत्र में प्रस्तुत सभी संख्यात्मक परिणाम, सांख्यिकीय माप (जैसे Spearman सहसंबंध-गुणांक और पट्टी-औसतों के अंतर) तथा द्रव्यमान-संतुलन और विस्थापन-समीकरण LEF मॉडल के पुनरुत्पादन-पैकेज में अंतर्निहित स्क्रिप्टों (Scripts) द्वारा ठीक-ठीक पुनरुत्पादित होते हैं।

• **विकास-परिवेश और लाइब्रेरियाँ:** स्रोत-कोड Python 3 में लिखा गया है और आँकड़ा-जालकों के संसाधन और आयतन-समाकलों की गणना के लिए मानक वैज्ञानिक लाइब्रेरियों NumPy और SciPy पर निर्भर है।

• **स्क्रिप्ट कैसे काम करती है:** प्रोग्राम सीधे अनुभवजन्य निवेश-फ़ाइलों और शोधपत्र के मुख्य भाग में घोषित प्राचलों को पढ़ता है, और प्रत्येक खंड तथा चलाए गए प्रत्येक सांख्यिकीय परीक्षण (T1, T2, T5) के लिए एक पृथक संख्यात्मक निर्गम (Output) उत्पन्न करता है।

• **बाहरी शोधकर्ताओं के लिए अभिलेखन और पहुँच:** कोड-पैकेज सहकर्मी-समीक्षा और स्वतंत्र संगति-जाँच के लिए पूरक सामग्री के रूप में वैज्ञानिक डिजिटल भंडार Zenodo में आधिकारिक DOI के अंतर्गत स्थायी रूप से जमा है: doi:10.5281/zenodo.22743615 (गतिशील पता सदैव कोड के सबसे अद्यतन संस्करण की ओर इंगित करता है)।

REFERENCES संदर्भ

बाहरी स्रोतों को आवश्यकताओं R से अलग करने के लिए अक्षर S से चिह्नित किया गया है। स्रोत उन आँकड़ों या भौतिकी का समर्थन करते हैं जिनका श्रेय उन्हें दिया गया है; वे LEF मॉडल की पुष्टि नहीं करते। स्रोत S2, S3, S7, S10 और S11 मूल पांडुलिपि से रखे गए हैं; इस दौर में उनके पूर्ण पाठों का पठन पूरा नहीं हुआ, और यहाँ उनकी पूर्ण ग्रंथसूचीगत पुष्टि का कोई दावा नहीं है।

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — कक्षीय और ज्वारीय भौतिकी का स्रोत, Papers 2 और 4 के संदर्भ-ढाँचे के अनुरूप।
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — बेसाल्ट के काल-निर्धारण का स्रोत; पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संयोजन की अवधि का स्रोत नहीं।
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — उद्धरण का विवरण मूल पांडुलिपि के सापेक्ष संशोधित किया गया; मूल काल-निर्धारण तालिका पढ़े बिना हज़ारों वर्षों के स्तर की आयु-अनिश्चितता का यहाँ उपयोग नहीं किया गया।
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — मूल पांडुलिपि में उद्धृत द्रव्यमान-केंद्र विस्थापन की परिमाण-कोटि का स्रोत; पूर्ण सदिश जाँच के लिए आकृति-केंद्र की परिभाषा और चयनित मॉडल के विस्थापन-घटक आवश्यक हैं।
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — कालमापी ढाँचे का स्रोत; 600 मिलियन वर्ष की निर्माण-खिड़की की पुष्टि नहीं।
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — T2 में प्रयुक्त 20 km और उससे बड़े क्रेटरों की समष्टि का स्रोत।
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — T2 (§B.8) में प्रयुक्त क्रेटर-कैटलॉग का स्रोत।

उद्धृत श्रृंखला-पांडुलिपियाँ: Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 14, *Research topics* — अक्टूबर 2026। श्रृंखला की पांडुलिपियाँ मॉडल की परिभाषा और उसकी गणनाओं का स्रोत हैं, न कि उसकी सत्यता का बाहरी साक्ष्य।

DECLARATIONS घोषणाएँ

आँकड़े और गणनाएँ: यहाँ कोई नया प्रेक्षणात्मक कैटलॉग नहीं बनाया गया और GRAIL मानचित्रों का कोई नया समंजन नहीं किया गया। नई विश्लेषणात्मक गणनाएँ, उनके निविष्ट और उनकी मान्यताएँ शोधपत्र के मुख्य भाग और परिशिष्ट A में दी गई हैं। प्रेक्षणात्मक तुलनाएँ विस्तृत स्रोतों पर आधारित हैं।

लेखक: ज़ोहर डुरान (Zohar Duran), स्वतंत्र शोधकर्ता, रमला, इज़राइल। ORCID: 0009-0005-3194-9387, मूल पांडुलिपि के अनुसार।

वित्तपोषण और हितों का टकराव: मूल पांडुलिपि में लेखक की घोषणा के अनुसार, कोई सार्वजनिक या व्यावसायिक वित्तपोषण प्राप्त नहीं हुआ, और मॉडल से संबंधित एक अभियांत्रिक उपकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अनंतिम पेटेंट आवेदन सं. 64/116,844 विद्यमान है, जो 22 जुलाई 2026 को दायर किया गया। यह घोषणा लेखक की घोषणा के रूप में प्रतिलिपित है; आवेदन की स्थिति की यहाँ जाँच नहीं की गई।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com